

# Mouvements et Interactions en PTSI

Sébastien MARCIE<sup>1</sup> – Lycée Caroline Dorian

14 juillet 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par [D. Aubert](#), certaines figures TikZ sont adaptées de [tikz.net](#).

# Table des matières

|                   |                                                                                                                |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapitre A</b> | <b>Cinématique du point</b>                                                                                    | <b>3</b>  |
| I -               | Définitions                                                                                                    | 3         |
| II -              | Mouvement d'un point                                                                                           | 5         |
| III -             | Repérage de l'espace                                                                                           | 8         |
| IV -              | Exemples de mouvements                                                                                         | 16        |
| <b>Chapitre B</b> | <b>Dynamique du point</b>                                                                                      | <b>22</b> |
| I -               | Quantité de mouvement                                                                                          | 22        |
| II -              | Principe d'inertie (première loi de <i>Newton</i> )                                                            | 23        |
| III -             | Actions mécaniques et forces                                                                                   | 24        |
| IV -              | Principe fondamental de la Dynamique (deuxième loi de <i>Newton</i> )                                          | 32        |
| V -               | Mouvement dans le champ de pesanteur                                                                           | 33        |
| VI -              | Pendule simple                                                                                                 | 38        |
| <b>Chapitre C</b> | <b>Approche énergétique du mouvement d'un point</b>                                                            | <b>41</b> |
| I -               | Travail et puissance d'une force                                                                               | 41        |
| II -              | Théorème de l'énergie cinétique                                                                                | 44        |
| III -             | Énergie potentielle                                                                                            | 45        |
| IV -              | Énergie mécanique                                                                                              | 51        |
| V -               | Étude des mouvements conservatifs à un degré de liberté                                                        | 52        |
| <b>Chapitre D</b> | <b>Mouvement d'une particule chargée dans des champs électriques et magnétiques uniformes et stationnaires</b> | <b>56</b> |
| I -               | Force de Lorentz                                                                                               | 56        |
| II -              | Mouvement dans un champ électrique stationnaire et uniforme                                                    | 56        |
| III -             | Mouvement dans un champ magnétique uniforme et stationnaire                                                    | 59        |
| <b>Chapitre E</b> | <b>Lois de moment cinétique</b>                                                                                | <b>62</b> |
| I -               | Moment cinétique                                                                                               | 62        |
| II -              | Moment d'une force                                                                                             | 64        |
| III -             | Théorème du moment cinétique                                                                                   | 66        |

|                   |                                                                         |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapitre F</b> | <b>Mouvements dans un champ de force centrale conservatif . . . . .</b> | <b>69</b> |
| I -               | Champ de force centrale conservatif . . . . .                           | 69        |
| II -              | Forces centrales newtonniennes . . . . .                                | 74        |
| III -             | Application au mouvement des planètes et des satellites . . . . .       | 78        |
| <b>Chapitre G</b> | <b>Mouvement d'un solide autour d'un axe fixe. . . . .</b>              | <b>84</b> |
| I -               | Mouvement d'un solide . . . . .                                         | 84        |
| II -              | Rotation autour d'un axe fixe . . . . .                                 | 86        |
| III -             | Rotation d'un solide autour d'un axe - Aspect énergétique . . . . .     | 91        |
| IV -              | Conclusion Générale . . . . .                                           | 94        |

## MI - CHAPITRE A

## Cinématique du point

## I - Définitions

× **Cinématique** : Étude et caractérisation des mouvements, indépendamment des causes pouvant les créer.

## I.1 - Point matériel

× **Objet étudié** : système caractérisé par :

- sa masse  $m$
- sa position
- son orientation
- sa forme

× **Point matériel** : objet réduit à :

- sa masse  $M$
- son centre de  $\left\{ \begin{array}{l} \text{gravité} \\ \text{masse} \end{array} \right. (G).$

→ l'objet n'a plus ni taille, ni forme, ni orientation

## I.2 - Référentiel

## Définition

Ensemble de points rigidement liés les uns aux autres, auxquels on associe une horloge.

× **Répond à la question** :

- qu'est ce qui est immobile
- par rapport à quoi se déplace-t-on ?

× **Notion de physique**

× **Description de l'espace et du temps**

- espace en 3 dimensions où le temps absolu (1 seconde s'écoule de façon identique dans tous les référentiels)
- Repérage de l'espace et du temps sont indépendants
- Il faut au minimum 4 points pour définir un référentiel
- Mécanique classique ou newtonienne
  - valable tant que  $v \ll c$
- Cadre plus large : mécanique relativiste (horloge différentes, espaces et temps liés)

### Exemple

- Astronomie : avance de la périhélie de Jupiter
- Systèmes de positionnement (GPS, Galiléens)

#### × Référentiels classiques (à connaître)

- Référentiel terrestre : la Terre est immobile, donc ce référentiel est adapté à la plupart des mouvements à la surface de la Terre (galiléen pour des distances et des temps relativement courts)
- Référentiel géocentrique :
  - centre de la Terre
  - 3 étoiles (pour former un repère)
- Adapté pour étudier le mouvement de la Terre sur elle-même (galiléen pour des durées  $\lesssim 1$  an)
- Référentiel de Copernic :
  - centre de masse du système solaire
  - 3 étoiles lointaines (pour former le repère)
- Adapté aux mouvements des planètes
- Observation : dans le référentiel de Copernic, une météorite suffisamment loin du Soleil et des planètes est animé d'un mouvement rectiligne uniforme (MRU)
- Référentiel héliocentrique (ou de Kepler) :
  - Centre du Soleil
  - 3 étoiles lointaines (pour former le repère)

## I.3 - Repère spatio-temporel

Système d'axes liés (immobile) à un référentiel.

- **Temps** : le temps augmente vers l'avenir.  
Quelle est l'origine ? Quand est ce que le temps commence ( $t = 0$ ) ?
- **Espace** :
  - Origine  $O$
  - Trois axes  $(Ox)(Oy)(Oz) \rightarrow$  repère  $(Oxyz)$
  - En mécanique, on ne considère que des repères orthonormés directs.
  - Notion mathématique
  - Dans un référentiel donné, il existe une infinité de repères.
  - le mouvement d'un point ne dépend pas du repère choisi, uniquement dans le référentiel  $(\mathcal{R})$ . L'expression mathématique des grandeurs associées au mouvement peuvent dépendre du repère.

## II - Mouvement d'un point

On se place dans un référentiel ( $\mathcal{R}$ ) donné.

### II.1 - Position

- Point repéré par sa position  $M$
- Si le point est mouvement alors on note :  $M(t)$

× **Vecteur position** :  $\overrightarrow{OM}$

avec  $O$  l'origine du repère (ou un point fixe quelconque dans ( $\mathcal{R}$ ))

distance :  $OM = ||\overrightarrow{OM}|| \geq 0$

Dimensionnement :  $[OM] \equiv [\text{composants de } \overrightarrow{OM}] \equiv L \text{ (en m)}$

× **Vecteur déplacement** :  $\overrightarrow{MM'}$



Figure A.1

$$M(t) \longrightarrow M(t') \equiv M', \quad \text{avec } \Delta t = t' - t$$

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OM'} = \overrightarrow{OM}(t') - \overrightarrow{OM}(t)$$

$$\overrightarrow{MM'} = \Delta \overrightarrow{OM}$$

× **Vecteur déplacement**  $\left\{ \begin{array}{l} \text{infinitésimal} \\ \text{élémentaire} \end{array} \right.$

$$\lim_{t' \rightarrow t} \overrightarrow{MM'} = \lim_{t' \rightarrow t} \Delta \overrightarrow{OM} = d\vec{\ell} = t' - t$$

$$\boxed{\overrightarrow{MM'} = d\overrightarrow{OM} = d\vec{\ell}}$$

### II.2 - Vitesse

$M$  est en mouvement :

à l'instant  $t$  :  $M(t)$

à l'instant  $t + dt$  :  $M'$

Déplacement élémentaire :

$$\vec{v} = \frac{d\vec{\ell}}{dt} \quad \left( = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{d\vec{\ell}}{dt} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{d^2 \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM}}{dt^2} \right)$$

× **Vecteur vitesse :**

$$\vec{v}_{M/(\mathcal{R})} = \left( \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}}$$

+ Si on a précisé initialement le référentiel d'étude et qu'il n'y a aucune ambiguïté, on peut omettre le  $/\mathcal{R}$  dans  $\vec{v}_{M/(\mathcal{R})}$

+  $v = ||\vec{v}|| \geq 0$

+ Dimension de  $v$  et chacune de ses composantes :  $LT^{-1}$

$$[v] = \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

+ Unité usuelle km/h :

$$1\text{km/h} = \frac{1 \times 10^3 \text{m}}{3600\text{s}} = \frac{1}{3,6} \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

## II.3 - Accélération

× **Vecteur accélération:**

$$\vec{a}_{M/(\mathcal{R})} = \left( \frac{d\vec{v}_{M/(\mathcal{R})}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}} = \left( \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2} \right)_{/\mathcal{R}}$$

+  $a = ||\vec{a}|| \geq 0$

+ Dimension de  $a$  et chacune de ses composantes :  $LT^{-2}$

$$[v] = \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

+ Relation vitesse accélération :

- Mouvement accéléré :  $v$  augmente
- Mouvement ralenti (ou décéléré) :  $v$  diminue
- Mouvement uniforme :  $v$  est constant

$$\vec{a} = \vec{0} \iff \vec{v} = \text{cste}$$

mais

$$v = \text{cste} \not\Rightarrow a = 0$$

$$\frac{d(v^2)}{dt} = \frac{d}{dt} (\vec{v}\vec{v}) = 2\vec{v}\frac{d\vec{v}}{dt} = 2\vec{a}\vec{v}$$

- Mouvement accéléré  $\iff v \nearrow \iff \vec{a}\vec{v} > 0 \iff |\widehat{(\vec{a}, \vec{v})}| < 90^\circ$
- Mouvement décéléré  $\iff v \searrow \iff \vec{a}\vec{v} < 0 \iff |\widehat{(\vec{a}, \vec{v})}| > 90^\circ$

- Mouvement uniforme  $\iff v = \text{cste} \iff \vec{a}\vec{v} = 0 \iff \begin{cases} \vec{a} \perp \vec{v} \\ \text{ou} \\ \vec{a} = \vec{0} \end{cases}$

## II.4 - Trajectoire

## Définition

Ensemble des points  $M(t)$  occupés par l'objet au cours du temps

- Courbe
- Équation de cette courbe (si le mouvement est plan :  $y(x)$  ou  $x(y)$ )

## Trajectoires classiques

- Rectilignes
  - Circulaire
  - Parabolique
  - Cycloïdale
- On perd toutes les informations sur l'aspect temporel
- × **Caractérisation d'un mouvement:**

trajectoire + variation de la vitesse

## Exemples :

- mouvement rectiligne uniforme (MRU)
- mouvement circulaire uniforme
- mouvement parabolique accéléré

× **Relation  $\vec{a}$  et  $\vec{v}$  :**

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{MM'}{dt} \Rightarrow \vec{v} \text{ est tangent à la trajectoire orienté dans le sens du mouvement}$$

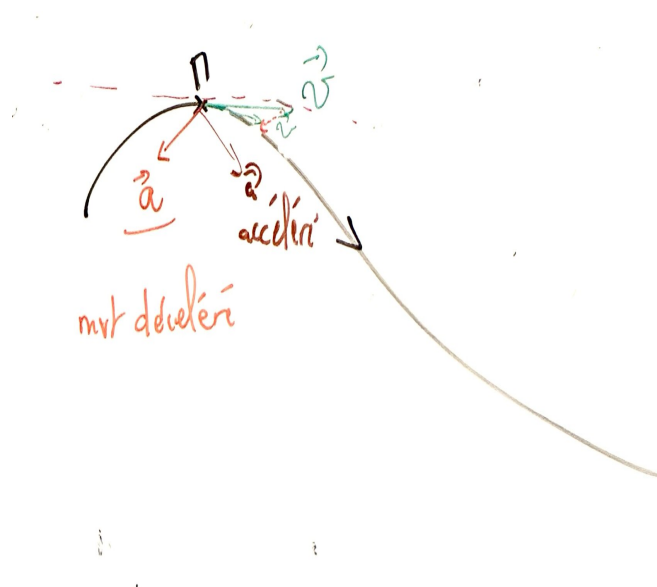


Figure A.2

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\vec{v}(M') - \vec{v}(M)}{dt}$$

$\vec{a}$  : vers l'intérieur de la courbe (si courbe)



## III - Repérage de l'espace

### Espace euclidien + mécanique classique

- × Point repéré par trois coordonnées :

$$M(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$$

- × Repère défini par un trièdre :  $(\vec{u}_{\alpha_1}, \vec{u}_{\alpha_2}, \vec{u}_{\alpha_3})$  (ou  $(\vec{e}_{\alpha_1}, \vec{e}_{\alpha_2}, \vec{e}_{\alpha_3})$ )

On aura toujours  $(\vec{e}_{\alpha_1}, \vec{e}_{\alpha_2}, \vec{e}_{\alpha_3})$  : orthonormé direct

- ×  $\vec{OM}$ ,  $\vec{v}$  et  $\vec{a}$  sont indépendants du repère/système de coordonnées choisies, seules leurs expressions mathématiques (*i.e.* composante) en dépendent.

### III.1 - Coordonnées cartésiennes

- × Repère :  $(Oxyz)$
- × **Trièdre** :  $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$  ou  $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$  mais pas  $(\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z})$
- ×  $\vec{u}_x$  : colinéaire à  $(Ox)$  dans le sens des  $x$  croissants (idem pour  $\vec{u}_y$  et  $\vec{u}_z$ )

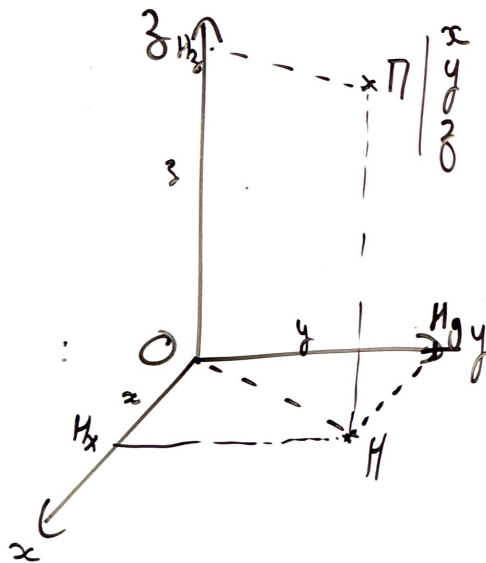


Figure A.3 –  $H$  projeté orthogonal de  $M$  sur  $(xOy)$

Coordonnées :

$x = \overline{OH}_x$  où  $H_x$  est le projeté orthogonal de  $M$  sur  $(Ox)$  (idem pour  $y$  et  $z$ )

- × **Vecteur position** :  $\vec{OM} = \vec{OH} + \vec{HM} = \vec{OH}_x + \vec{H_xH} + \vec{HM}$

$$\vec{OM} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z$$

- × **Déplacement élémentaire**

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow M' \begin{pmatrix} x' = x + dx \\ y' = y + dy \\ z' = z + dz \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{MM'} = d\vec{\ell} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z$$

### Remarque

Élément de volume :  $dV = dxdydz$

× **Vecteur vitesse** :  $\vec{v} = \frac{d\vec{\ell}}{dt} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{d}{dt} \left( x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z \right) = \frac{dx}{dt}\vec{u}_x + \frac{dy}{dt}\vec{u}_y + \frac{dz}{dt}\vec{u}_z$$

Or  $\vec{u}_x, \vec{u}_y$  et  $\vec{u}_z$  sont constants :

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt}\vec{u}_x + \frac{dy}{dt}\vec{u}_y + \frac{dz}{dt}\vec{u}_z$$

### Notation

$$\frac{dx}{dt} = \dot{x}$$

$$\vec{v} = \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z \quad \text{ou} \quad \begin{pmatrix} v_x = \dot{x} \\ v_y = \dot{y} \\ v_z = \dot{z} \end{pmatrix}$$

### Remarque

$$\vec{v} = \frac{d\ell}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{u}_x + \frac{dy}{dt}\vec{u}_y + \frac{dz}{dt}\vec{u}_z$$

× **Vecteur accélération** :  $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

$$\vec{a} = \frac{d}{dt} \left( \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z \right)$$

$$\boxed{\ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y + \ddot{z}\vec{u}_z} \quad \text{ou} \quad \vec{a} \left| \begin{array}{l} a_x = \dot{v}_x = \ddot{x} \\ a_y = \dot{v}_y = \ddot{y} \\ a_z = \dot{v}_z = \ddot{z} \end{array} \right.$$

### Utilisation

+ Adapté pour :

- Mouvement rectiligne (avec l'axe du mouvement selon  $(Ox)$ )
- Dans le cas général

## III.2 - Coordonnées cylindriques

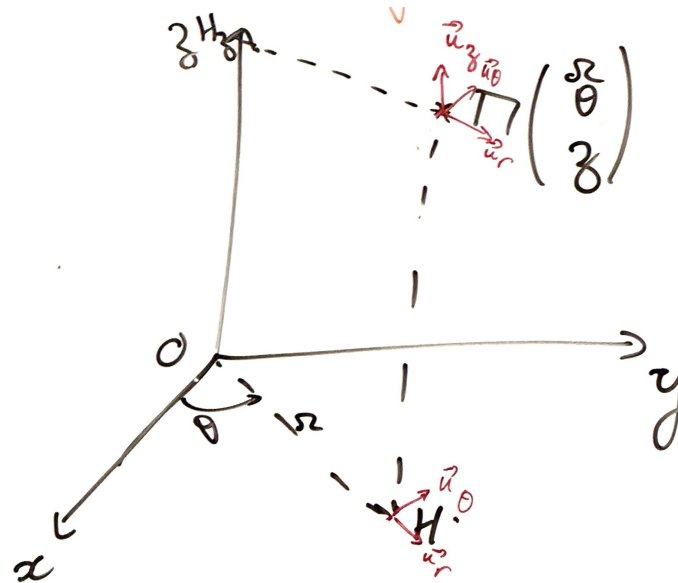


Figure A.4 –  $H$  projeté orthogonal de  $M$  sur  $(xOy)$

× Coordonnées :

$$r = OH \quad \theta = (\widehat{Ox, \overrightarrow{OH}}) \quad z = \overline{OH_z}$$

### Remarque (dimensions)

$r \geq 0$ ,  $[L]$ ,  $r = H_z M$  et  $[\theta] = 1$  (en rad)

× Trièdre de base :  $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$

$\vec{u}_z$  : colinéaire de même sens que  $(Oz)$

$\vec{u}_r$  : colinéaire de même sens que  $\overrightarrow{OH}$

$\vec{u}_\theta$  : construit pour avoir  $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$  orthonormé direct

$\triangle \vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z = cste$  forment une base mobile

### Remarque

Les coordonnées polaires sont les coordonnées cylindriques uniquement dans le plan  $(xOy)$

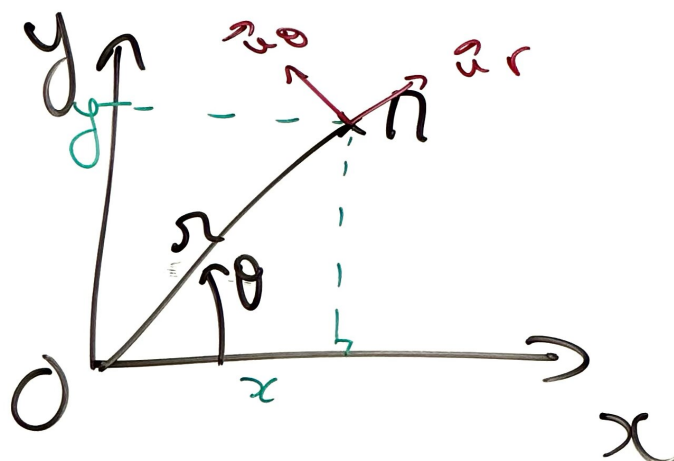


Figure A.5 –  $H$  projeté orthogonal de  $M$  sur  $(xOy)$

× **Passage en cartésien-cylindrique**

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \equiv \\ \rightarrow \end{matrix} \begin{pmatrix} r \\ \theta \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases} \begin{matrix} \leftarrow \\ \equiv \\ \rightarrow \end{matrix} \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \\ z = z \end{cases}$$

× **Vecteur position** :  $\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r + \theta\vec{u}_\theta + z\vec{u}_z$ 

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HO}$$

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r + z\vec{u}_z$$

× **Déplacement élémentaire**

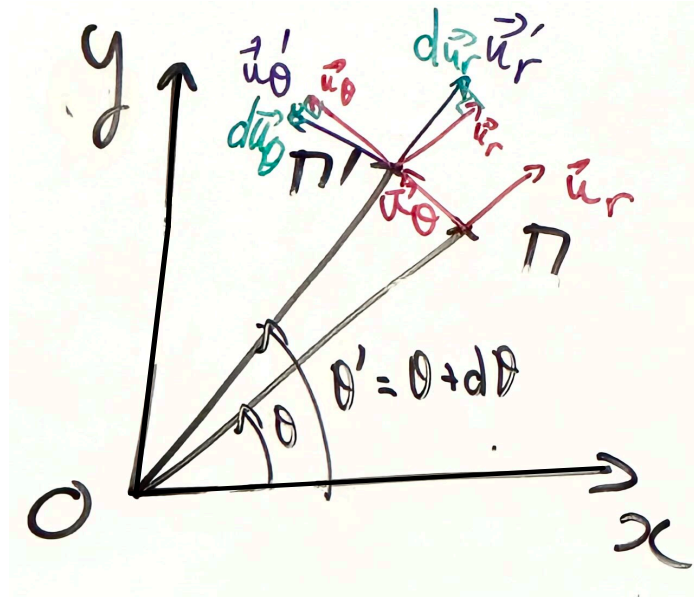
$$M \begin{pmatrix} r \\ \theta \\ z \end{pmatrix} \longrightarrow M' \begin{pmatrix} r + dr \\ \theta + d\theta \\ z + dz \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{MM'} = d\vec{\ell} = dr\vec{u}_r + r d\theta\vec{u}_\theta + dz\vec{u}_z$$

**Remarque**Élément de volume :  $dV = dr \, r d\theta \, dz$ × **Vecteur vitesse** :  $\vec{v} = \frac{d\vec{\ell}}{dt} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$ 

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{d}{dt} (r\vec{u}_r + z\vec{u}_z) = \frac{dr\vec{u}_r}{dt} + \frac{dz\vec{u}_z}{dt} \\ &= \frac{dr}{dt} \cdot \vec{u}_r + r \frac{d\vec{u}_r}{dt} + \frac{dz}{dt} \cdot \vec{u}_z \\ &= \frac{dr}{dt} \cdot \vec{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \frac{d\vec{u}_r}{d\theta} + \frac{dz}{dt} \cdot \vec{u}_z \end{aligned}$$

+ Expression de  $\frac{d\vec{u}_r}{d\theta}$  et  $\frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta}$

Figure A.6 –  $H$  projeté orthogonal de  $M$  sur  $(xOy)$ 

### Démonstration

$$\begin{cases} \vec{u}_r = \cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y \\ \vec{u}_\theta = -\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y \end{cases}$$

$$\frac{d\vec{u}_r}{d\theta} = -\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y \implies \frac{d\vec{u}_r}{d\theta} = \vec{u}_\theta$$

$$\frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} = -\cos \theta \vec{u}_x - \sin \theta \vec{u}_y \implies \frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} = -\vec{u}_r$$

Au final :

$$\boxed{\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z} \quad \text{ou} \quad \vec{v} \begin{cases} v_r = \dot{r} \\ v_\theta = r\dot{\theta} \\ v_z = \dot{z} \end{cases}$$

La norme de  $\vec{v}$  en coordonnées cylindriques est donc :

$$v = \|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2 + \dot{z}^2}$$

### Remarques

Si on prend  $\vec{v} = \frac{d\vec{\ell}}{dt}$  on obtient directement :

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z$$

– On note souvent la vitesse angulaire comme suit :

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$$

avec les dimensions suivantes :  $[\omega] = \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$

× **Vecteur accélération** :  $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d}{dt} \left( \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z \right) \\ &= \frac{d\dot{r}}{dt} \cdot \vec{u}_r + \dot{r} \cdot \frac{d\vec{u}_r}{dt} + \frac{dr}{dt} \cdot \dot{\theta}\vec{u}_r + r \frac{d\dot{\theta}}{dt} \cdot \vec{u}_\theta + r\dot{\theta} \frac{d\vec{u}_r}{dt} + \frac{dz}{dt} \cdot \vec{u}_z \\ &= \ddot{r}\vec{u}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + r\ddot{\theta} - r\dot{\theta}^2\vec{u}_r + \ddot{z}\vec{u}_z\end{aligned}$$

Finalement :

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{u}_\theta + \ddot{z}\vec{u}_z$$

### Utilisation

Les coordonnées cylindriques permettent de simplifier les mouvements :

- Mouvement circulaire (autour de  $(Oz)$ ) (et on a  $r = cste$  et  $z = cste$ )
- Tout mouvement avec un axe de symétrie

## III.3 - Coordonnées sphériques

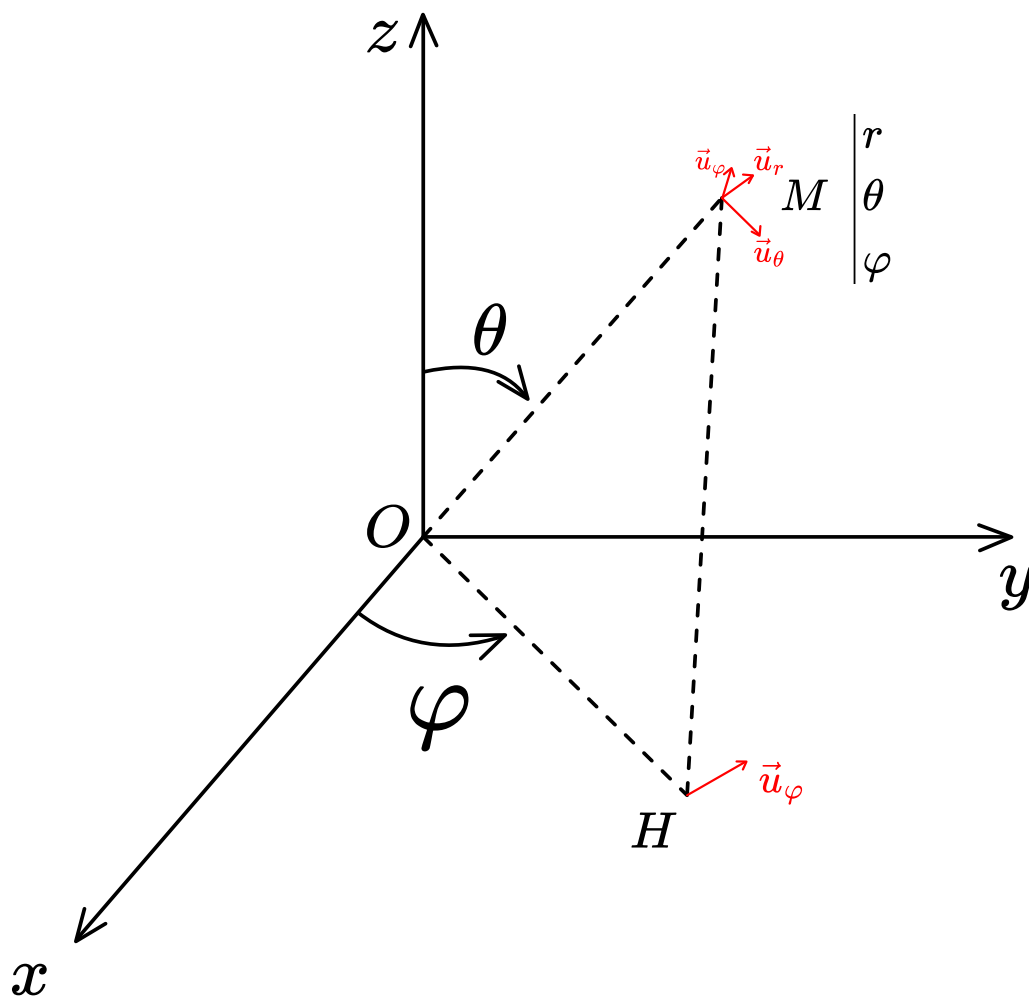


Figure A.7

× **Coordonnées** :

$r = OM$  : distance au centre

$\theta = (Oz, \overrightarrow{OM})$  : colatitude

$\varphi = (Ox, \overrightarrow{OM})$  : longitude

× **Trièdre** :  $\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi$

$\vec{u}_r$  : colinéaire et de même sens à  $\overrightarrow{OM}$

$\vec{u}_\varphi$  identique à  $\vec{u}_\theta$  des coordonnées cylindriques

$\vec{u}_\theta : (\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$  est orthonormé direct

× **attention**

$\vec{u}_r(\theta, \varphi), \vec{u}_\theta(\theta, \varphi), \vec{u}_\varphi(\theta, \varphi)$  est une base mobile

× **Vecteur position**

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r$$

Vecteur de déplacement élémentaire :

$$d\vec{\ell} = dr \cdot \vec{u}_r + r \cdot d\theta \cdot \vec{u}_\theta + r \sin(\theta) \cdot d\varphi \cdot \vec{u}_\varphi$$

× **Vecteur vitesse**

Première méthode :

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{d}{dt}(r\vec{u}_r) \\ &= \dot{r}\vec{u}_r + r \frac{d\vec{u}_r}{dt}\end{aligned}$$

compliquer de conclure ...

Deuxième méthode :

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d\vec{\ell}}{dt} = \frac{dr}{dt} \cdot \vec{u}_r + \frac{r \cdot d\theta}{dt} \cdot \vec{u}_\theta + \frac{r \sin(\theta) \cdot d\varphi}{dt} \cdot \vec{u}_\varphi \\ &= \vec{v} = \dot{r} \cdot \vec{u}_r + r\dot{\theta} \cdot \vec{u}_\theta + r \sin(\theta) \dot{\varphi} \cdot \vec{u}_\varphi\end{aligned}$$

× **Vecteur accélération**

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{r} \cdot \vec{u}_r + r\dot{\theta} \cdot \vec{u}_\theta + r \sin(\theta) \dot{\varphi} \cdot \vec{u}_\varphi)$$

→ pas au programme car formule trop compliquée ...

### Utilisation

+ Adapté pour :

- Mouvement à la surface d'une sphère
- Problèmes à symétrie centrale

## III.4 - Repère de Frenet

On considère un mouvement plan dont on connaît la trajectoire.

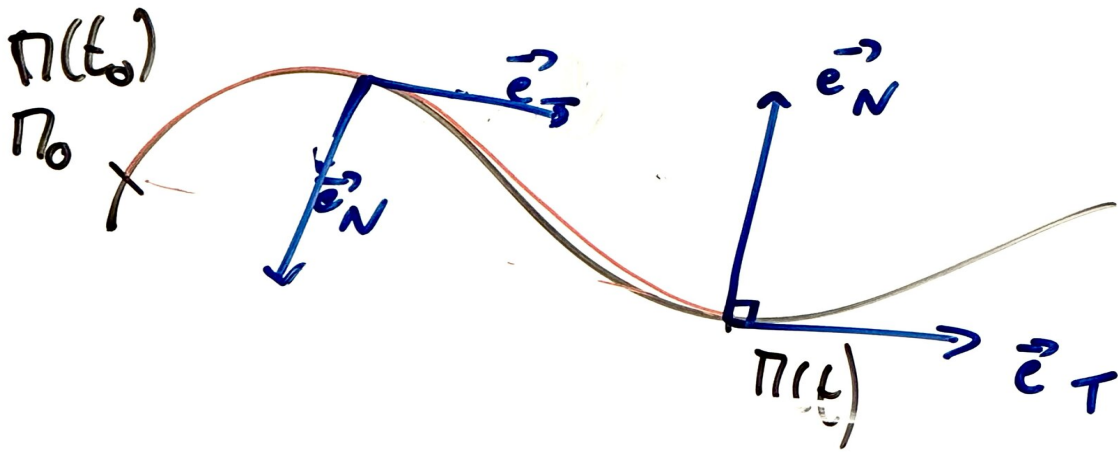


Figure A.8

× **Abscisse curviligne :**

Distance entre  $M_0$  et  $M(t)$  en suivant la trajectoire  $s(t)$ .

× **Base locale :**  $(\vec{e}_T, \vec{e}_N)$

$\vec{e}_T$  : vecteur unitaire tangent à la trajectoire, dans le même sens que le mouvement.

$\vec{e}_N$  : vecteur unitaire normal à la trajectoire, orienté vers l'intérieur de la courbure

× **Vecteur vitesse :**

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{d\vec{M}(t)M(t+dt)}{dt}$$

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{e}_T = \dot{s} \cdot \vec{e}_T$$

× **Vecteur accélération :**

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{s} \cdot \vec{e}_T) \\ &= \ddot{s} \cdot \vec{e}_T + \dot{s} \underbrace{\frac{d\vec{e}_T}{dt}}_{// \vec{e}_N} \end{aligned}$$

On a donc :

$$\vec{a} = a_T \vec{e}_T + a_N \vec{e}_N \quad \text{avec} \quad \begin{cases} a_T = \ddot{s} \\ a_N \geq 0 \end{cases}$$

On définit  $R$ , le rayon de courbure par :

$$a_N = \frac{v^2}{R} = \frac{\dot{s}^2}{R}$$

Ainsi,

$$\vec{a} = \ddot{s} \cdot \vec{e}_T + \frac{v^2}{R} \cdot \vec{e}_N$$

On peut retrouver cette formule à partir de :



On a donc :

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_T}{dt} &= \frac{d\vec{e}_T}{ds} \frac{ds}{dt} = \dot{s} \frac{d\vec{e}_T}{d(Rd\alpha)} = \frac{\dot{s}}{R} \frac{d\vec{e}_T}{d\alpha} \\ &= \frac{\dot{s}}{R} \vec{e}_N\end{aligned}$$

### Remarque

Pour un mouvement uniforme on a :

$$\begin{aligned}v &= cste \quad (\text{mais } \vec{v} \neq cste) \\ \Rightarrow \dot{s} &= cste \Rightarrow \ddot{s} = 0 \\ \Rightarrow \vec{a} &= \frac{v^2}{R} \vec{e}_N\end{aligned}$$

## IV - Exemples de mouvements

### Principe :

Si on connaît  $\vec{a}_{M/(\mathcal{R})}(t)$  en tout instant et la :

- vitesse initiale  $\vec{v}_0 = \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}(t_0)$
- position initiale  $M_0(\overrightarrow{OM}_0 = \overrightarrow{OM}(t_0))$

alors on peut en déduire la nature et la trajectoire du mouvement pour tous les instants après  $t_0$ .

On a donc pour l'accélération initiale :

$$\begin{aligned}\vec{a}_0 = \vec{a}_{M/(\mathcal{R})}(t) &= \left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_{t_0} = \frac{\vec{v}_{M/(\mathcal{R})}(t_0 + dt) - \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}(t_0)}{dt} \\ \Rightarrow \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}(t_0 + dt) &= \vec{v}_0 + \vec{a}_0 dt\end{aligned}$$

Pour la vitesse initiale :

$$\begin{aligned}\vec{v}_0 = \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}(t) &= \left( \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_{\mathcal{R}} \Big|_{t_0} = \frac{\overrightarrow{OM}(t_0 + dt) - \overrightarrow{OM}(t_0)}{dt} \\ \Rightarrow \overrightarrow{OM}(t_0 + dt) &= \overrightarrow{OM}_0 + \vec{v}_0 dt\end{aligned}$$

Ainsi :

$$(\overrightarrow{OM}_0, \vec{v}_0) \longrightarrow (\overrightarrow{OM}_{t_0+dt}, \vec{v}_{t_0+dt}) \longrightarrow (\overrightarrow{OM}_{t_0+2dt}, \vec{v}_{t_0+2dt})$$

### IV.1 - Mouvement non accéléré

**Vecteur accélération :**  $\vec{a} = \vec{0} \quad \forall t. \Rightarrow \vec{v} = cste \begin{cases} \text{norme } cste \rightarrow \text{mouvement uniforme} \\ \text{direction} \\ \text{sens} \end{cases} \quad cste : \text{mouvement rectiligne}$

On a donc :

$$\vec{a} = \vec{0} \iff \text{MRU} \quad (\text{ou immobile})$$

Si on choisit :  $O \equiv M_0$  alors  $(Ox) // \vec{v}_0$  de même sens :

$$\vec{v} = \vec{v}_0 = v_0 \vec{u}_x \quad \forall t$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = v_0 \vec{u}_x$$

$$\vec{OM}(t) = x(t)\vec{u}_x + y(t)\vec{u}_y + z(t)\vec{u}_z$$

$$\frac{d\vec{OM}}{dt} = \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z = \vec{v} = v_0 \vec{u}_x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = v_0 \Rightarrow \frac{dx}{dt} = v_0 \Rightarrow x(t) = v_0 t + x_0 \\ \dot{y} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow y(t) = y_0 \\ \dot{z} = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dt} = 0 \Rightarrow z(t) = z_0 \end{cases}$$

$$\text{En } t = 0, M \equiv M_0 \equiv O \Rightarrow \begin{cases} x(0) = 0 \Rightarrow x_0 = 0 \\ y(0) = 0 \Rightarrow y_0 = 0 \\ z(0) = 0 \Rightarrow z_0 = 0 \end{cases}$$

$$\boxed{\vec{OM}(t) = v_0 \cdot t \cdot \vec{u}_x}$$

## IV.2 - Mouvement à vecteur accélération constant

$$\forall t, \vec{a}(t) = \vec{a}_0 = \overrightarrow{cste} \quad a_0 \neq 0$$

× Analyse qualitative du mouvement :

$$\vec{v}_0 \in \text{plan}(M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$$

Donc,  $\vec{v}(t_0 + dt) = \vec{v}_0 + \vec{a}_0 dt \in \text{plan}(M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$ ,  $\vec{v}(t) \in \text{plan}(M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$  et  $\overrightarrow{OM_0} \in \text{plan}(M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$ .

De plus  $\overrightarrow{OM}(t_0 + dt) \in \text{plan}(M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$ , donc

$$M(t) \in \text{plan}(M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$$

× Si  $\vec{v}_0 = \vec{0}$  ou  $\vec{v}_0 // \vec{a}_0$  : mouvement rectiligne le long de la droite  $(M_0, \vec{a}_0)$

× Sinon : mouvement plan contenu dans  $(M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$

### Étude du mouvement

On choisit  $O \equiv M_0$ ;  $(Ox)$ : colinéaire à  $\vec{a}_0$ , de même sens,  $\vec{a}_0 = a_0 \vec{u}_x$ ;  $(Oy)$ :  $\vec{v}_0 \in (xOy)$

→ mouvement contenu dans le plan  $(xOy)$

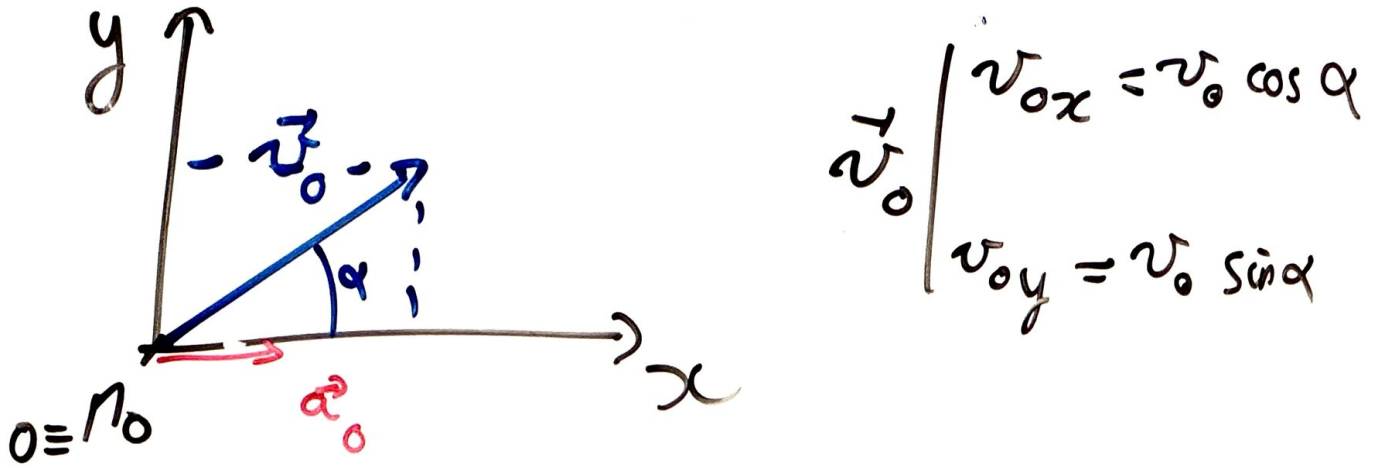


Figure A.9

× On intègre :  $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow \begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = a_0 & \Rightarrow v_x(t) = a_0 t + K_x \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = 0 & \Rightarrow v_y(t) = K_y \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} = 0 & \Rightarrow v_z(t) = K_z \end{cases}$

× On applique les conditions initiales en  $t = 0$ ,  $\vec{v}(t = 0) = \vec{v}_0 \Rightarrow \begin{cases} K_x = v_{0x} \\ K_y = v_{0y} \\ K_z = 0 \end{cases}$

Ainsi :

$$\vec{v} \begin{vmatrix} a_0 t + v_{0x} \\ v_{0y} \\ 0 \end{vmatrix}$$

× On intègre :  $\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} \Rightarrow : \begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} = v_{0x} = a_0 t + v_{0x} & \Rightarrow x(t) = \frac{1}{2} a_0 t^2 + v_{0x} t + K'_x \\ v_y = \frac{dy}{dt} = v_{0y} & \Rightarrow y(t) = v_{0y} t + K'_y \\ v_z = \frac{dz}{dt} = 0 & \Rightarrow z(t) = K'_z \end{cases}$

× On applique les conditions initiales en  $t = 0 = OM \equiv M_0 \equiv O \Rightarrow \begin{cases} 0 + 0 + K'_x = v_{0x} \\ 0 + K'_y = v_{0y} \\ K'_z = 0 \end{cases}$

Ainsi :

$$\vec{OM} \begin{vmatrix} \frac{1}{2} a_0 t^2 + v_{0x} t = x(t_0) \\ v_{0y} t = y(t_0) \\ 0 = z(t_0) \end{vmatrix}$$

équation horaires du mouvement

× Trajectoire :  $z = 0$ ,  $y(x)$ ,  $x(y)$

On a  $y = v_{0y} t \Rightarrow t = \frac{y}{v_{0y}}$

On injecte dans  $x(t)$  :

$$x = \frac{1}{2} a_0 \left( \frac{y}{v_{0y}} \right)^2 + v_{0x} \left( \frac{y}{v_{0y}} \right) \quad (\text{si } v_{0y} \neq 0)$$

$$x = \frac{a_0}{2v_{0y}^2}y^2 + \frac{v_{0x}}{v_{0y}}y + (x_0)$$

La trajectoire est donc celle d'une parabole

**Remarque :**

$$\frac{v_{0x}}{v_{0y}} = \frac{v_0 \cos \alpha}{v_0 \sin \alpha} = \frac{1}{\tan \alpha}$$

$$x = \frac{1}{2} \frac{a_0}{(v_0 \sin \alpha)^2} y^2 + \frac{1}{\tan \alpha} y + (x_0)$$

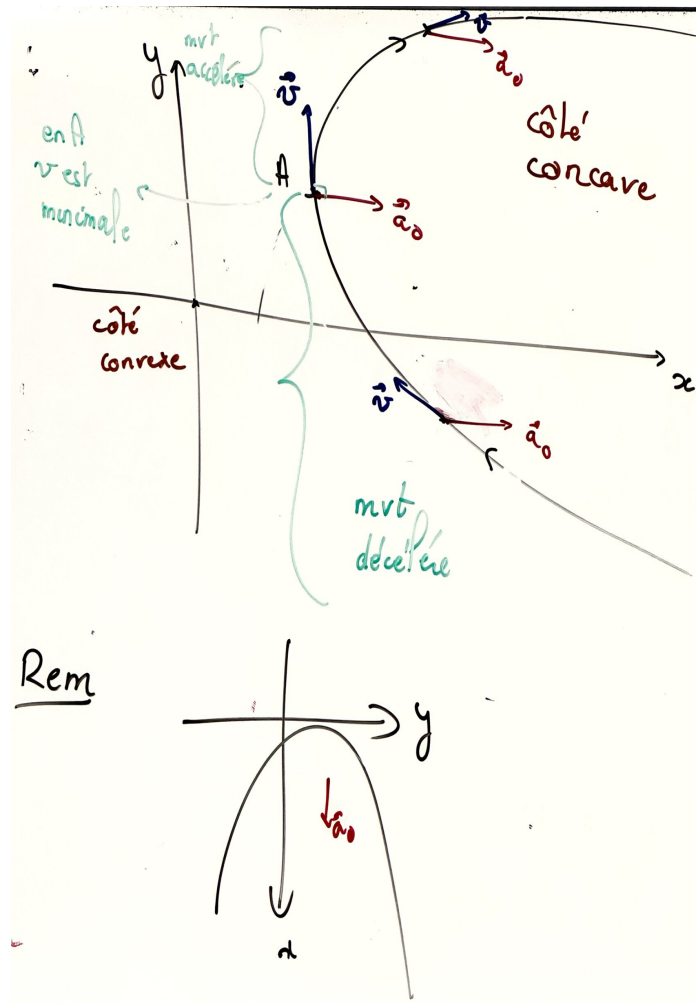


Figure A.10

× Correspond au cas d'un objet soumis à une unique force constante :

- pesanteur (*i.e.* chute libre et sans frottements)
- Particule chargée dans  $\vec{E}$  uniforme et constant

## IV.3 - Mouvement rectiligne sinusoïdal

$M(t)$  : mouvement rectiligne autour de  $O$  selon  $(Ox)$

$$\overrightarrow{OM} = x(t)\vec{u}_x$$

$$\vec{v} = \dot{x}\vec{u}_x$$

$$\vec{a} = \ddot{x}\vec{u}_x$$

Mouvement sinusoïdal :

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) + x_0$$

$$\dot{x}(t) = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\ddot{x}(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$= -\omega^2 x(t)$$

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

On retrouve l'équation de l'oscillateur harmonique vu dans OS-J.

## IV.4 - Mouvement circulaire

Trajectoire : cercle de centre  $N$  et de rayon  $R$ .

→ Choix du repère  $(Oxyz)$  tel que  $(Oz) \perp$  cercle et  $N \in (Oz)$ .

+ Coordonnées cylindriques :

$$M(r, \theta, z) \text{ avec } \begin{cases} z = z_0 = cste \\ r = R = cste \end{cases}$$

→ Application directe des relations du cours :

$$\vec{v}_{M/(\mathcal{R})} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z$$

$$\vec{a}_{M/(\mathcal{R})} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z$$

Avec  $z = cste \implies \dot{z} = 0$  et  $\ddot{z} = 0$ , de même  $r = cste \implies \dot{r} = 0$  et  $\ddot{r} = 0$ . Ainsi :

$$\begin{aligned} \vec{v}_{M/(\mathcal{R})} &= r\dot{\theta}\vec{e}_\theta \\ \vec{a}_{M/(\mathcal{R})} &= -r\dot{\theta}^2\vec{e}_r + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta \end{aligned}$$

– Un calcul direct nous donne :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= r\vec{u}_r + z\vec{u}_z = R\vec{u}_r + z_0\vec{u}_z \\ \vec{v} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{d}{dt}(R\vec{u}_r + z_0\vec{u}_z) = R\frac{d\vec{u}_r}{dt} = R\frac{d\theta}{dt}\frac{d\vec{u}_r}{d\theta} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\vec{v}_{M/(\mathcal{R})} = R\dot{\theta}\vec{u}_\theta$$

On retrouve :

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(R\dot{\theta}\vec{u}_\theta) = R\frac{d\dot{\theta}}{dt} + R\dot{\theta}\frac{d\vec{u}_\theta}{dt} \\ &= R\ddot{\theta}\vec{u}_\theta + R\dot{\theta}(-\dot{\theta}\vec{u}_r) \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\vec{a}_{M/(\mathcal{R})} = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_r + R\ddot{\theta}\vec{u}_\theta$$

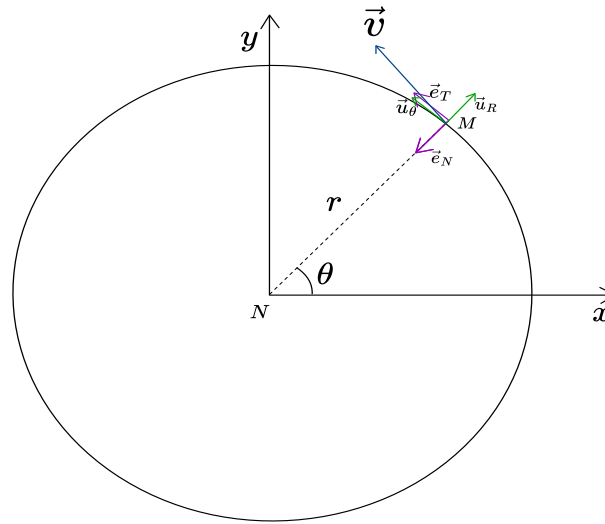


Figure A.11

Si  $\dot{\theta} > 0$  :

$$\vec{v} = R\dot{\theta}\vec{u}_\theta$$

$$v = |R\dot{\theta}|$$

De plus, on a :

- $\frac{dv}{dt} = R\frac{d\omega}{dt} = R\ddot{\theta}$
- $\vec{a} = -R\dot{\theta}^2 \cdot \vec{u}_r + R\ddot{\theta}\vec{u}_\theta$
- $R\dot{\theta}^2 = R\omega^2 = \frac{R^2\omega^2}{R} = \frac{v^2}{R}$

Ainsi :

$$\vec{a} = -\frac{v^2}{R}\vec{u}_R + \frac{dv}{dt}\vec{u}_\theta$$

**Base de Frenet :**

$$\vec{e}_T \equiv \vec{u}_\theta \quad (\text{car } \dot{\theta} > 0)$$

$$\vec{e}_N = -\vec{u}_R$$

$$\vec{v} = v\vec{e}_T$$

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R}\vec{e}_N + \frac{dv}{dt}\vec{e}_T$$

$$\times \quad a = \|\vec{a}\| = \sqrt{\left(\frac{v^2}{R}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dt}\right)^2}$$

$\times$  Mouvement circulaire uniforme :

$$v = \text{cste} \implies \omega = \text{cste}$$

$$\vec{a} = -\frac{v^2}{R}\vec{u}_R \quad (\text{accélération centripète})$$

## MI - CHAPITRE B

## Dynamique du point

---

## I - Quantité de mouvement

---

### I.1 - Quantité de mouvement d'un point matériel

× **Modèle du point :**

Objet étudié : assimilé à son centre de gravité  $G$  et de masse  $m$

→ pas de forme/taille, ni d'orientation dans l'espace

× **Quantité de mouvement :**

$$\vec{p}_{M/(\mathcal{R})} = m \cdot \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}$$

De dimension :  $MLT^{-1}$  et d'unité du système international :  $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

× **Limites :**

- Objet "petit"
- Objet indéformable
- Pas de rotations

**Exemple**

Bille en métal  $\neq$  balle de tennis

### I.2 - Quantité de mouvement d'un système de points matériels

× Ensembles de points matériels  $\{M_i, m_i\}$

× Système fermé : pas d'entrée/sortie de matière :

$$m = \sum_i m_i = \text{cste}$$

× Barycentre (centre de masse)  $G$  :

$$\sum_i m_i \overrightarrow{GM_i} = \vec{0} \quad \text{ou} \quad \overrightarrow{OG} = \frac{1}{m} \sum_i m_i \overrightarrow{OM_i}$$

× Quantité de mouvement du système :

$$\vec{p} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i = \sum_i m_i \frac{d\vec{OM}_i}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \sum_i m_i \vec{OM}_i \right) = \frac{d}{dt} (m \vec{OG})$$

Pour un système fermé quelconque (solide ou pas) on a donc :

$$\vec{p}_{/(\mathcal{R})} = \sum_i \vec{p}_{i/(\mathcal{R})} = m \vec{v}_{G/(\mathcal{R})}$$

## II - Principe d'inertie (première loi de *Newton*)

× Énoncé:

Dans un référentiel galiléen, un système matériel isolé est soit immobile soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme.

× Isolé:

- Pas d'actions extérieures
- Résultantes des actions extérieures (forces) nulles

× Référentiel Galiléen:

Référentiel dans lequel le principe d'inertie s'applique.

Un « vrai » référentiel *galiléen* n'existe pas.

- + Référentiel quasi-galiléen :  
Le principe d'inertie s'applique avec des incertitudes

### Exemple

Les référentiels suivant sont organisé du moins au plus *galiléen* :

Terrestre      Géocentrique      Héliocentrique      Copernic

- + Les lois de la physique sont indépendantes du référentiel *galiléen* dans lequel on les appliques
- + L'ensemble des référentiels galiléens sont en mouvement de translation rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres

× Référentiels usuels:

- *Galiléens* en première approximation
- Si non suffisant, on ajoute des forces « fictives » pour conserver les lois de la mécanique, qui dépendent du référentiel :
  - ★ Force d'entraînement (centrifuge)
  - ★ Force de *coriolis*



## III - Actions mécaniques et forces

### III.1 - Notions de forces

En mécanique, le mouvement est modifié par des actions mécaniques, qui sont modélisées par des forces :

- Son intensité
- Sa direction
- Son sens
- Son point d'application

L'intensité et la direction des actions mécaniques forment le vecteur  $\vec{F}$

#### Remarque

- × En mécanique du point :

point d'application  $\equiv$  point matériel  $M$

- × On démontre :

$$\dim(\vec{F}) = MLT^{-2}$$
$$\text{unité}(\vec{F}) = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} = 1 \text{ N}$$

### III.2 - Principe d'action-réaction (troisième loi de Newton)

On l'appelle aussi le principe des actions réciproques.

- × Énoncé:

Soient deux corps  $A$  et  $B$ . Si  $A$  exerce une force  $\vec{F}_{A \rightarrow B}$  sur  $B$ , alors  $B$  exerce une force  $\vec{F}_{B \rightarrow A}$  sur  $A$  de même intensité, même direction et de sens opposé.

On a donc :

$$\vec{F}_{B \rightarrow A} = -\vec{F}_{A \rightarrow B}$$

- × Conséquence:

Pour un système de points matériels :

$$\sum \vec{F}_{int} = \vec{0} \implies \sum \vec{F} = \sum \vec{F}_{ext}$$

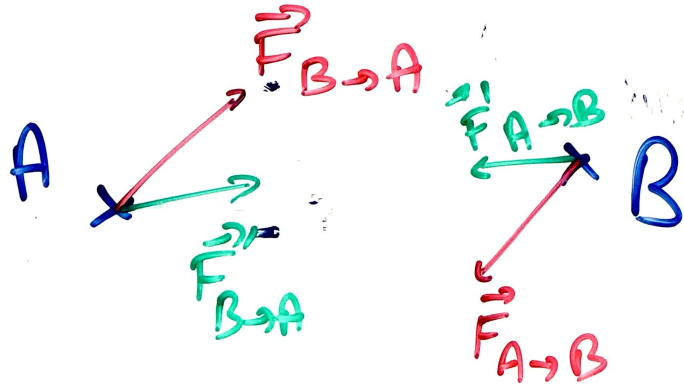
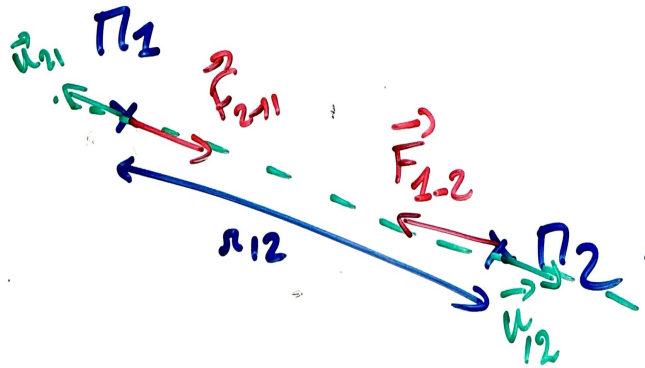


Figure B.1

### III.3 - Forces à distance

#### a) Interaction gravitationnelle

Soit deux objets  $(M_1, m_1)$  et  $(M_2, m_2)$



**Figure B.2** –  $\vec{u}_{12}$  : vecteur unitaire colinéaire à  $(M_1M_2)$  et orienté de  $M_1$  vers  $M_2$

On définit leur interaction par :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2} \vec{u}_{12}$$

avec  $G$  la constante universelle de gravitation :

$$G = 6,672 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{kg}^{-2} \cdot \text{m}^2$$

On a évidemment :

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = -G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2} \vec{u}_{12} = -\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$$

Cette interaction est :

- Fondamentale
- Attractive

#### Exemple

×  $m_1 = m_2 = 80 \text{ kg}$ ,  $d = 1 \text{ m}$

$$\Rightarrow F \simeq 6.67 \cdot 10^{-11} \times \frac{80^2}{1^2} \simeq 4 \cdot 10^{-7} \text{ N}$$

×  $m_1 = 80 \text{ kg}$ ,  $m_2 = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$  et  $d = 6400 \text{ km} = 6,4 \cdot 10^6 \text{ m}$

$$F \simeq \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \times 80 \times 6 \cdot 10^{24}}{(6,4 \cdot 10^6)^2} \simeq 800 \text{ N}$$

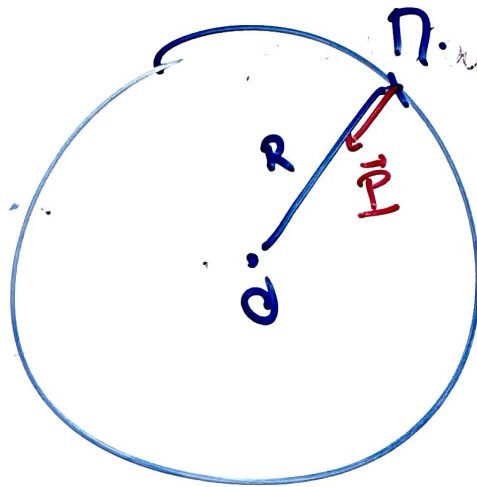
## b) Force de pesanteur

×

Force exercée par un astre sur un point au voisinage de cet astre dans le référentiel lié à l'astre.

× **Pesanteur** : Attraction gravitationnelle + force non galiléennes, notée  $\vec{P}$  (ou poids)

× **Objet au sol** :



**Figure B.3** – Coordonnées sphériques,  $O$  centre de la Terre

$$\vec{P} = \vec{F}_{\text{Terre} \rightarrow M} \simeq -G \frac{mM_T}{R^2} \vec{e}_r \simeq m \underbrace{\left\{ - \left( G \frac{mM_T}{R^2} \right) \vec{e}_r \right\}}_{\vec{g}}$$

On définit  $\vec{g}$  : accélération de la pesanteur tel que :

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

de dimension :  $[g] = \text{N} \cdot \text{kg}^{-1} = (\text{kg} \cdot \text{ms}^{-1})\text{kg}^{-1} = \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$

Attention :  $\vec{g}$  n'est pas constant !!

Direction de  $\vec{g}$  : direction locale de la verticale descendante.

$$g \simeq \text{cste} \quad g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

× **En altitude ( $h$ )**

$$\begin{aligned} \vec{P} &\simeq \vec{F}_{T \rightarrow M} = -\frac{GmM_T}{(R_T + h)^2} \vec{e}_r \\ &= -\frac{GmM_T}{R_T^2 \left(1 + \frac{h}{R_T}\right)^2} \vec{e}_r \end{aligned}$$

$$\vec{P}_h = \frac{1}{1 + \left(\frac{h}{R_T}\right)^2} \vec{P}_{sol}$$

En utilisant un DL<sub>1</sub>(0) on a :

$$\vec{P}_h \simeq \left(1 - 2\left(\frac{h}{R_T}\right)\right) \vec{P}_{sol}$$

pour  $h \ll R_T$

### c) Force électrostatiques (ou force de coulomb)

C'est l'interaction entre deux objets chargé :

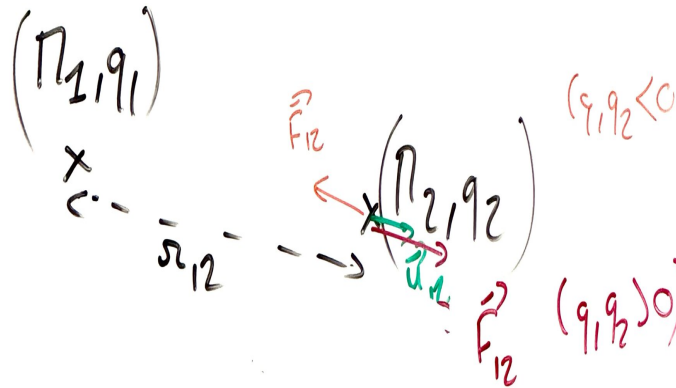


Figure B.4

On la définit de la manière suivante :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = K \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{u}_{12}$$

Avec  $K = 9 \cdot 10^9$  SI, on a également  $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

#### Remarque

- Si  $q_1$  et  $q_2$  sont de même signe ( $q_1 q_2 > 0$ )  
→ La force est répulsive
- Si  $q_1$  et  $q_2$  sont de signe opposé ( $q_1 q_2 < 0$ )  
→ La force est attractive
- $\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = K \frac{q_2 q_1}{r_{21}^2} = -\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$
- $\|\vec{F}_{1 \rightarrow 2}\| = K = \frac{|q_1 q_2|}{r_{12}^2} = K \frac{|q_1 q_2|}{M_1 M_2^2}$
- C'est une interaction fondamentale (électrostatique)

### d) Force électromagnétique

Soit une particule chargée ( $M, q$ ) animée d'une vitesse  $\vec{v}$ , soumise à l'action d'un champ électrique  $\vec{E}$  et/ou un champ magnétique  $\vec{B}$

× **Force de Lorentz :**

On la définit de la manière suivante :

$$\vec{F}_L = \underbrace{q\vec{E}}_{\text{composante électrique}} + \underbrace{q\vec{v} \wedge \vec{B}}_{\text{composante magnétique}}$$

× Interaction électrostatique :

$$\vec{F}_E \equiv \text{Force de Coulomb}$$

$$\vec{F}_B \equiv \text{Force de Laplace}$$

× Force de Laplace :

$$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \wedge \vec{B}$$

### III.4 - Force de contact

#### a) Force élastique de rappel

× Force de rappel exercée par un ressort :

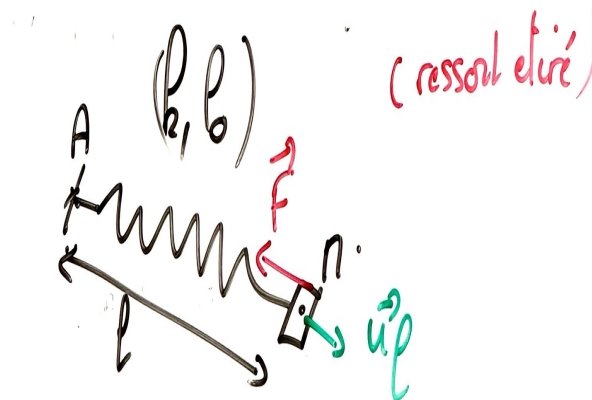


Figure B.5

$k$  est la raideur du ressort et  $\ell_0$  sa longueur à vide.

On la définit de la manière suivante :

$$\vec{F}_R = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_\ell$$

avec  $\ell = AM$  et  $\vec{u}_\ell = \frac{\overrightarrow{AM}}{AM}$

#### b) Poussée d'Archimède

Force exercée par un fluide sur un objet au moins partiellement immergé dans celui-ci.

Cette force est l'opposée du poids du volume de liquide déplacé.

On la définit de la manière suivante :

$$\vec{\Pi} = -m^*\vec{g} = -\rho V^*\vec{g}$$

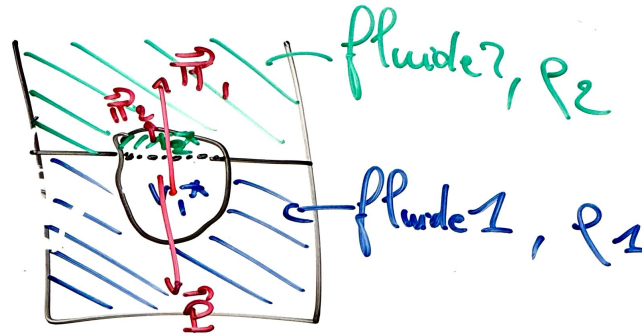


Figure B.6

On a :  $\vec{\Pi} = \vec{\Pi}_1 + \vec{\Pi}_2$  avec  $\begin{cases} \vec{\Pi}_1 = -m_1^* \vec{g} = -\rho_1 V_1^* \vec{g} \\ \vec{\Pi}_2 = -m_2^* \vec{g} = -\rho_2 V_2^* \vec{g} \end{cases}$

### c) Force de frottement fluide

Force exercée par un fluide sur un objet en mouvement par rapport à celui-ci

– Vitesse relative :

$$\vec{v}_r = \vec{v}_{M/(\mathcal{R})} - \vec{v}_{f/(\mathcal{R})}$$

→ Si le fluide est immobile :

$$\vec{v}_r = \vec{v}$$

– Opposé au mouvement :

→ Colinéaire et de sens opposé à  $\vec{v}_R$

$$\vec{f} = -? \vec{v}_R$$

On distingue deux cas classiques :

× Frottement linéaire (ou fluide visqueux)

$$\vec{f} = -h \vec{v}_R$$

avec  $h$  le coefficient de frottement (linéaire) et d'USI :  $[h] \equiv \text{N} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s} \equiv \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$

– l'écoulement est laminaire (dans un fluide visqueux à des vitesses faibles)

× Frottements quadratiques (ou fluide turbulent)

$$\vec{f} = -\lambda v_R \vec{v}_R \quad f = \lambda v_R^2$$

avec  $\lambda$  le coefficient de frottement (turbulent) et d'USI :  $[\lambda] \equiv \text{N} \cdot (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})^{-2} \equiv \text{kg} \cdot \text{m}^{-1}$

– l'écoulement est turbulent (tant que  $v$  est plus petit que  $c$  (célérité du son))

### d) Tension du fil

× Force interne à un fil qui assure sa cohésion

× Force exercée par le fil sur un objet accroché à son extrémité

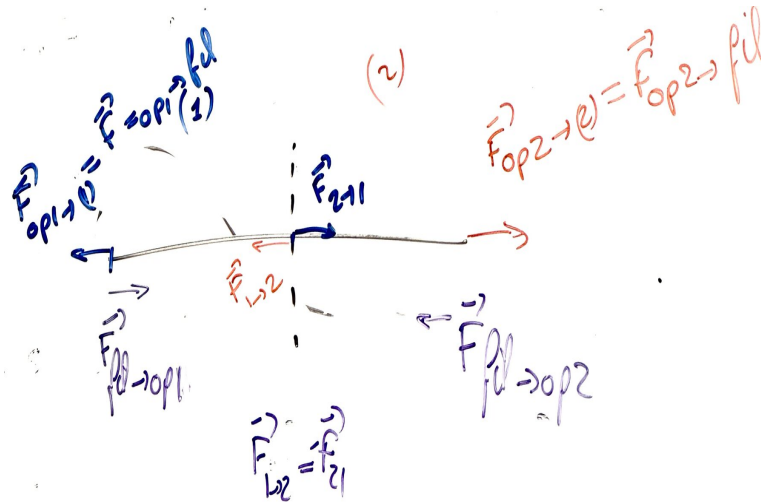


Figure B.7

× Tension  $\vec{T}$  :

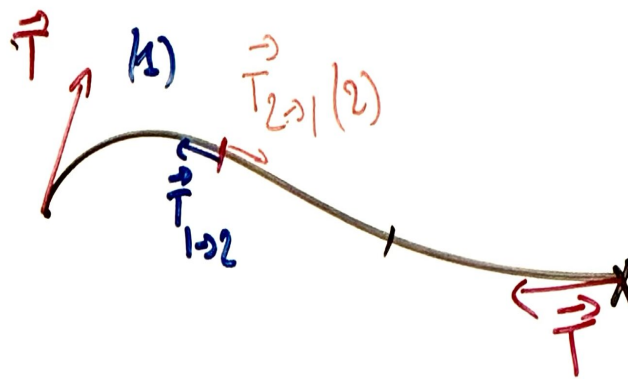


Figure B.8

Elle est de :

- Direction : tangent au fil
- Sens : de l'objet vers le fil
- Norme : n'est pas donnée par une loi, mais par la condition de contact de l'objet

### Remarques

- + Un fil est caractérisé par une tension max admissible
  - + Un fil « idéal » est : extensible et de masse nulle.
- On a alors  $T = cste$  sur le fil (en norme)

### e) Force de contact solide

Cette force est exercée par :

- Deux solides en contacts
- Un support solide sur un objet à sa surface

Figure B.9

La force (ou réaction) exercée par le support sur l'objet est la suivante :

$$\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{R}_T = \vec{N} + \vec{T}$$

avec  $\vec{R}_N = \vec{N}$  la composante normale et  $\vec{R}_T = \vec{T}$  la composante tangentielle.

×  $\vec{R}_N$  assure le contact :

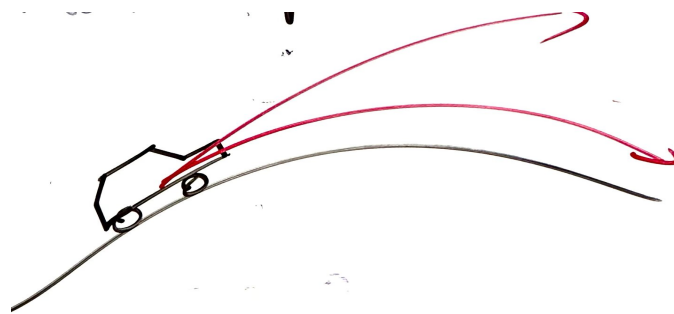
→ Sens : orienté du support vers l'objet

→ Norme : non donnée par une loi mais par la condition de contact de l'objet

$$\sum \vec{F} \cdot \vec{u}_n = 0$$

**Perte de contact :** La perte de contact à lieu quand  $R_N = 0$

### Exemple

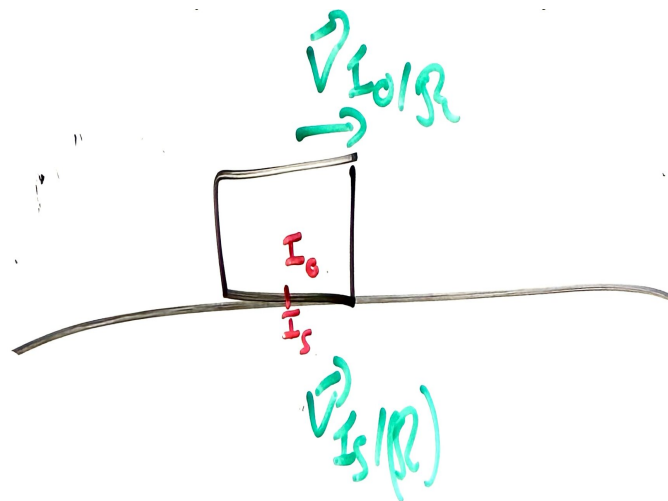


×  $\vec{R}_T$  : Lois de *Coulombs*

+ Contact sans frottement :

$$\vec{R}_T = \vec{0}$$

+ Frottement avec glissement (ou frottement dynamiques)



**Figure B.10** – l'objet se déplace par rapport au support

Vitesse de glissement :

$$\vec{V}_G = \vec{V}_{I_0/(R)} - \vec{V}_{I_S/(R)}$$



**Remarque**

Si  $\vec{V}_{I_S/(\mathcal{R})} = \vec{0}$  donc  $\vec{V}_G = \vec{V}_{I_0/(\mathcal{R})}$   
 +  $\vec{R}_T$  :

– S'oppose au mouvement

→ Même direction et sens opposé à  $\vec{V}_G$

→ Norme :  $R_T = cste = \mu_D R_N$

avec  $\mu_D$  le coefficient de frottement dynamique ( $[\mu_D] = 1$ )

+ Frottement sans glissement (ou frottement statique)  $\vec{R}_T$  :

– Sa direction

– Son sens

– Sa norme

sont données par la condition d'équilibre ( $\sum \vec{F} = \vec{0}$ )

$R_T$  ne peut pas dépasser une certaine limite, au delà de laquelle le glissement démarre :

$$\text{condition de frottement statique : } \begin{cases} \sum \vec{F} = \vec{0} \\ R_T < \mu_S R_N \end{cases}$$

avec  $\mu_S$  le coefficient de frottement statique ( $[\mu_S] = 1$ ), on a toujours  $\mu_D < \mu_S$

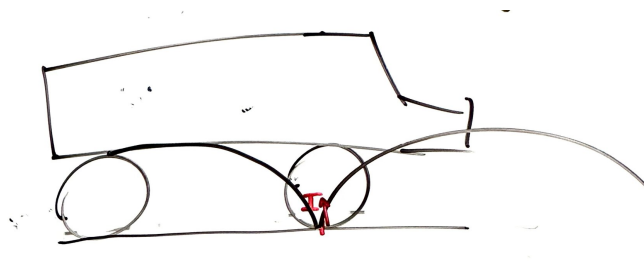
× **Cas du roulement sans glissement**

Figure B.11

Sans glissement,  $\vec{V}_I$  est verticale,  $\vec{V}_G = \vec{0}$

## IV - Principe fondamental de la Dynamique (deuxième loi de *Newton*)

ou PFD ou relation fondamentale de la dynamique (RFD) ou théorème de la quantité de mouvement

× **Énoncé :**

Dans un référentiel *galiléen*, la résultante ( $\equiv$  somme vectorielle) des forces extérieures s'exerçant sur un point matériel est égale à la dérivée par rapport au temps de sa quantité de mouvement.

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d}{dt} (\vec{p}_{M/(\mathcal{R})_g})_{(\mathcal{R})_g}$$

× Système fermé : masse = *cste*,  $\frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}_{M/(\mathcal{R})_g}$$

× Système de points matériels

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d}{dt} \left( \vec{p}_{M/(\mathcal{R})_g} \right)_{(\mathcal{R})_g}$$

× Cohérent avec le premier principe :

$$\text{Si } \sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \implies \vec{a} = \vec{0} \implies \text{MRU (ou immobile)}$$

### Méthodologie

- Définir le système étudié
- Définir le référentiel d'étude et préciser qu'il est *galiléen*
- Choisir le repère (*Oxyz*) et le système de coordonnées utilisée
- faire un schéma
- bilan des forces (schéma+composantes)
- Appliquer le PFD  $\rightarrow \vec{a}(t)$
- Intégrer  $\vec{a}(t)$ + conditions initiales sur  $\vec{v}_0 \rightarrow \vec{v}(t)$
- Intégrer  $\vec{v}(t)$ + conditions initiales sur  $M_0 \rightarrow \overrightarrow{OM}(t)$

## V - Mouvement dans le champ de pesanteur

Objet matériel ( $M, m$ ) au voisinage de la Terre. Étude du mouvement dans le référentiel terrestre, que l'on suppose *galiléen*.

$$\text{Force de pesanteur : } \vec{P} = m\vec{g} = \overrightarrow{cste}$$

### V.1 - Étude en absence de frottements

× Choix du repère (*Oxyz*)

$t = 0$  : début du mouvement

$O$  : position initiale de l'objet

(*Oy*) : vertical vers le haut

(*Ox*) : horizontal de façon que  $\vec{v}_0 \in (xOy)$

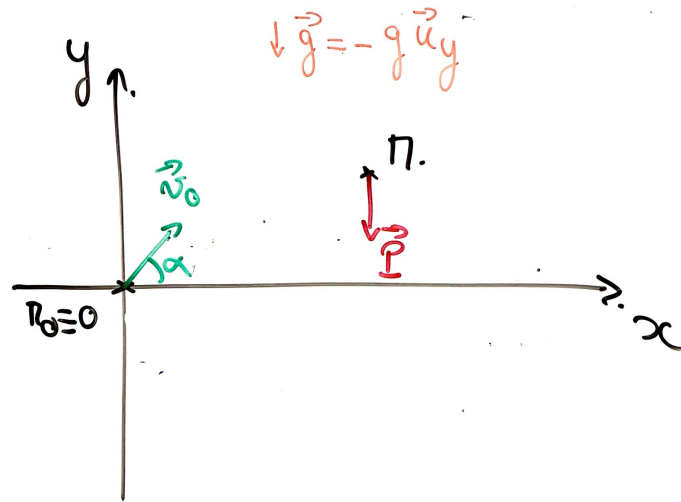


Figure B.12

Conditions initiales :

$$\left. \begin{array}{l} M(t=0) \equiv M_0 \equiv 0 \\ \vec{v}(t=0) = \vec{v}_0 \end{array} \right| \begin{array}{l} x(0) = 0 \\ y(0) = 0 \\ z(0) = 0 \\ v_{0x} = v_0 \cos \alpha \\ v_{0y} = v_0 \sin \alpha \\ 0 \end{array}$$

Le bilan des forces nous donne :

— Poids :  $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{u}_y$

$$\left| \begin{array}{l} 0 \\ -mg \\ 0 \end{array} \right.$$

Le PDF nous donne :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{P} = m\vec{g} = m\vec{a}$$

$$\boxed{\vec{a} = \vec{g} = -g\vec{u}_y} : \text{mouvement à vecteur accélération constant}$$

On en déduit en primitivant (cf MI-A) :

$$\vec{v} \left| \begin{array}{l} v_x(t) = v_{0x} \\ v_y(t) = v_{0y} - gt \\ v_z(t) = 0 \end{array} \right.$$

De même,

$$\overrightarrow{OM} \left| \begin{array}{l} x(t) = v_{0x}t \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_{0y}t \\ z(t) = 0 \end{array} \right.$$

On obtient la trajectoire suivante :

$$y(x) = -\frac{g}{v_{0x}^2}x^2 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}}x$$

$$\boxed{y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}x^2 + \tan(\alpha)x}$$

→ trajectoire parabolique

**Remarque**

- Mouvement indépendant de la masse
- Question fréquentes :

+ Flèche  $h$  (maximum de la trajectoire) :  $v_{oy}(t = t_h) \left( \frac{dy}{dx} \Big|_{x_h} = 0 \right)$  et  $h = y(t = t_h)$  ( $h = y(x = x_h)$ )

+ Portée  $d$  :  $y(x = d) = 0$

+ Angle  $\alpha$  pour avoir  $d$  maximum :

On cherche  $\alpha_{max}$  tel que  $\frac{dd}{d\alpha} \Big|_{\alpha_{max}} = 0$  et  $d_{max} = d(\alpha_{max})$

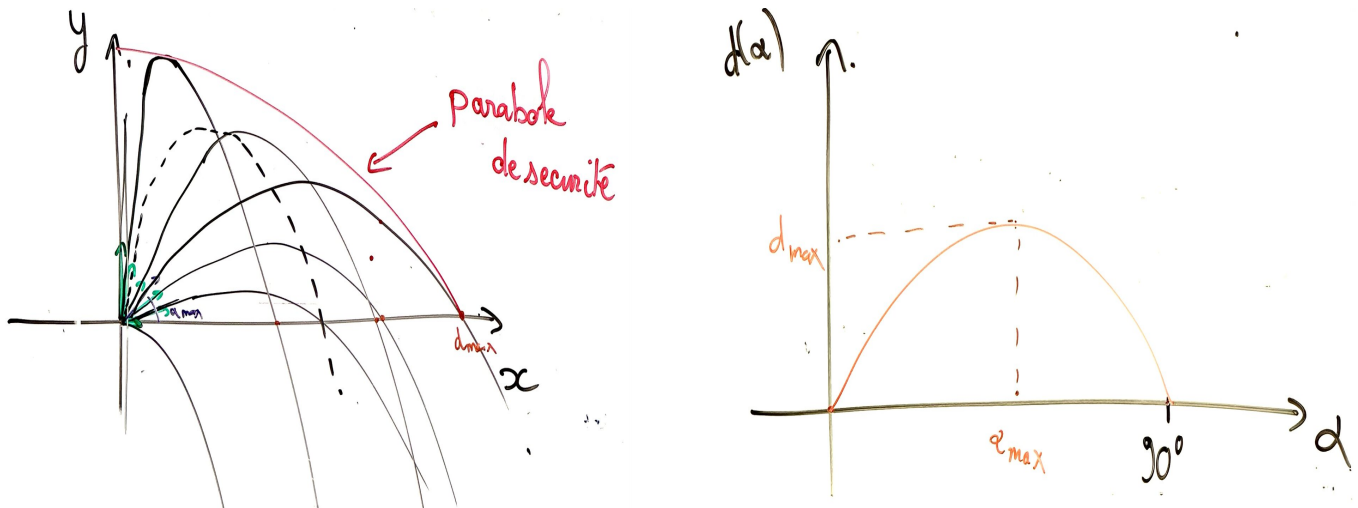


Figure B.13

On démontre que  $\alpha_{max} = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$

**V.2 - Étude avec frottements fluides****a) Position du problème**

Objet, soumis au poids  $\vec{P}$  et à une force de frottement fluide  $\vec{f}$  :

Conditions initiales :  $M_0, \vec{v}_0$

$(Oxyz)$  :  $t = 0$ ,  $M(t = 0) = M_0$  et  $\vec{v}_0 \in (xOy)$  avec  $(Oy)$  vertical vers le bas.

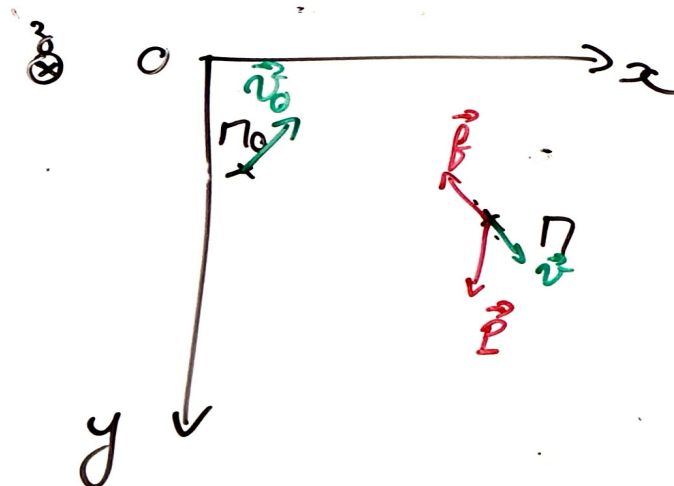


Figure B.14

On a donc  $\vec{P} = m\vec{g} = mg\vec{e}_y$  et  $\vec{f} = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix}$  avec  $\vec{f} // \vec{v}$  de sens opposé

### b) Cas de frottement linéaire (écoulement laminaire)

On a alors  $\vec{f} = -h\vec{v} = \begin{pmatrix} -hv_x \\ -hv_y \end{pmatrix}$ .

En appliquant la RFD :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \implies \vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}$$

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} = m\vec{g} - h\vec{v}$$

Ainsi, on obtient l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 (vectorielle) suivante :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{h}{m}\vec{v} = \vec{g} \quad (\text{E})$$

Comme elle est vraie pour  $\vec{v}$  et pour  $\vec{g}$ , alors elle est vraie pour leurs composantes :

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} + \frac{h}{m}v_x = 0 \\ \frac{dv_y}{dt} + \frac{h}{m}v_y = g \end{cases}$$

Avec  $\vec{v} = \vec{v}_p + \vec{v}_h$  :

$\vec{v}_h$  la solution homogène

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = 0 \implies \vec{v}_h = \vec{K}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

avec  $\tau = \frac{m}{h}$

$\vec{v}_p$  la solution particulière :

$$2^{\text{nd}} \text{ membre} = \vec{g} = \overrightarrow{cste} \implies \text{on cherche } \vec{v}_p = \overrightarrow{cste} \implies \frac{d\vec{v}_0}{dt} = \vec{0}$$

$$\implies \vec{0} + \frac{\vec{v}_p}{\tau} \implies \vec{v}_p = \tau\vec{g}$$

Solution générale :

$$\vec{v} = \vec{v}_h + \vec{v}_p = \vec{K}e^{-\frac{t}{\tau}} + \tau\vec{g}$$

Conditions initiales :

$$\vec{v}(t=0) = \vec{v}_0 \implies \vec{K} + \tau\vec{g} = \vec{v}_0 \iff \vec{K} = \vec{v}_0 - \tau\vec{g}$$

$$\vec{v} = \tau\vec{g} + (\vec{v}_0 - \tau\vec{g})e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Régime transitoire de temps caractéristique  $\tau$  suivi d'un régime permanent :

vitesse limite = vitesse une fois le régime permanent atteint

$$\left| \begin{array}{l} \vec{v}_\ell = \lim_{t \rightarrow +\infty} \vec{v}(t) = \tau\vec{g} \\ \text{quand } \vec{v} = \vec{v}_\ell, \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0} \implies \vec{0} + \frac{h}{m}\vec{v} = \vec{g} \implies \vec{v} = \frac{m}{h}\vec{g} = \tau\vec{g} \end{array} \right|$$

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_\ell + (\vec{v}_0 - \vec{v}_\ell)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

avec  $\tau = \frac{m}{h}$  et  $\vec{v}_\ell = \frac{m}{h} \vec{g}$   
 En partant de  $v_0 = 0$

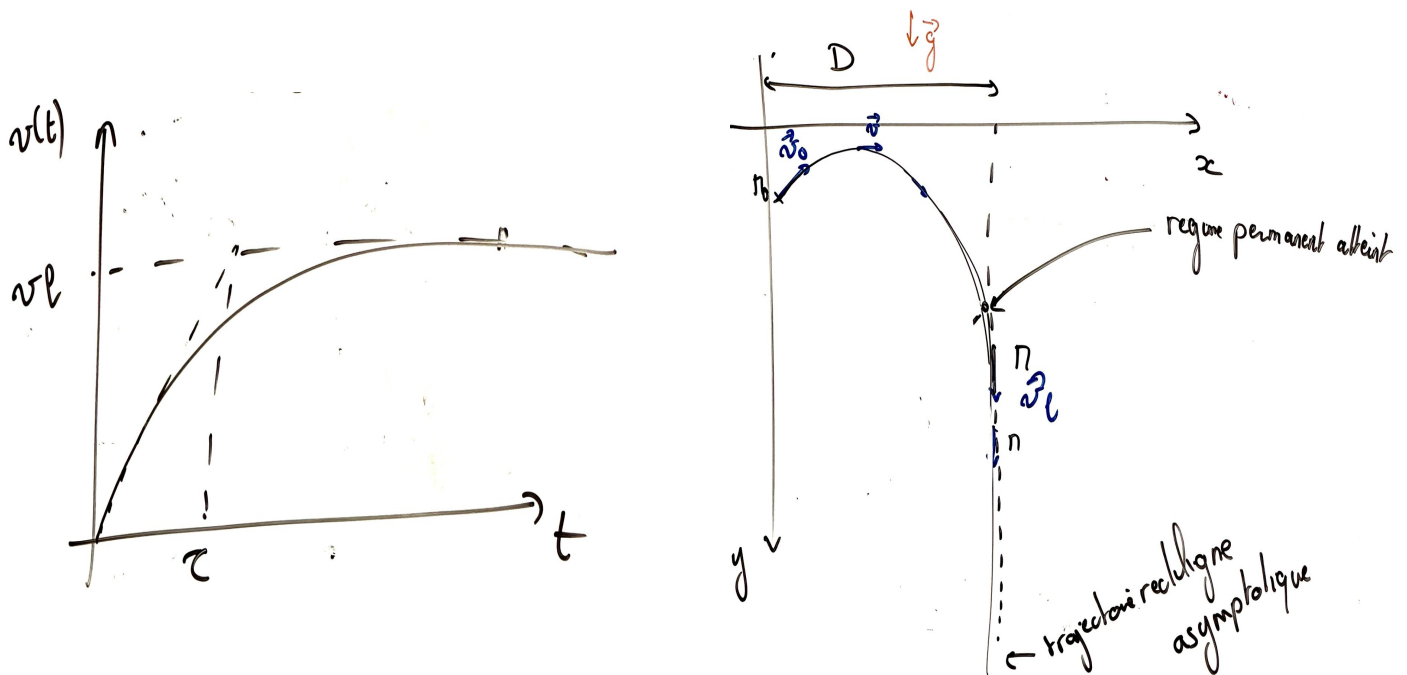


Figure B.15

### c) Frottement quadratiques (écoulement turbulent)

$$\vec{f} = -\lambda v \vec{v} \quad f = \|\vec{f}\| = \lambda v^2$$

La RFD nous donne :

$$m\vec{a} = \sum \vec{F} = \vec{P} + \vec{f} = m\vec{g} - \lambda v \vec{v}$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\lambda}{m} v \vec{v} = \vec{g}$$

→ Équation non linéaire :

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} + \frac{\lambda}{m} v v_x = 0 \\ \frac{dv_y}{dt} + \frac{\lambda}{m} v v_y = g \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{dv_x}{dt} + \frac{\lambda}{m} \sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_x = 0 \\ \frac{dv_y}{dt} + \frac{\lambda}{m} \sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_y = g \end{cases}$$

→ Pas de solution analytique

→ Résolution numérique (approchée) de la solution

→ Analyse physique : régime transitoire suivi d'un régime permanent

On ne cherche pas à expliciter  $\vec{v}(t)$  mais on cherche :

—  $\tau$  : le temps caractéristique du régime transitoire

—  $\vec{v}_\ell$  la vitesse limite une fois le régime permanent atteint

\*  $\vec{v}_\ell$  : en régime permanent  $\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}$ , on alors :  $\vec{0} + \frac{\lambda}{m} v_\ell \vec{v}_\ell = \vec{g} \iff v_\ell \vec{v}_\ell = \frac{m}{\lambda} \vec{g}$

En posant :  $\vec{g} = g\vec{e}_y$  :

$$v_\ell \vec{v}_\ell = \frac{m}{\lambda} g \vec{e}_y$$

Ainsi,

$$\vec{v}_\ell = \sqrt{\frac{mg}{\lambda}} \vec{e}_y$$

\*  $\tau$  : Ordre de grandeur de  $\tau$ , on sait que  $\tau$  ne dépend que de  $\lambda$ ,  $m$  et  $g$  (qu'on trouve en analyse dimensionnelle) :

$$\begin{aligned}\tau &= \lambda^\alpha m^\beta g^\gamma \\ [\tau] &= [\lambda^\alpha m^\beta g^\gamma] \\ T &= [\lambda]^\alpha M^\beta (LT^{-2})^\gamma\end{aligned}$$

En reprenant l'équation différentielle :

$$\begin{aligned}\left[\frac{\lambda}{m}v\right] &= T^{-1} \\ \left[\frac{m}{\lambda v}\right] &= T = \left[\frac{m}{\lambda \left(\sqrt{\frac{mg}{\lambda}}\right)}\right] = \left[\sqrt{\frac{m}{\lambda g}}\right]\end{aligned}$$

On posera ainsi :  $\tau = \sqrt{\frac{m}{\lambda g}}$

On aura alors :

$$\begin{aligned}\vec{v}_\ell &= \sqrt{\frac{mg}{g}} \times \frac{g}{g} \vec{e}_y \\ &= \sqrt{\frac{m}{\lambda g}} \times g^2 \vec{e}_y \\ &= \tau g \vec{e}_y\end{aligned}$$

D'où :

$$\vec{v}_\ell = \tau \vec{g}$$

---

## VI - Pendule simple

---

### VI.1 - Position du problème

Objet ponctuel de masse  $m$  accroché à l'extrémité d'un fil « idéal » de longueur  $L$  dont l'autre extrémité est fixe dans le référentiel d'étude que l'on supposera galiléen.

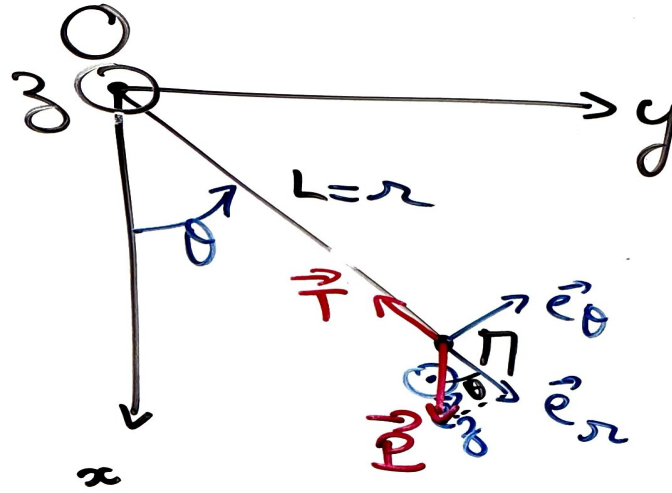


Figure B.16

On restreint l'étude au cas où :

$$\vec{v}_0 \text{ est soit } \begin{cases} \text{nulle} \\ \text{contenue dans } (xOy) \end{cases} \\ \implies \text{le mouvement reste plan (contenu dans } (xOy))$$

→ On utilise les coordonnées polaires :

$$r = L = \text{cste} \implies \text{mouvement circulaire}$$

On a donc  $M(r, \theta, z)$  avec ici  $z = 0$  et  $r = L$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= r\vec{e}_r + z\vec{e}_z & \overrightarrow{OM} &= L\vec{e}_r \\ \vec{v} &= \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z & \vec{v} &= \frac{d}{dt}(L\vec{e}_r) = L\dot{\theta}\vec{e}_\theta \\ \vec{v} &= (\dot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z & \vec{a} &= \frac{d}{dt}(L\dot{\theta}\vec{e}_\theta) = L\ddot{\theta}\vec{e}_\theta - L\dot{\theta}^2\vec{e}_r \end{aligned}$$

## VI.2 - Mise en équation

**Bilan des forces :**

$$\text{Poids : } \vec{P} = m\vec{g} = mg\vec{e}_x = mg(\cos\theta\vec{e}_r - \sin\theta\vec{e}_\theta)$$

$$\text{Tension du fil : } \vec{T} = ??$$

**Relation Fondamentale de la Dynamique (RFD) :**

$$\begin{aligned} m\vec{a} &= \sum \vec{F} = \vec{P} + \vec{T} + \vec{f} \\ \implies \begin{pmatrix} \vec{e}_r \\ \vec{e}_\theta \end{pmatrix} &\begin{cases} -ML\dot{\theta}^2 &= mg\cos\theta - T + 0 \\ mL\ddot{\theta} &= -mg\sin\theta + 0 - hL\dot{\theta} \end{cases} \\ \implies &\begin{cases} T = mg\cos\theta + mL\dot{\theta}^2 & (\text{donne } T) \\ mL\ddot{\theta} + hL\dot{\theta} + mg\sin\theta = 0 & (\text{équation du mouvement}) \end{cases} \end{aligned}$$

L'équation du mouvement obtenue est donc :

$$\ddot{\theta} + \frac{h}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0$$

C'est une équation différentielle d'ordre 2 non linéaire !



## VI.3 - Résolutions

### a) Sans frottements

$$\implies h = 0 \quad \ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0$$

Analyse physique : mouvement périodique de période  $T$

### b) Linéarisation

Pour  $\theta$  petit  $\longrightarrow$  mouvement de faible amplitude et

$$\sin \theta \simeq \theta$$

L'équation différentielle devient donc :

$$\ddot{\theta} + \frac{h}{m} \dot{\theta} + \frac{g}{L} \theta = 0$$

Forme canonique :

$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = \omega_0 \theta_{eq}$$

$$\text{avec : } \begin{cases} \theta_{eq} = 0 \\ \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} \\ \frac{\omega_0}{Q} = \frac{h}{m} \end{cases}$$

### Remarque

Pour les mouvements de faible amplitude  $\omega_0$  et  $Q$ , et donc  $\omega$  et  $T$  sont indépendants de  $\theta_0$

### c) Cas linéaire sans frottements

L'équation différentielle devient donc :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \theta = 0$$

C'est la même équation que pour un oscillateur harmonique de pulsation  $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$  et de période  $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

## MI - CHAPITRE C

# Approche énergétique du mouvement d'un point

## I - Travail et puissance d'une force

### I.1 - Travail infinitésimal (ou élémentaire)

Pour  $(M, m)$ , soumis à une force  $\vec{F}$ , qui se déplace de  $M$  à  $M'$  infiniment proche :

$$\overrightarrow{MM'} = d\overrightarrow{OM} = d\vec{\ell}$$

On définit le travail par :

$$\delta W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{MM'} = \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM} = \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$

avec  $\delta$  indiquant que le travail  $\left\{ \begin{array}{l} \text{n'est pas une différentielle} \\ \text{n'est pas une variation d'une fonction} \end{array} \right.$ .

× **Dimension :**

$$\text{N} \cdot \text{m} = (\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}) \cdot \text{m} = \text{kg} \cdot (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})^{-2} = \text{J}$$

Un travail est homogène à une énergie.

× **Vocabulaire :**

Si  $\delta W > 0$  : la force est motrice

Si  $\delta W < 0$  : la force est résistante

Si  $\delta W = 0$  ( $\vec{F} \perp \overrightarrow{MM'}$ ) : la force ne travaille pas

× **Additivité :**

$$\delta W(\vec{f}_1 + \vec{f}_2) = \delta W(\vec{f}_1) + \delta W(\vec{f}_2)$$

## I.2 - Puissance d'une force

**Puissance :** Travail par unité de temps.

On se déplace de  $M$  en  $M'$  en  $dt$  :

$$\mathcal{P}_{(\mathcal{R})}(\vec{F}) = \frac{\delta W}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{OM}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}$$

→ Puissance et travail dépendent du référentiel

→ unité :  $J \cdot s^{-1} = W$  (Watt)

## I.3 - Travail fini

Pour  $(M, m)$ , soumis à une force  $\vec{F}$ , qui se déplace d'un point  $A$  à un point  $B$ , selon le chemin effectivement suivi :

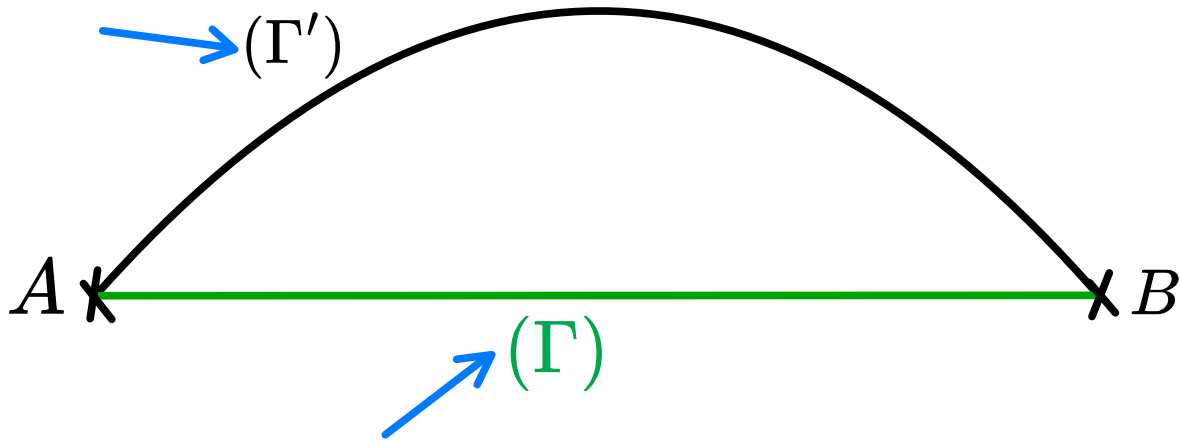


Figure C.1

$$W_{AB}(\vec{F}) = \int_{A(\Gamma)}^B \delta W = \int_{A(\Gamma)}^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \int_{A(\Gamma)}^B \vec{F} \cdot \vec{v} dt$$

*a priori :*

$$W_{AB(\Gamma')}(\vec{F}) \neq W_{AB(\Gamma)}(\vec{F})$$

× **Cas d'une force constante**

$$\vec{F} = \overrightarrow{cste}$$

$$W_{AB}(\vec{F}) = \int_{A(\Gamma)}^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \vec{F} \cdot \int_{A(\Gamma)}^B d\vec{\ell} = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$$

Donc le travail est indépendant du chemin suivi

### Exemple

Poids  $\vec{P} = m\vec{g}$

Si l'axe  $(Oz)$  est vertical vers le haut  $\vec{P} = -mg\vec{e}_z$ ,

$$W_{AB}(\vec{P}) = -mg( \underbrace{z_B - z_A}_{\substack{\text{variation d'alt-} \\ \text{itude} = \text{dénivelé}}} )$$

Si  $z_B > z_A$  : le poids est résistant

Si  $z_B < z_A$  : le poids est moteur

Si  $z_B = z_A$  : le poids ne travaille pas

× **Cas de la réaction du support**

$$\vec{R} = \vec{N} + \vec{T}$$

$$\vec{N} : \perp \begin{cases} \text{plan de contact} \\ \text{mouvement} \implies \text{ne travaille pas} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \delta W(\vec{R}) &= \underbrace{\delta W(\vec{N})}_{=0} + \delta W(\vec{T}) \\ &= \delta W(\vec{T}) = \vec{T} \cdot d\vec{\ell} < 0 \\ &\implies \text{force résistante} \end{aligned}$$

**Exemple : Déplacement de A vers B sur une surface horizontale**

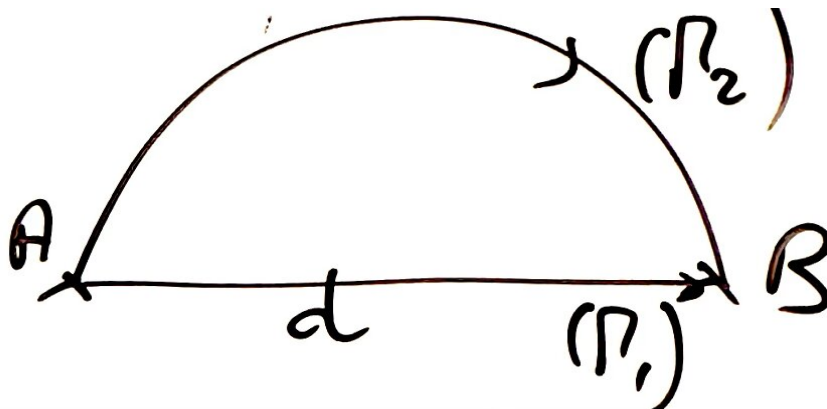


Figure C.2 –  $\vec{N}$  et  $\vec{P}$  sont verticaux  $\vec{N} + \vec{P} = \vec{0}$

$$W_{AB(\Gamma)}(\vec{R}) = W_{AB(\Gamma)}(\vec{T}) = \int_{A(\Gamma)}^B \vec{T} \cdot d\vec{OM}$$

× Loi de Coulomb :

$$T = \mu N$$

$$\times \vec{P} + \vec{N} = 0 \implies N = mg \implies T = \mu mg$$

×  $\vec{T}$  : frottements

→ Colinéaire, de sens opposé au déplacement

$$\rightarrow \vec{T} \cdot d\vec{OM} = -T d\ell$$

$$\text{Soit } W_{AB(\Gamma)}(\vec{R}) = \int_{A(\Gamma)}^B -\mu mg d\ell = -\mu mg \int_{A(\Gamma)}^B d\ell$$

$$W_{AB(\Gamma_1)}(\vec{R}) = -\mu mg d$$

$$W_{AB(\Gamma_2)}(\vec{R}) = -\mu mg d \left( \pi \frac{d}{2} \right) = -\frac{\mu mg \pi d}{2}$$

Le travail dépend donc du chemin suivi

## II - Théorème de l'énergie cinétique

### II.1 - Énergie cinétique

Soit un point  $(M, m)$  animé d'une vitesse  $\vec{v}$  dans le référentiel  $\mathcal{R}$  :

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2$$

$E_C$  dépend du référentiel

× unité : J

### II.2 - Théorèmes de l'énergie cinétique

Pour un point  $(M, m)$  animé d'une vitesse  $\vec{v}$ , dans un référentiel  $\mathcal{R}$  supposé galiléen, soumis à un ensemble de forces de résultante :  $\sum \vec{F}$  Le PFD nous donne :

$$\begin{aligned} m\vec{a} &= \sum \vec{F} \\ m \frac{d\vec{v}}{dt} &= \sum \vec{F} \\ m\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} &= \sum \underbrace{\vec{F} \cdot \vec{v}}_{=\mathcal{P}(\vec{F})} \\ m \frac{1}{2} \frac{d(v)^2}{dt} &= \sum \mathcal{P}(\vec{F}) \\ \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2}mv^2 \right) &= \sum \mathcal{P}(\vec{F}) \end{aligned}$$

× **Théorème de la puissance cinétique**

$$\frac{dE_C}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{F})$$

$$\begin{aligned} dE_C &= \sum \mathcal{P}(\vec{F})dt \\ &= \sum \vec{F} \cdot \vec{v}dt = \sum \vec{F} d\vec{\ell} \end{aligned}$$

× **Théorème de l'énergie cinétique**

— **Forme infinitésimale :**

$$\begin{aligned} dE_C &= \sum \delta W(\vec{F}) \\ \int_A^B dE_C &= \sum \int_{A(\Gamma)}^B \delta W(\vec{F}) \end{aligned}$$

— **Forme intégrale :**

$$\Delta_{AB} E_C = E_C(B) - E_C(A) = \int_{A(\Gamma)}^B \delta W(\vec{F})$$

### × Utilisation du théorème de l'énergie cinétique

→ 1 seule équation (au lieu de 3 avec le PFD)

→ Mouvements à un degré de liberté

→ Forces inconnues ne travaillent pas

→ Théorème de la puissance cinétique

→ Déterminer la valeur d'une grandeur

→ forme intégrale

→ Équation du mouvement : puissance cinétique ou forme infinitésimale

### Exemple : Pendule simple

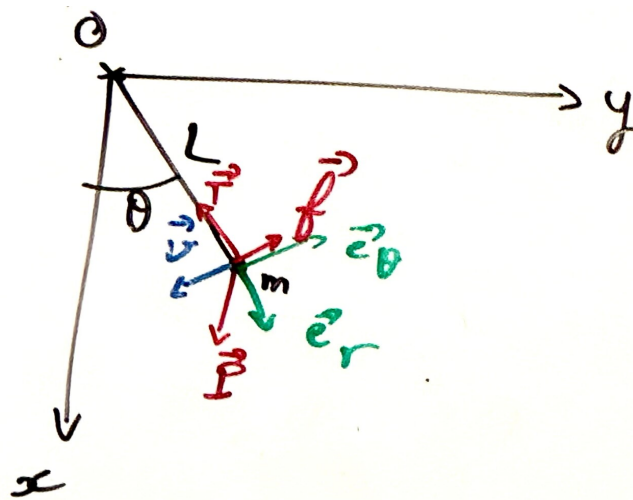


Figure C.3 -  $\vec{f} = -h\vec{v}$

Mouvement circulaire :  $\vec{v} = L\dot{\theta}\vec{e}_\theta$  soit  $v_\theta = L\dot{\theta}$

Le TPC nous donne :

$$\begin{aligned}\frac{dE_C}{dt} &= \sum \mathcal{P}(\vec{F}) = \mathcal{P}(\vec{P}) + \mathcal{P}(\vec{T}) + \mathcal{P}(\vec{f}) \\ \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m v^2 \right) &= \mathcal{P}(\vec{P} \cdot \vec{v}) + \mathcal{P}(\vec{T} \cdot \vec{v}) + \mathcal{P}(\vec{f} \cdot \vec{v}) \\ \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m (L\dot{\theta})^2 \right) &= mgL\dot{\theta} \cos \left( \frac{\pi}{2} - \theta \right) + 0 + (-hv^2) \\ \frac{1}{2} m L^2 \frac{d\dot{\theta}^2}{dt} &= -mgL\dot{\theta} \sin \theta - hL^2 \dot{\theta}^2 \\ mL^2 \dot{\theta} \ddot{\theta} &= -mgL \dot{\theta} \sin \theta - hL^2 \dot{\theta}^2 \\ \ddot{\theta} + \frac{h}{m} \dot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta &= 0\end{aligned}$$

## III - Énergie potentielle

### III.1 - Forces conservatives

#### Définition

Une force est conservative si le travail fini pour aller d'un point  $A$  à un point  $B$  quelconques ne dépend pas du chemin effectivement suivi

- × Force constante : conservative
- × Frottement : non conservative

### III.2 - Énergie potentielle

Soit  $\vec{F}$  une force conservative,  $O$  un point quelconque:

$$W_{AB}(\vec{F}) = W_{AB(\Gamma)}(\vec{F}) = W_{AB(\Gamma')}(\vec{F})$$

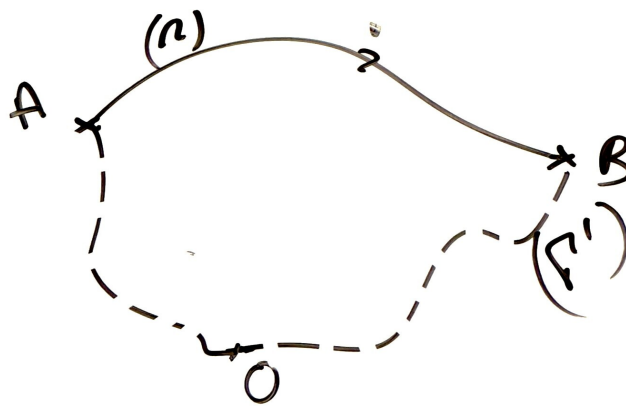


Figure C.4

$$\begin{aligned}
 W_{AB}(\vec{F}) &= W_{AO(\Gamma')} + W_{OB(\Gamma')} \\
 &= W_{AO}(\vec{F}) + W_{OB}(\vec{F}) \\
 &= \underbrace{-W_{BO}(\vec{F})}_{\text{fonction de } \vec{F} \text{ et } B} + \underbrace{W_{AO}(\vec{F})}_{\text{fonction de } \vec{F} \text{ et } A} \\
 &= \text{Variation d'une fonction entre les points } A \text{ et } B
 \end{aligned}$$

À toute force conservative, on associe une fonction scalaire appelée énergie potentielle qui dépend uniquement des coordonnées du points  $M$  où elle est calculée et d'un point de référence fixé arbitraire ( $O$ )

$$E_p(M) = W_{MO}(\vec{F}) = -W_{OM}(\vec{F})$$

- ×  $[E_p] = \text{J}$
- × Défini à une constante près :

$$W_{MO'}(\vec{F}) = W_{MO}(\vec{F}) + \underbrace{W_{OO'}(\vec{F})}_{=cste}$$

$$W_{AB}(\vec{F}) = E_p(A) - E_p(B) = -\Delta_{AB}E_p \quad \delta W(\vec{F}) = -dE_p$$

### III.3 - Énergie potentielle usuelles

#### a) Pesanteur

$$\vec{P} = m\vec{g} = \overrightarrow{cste} \implies \text{conservative}$$

On a vu  $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$  avec  $(Oz)$  vertical vers le haut

$$E_{P_P} = mge + k$$

( $z$  vers le haut)

$$E_{P_P} = -mge + k$$

( $z$  vers le bas)

#### b) Force de rappel élastique (ressort)

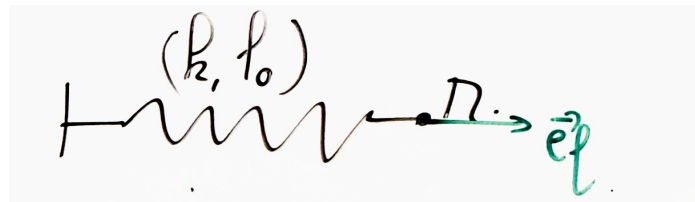


Figure C.5

$$\vec{F}_R = -k(\ell - \ell_0)\vec{e}_\ell$$

$d\vec{OM} = d\ell\vec{e}_\ell$  (les déplacement  $\perp \vec{e}_\ell$  engendrent un travail nul de  $\vec{F}$ )

Soit

$$\begin{aligned} \delta W(\vec{F}_R) &= \vec{F} d\vec{OM} = -k(\ell - \ell_0) d\ell \cdot \vec{e}_\ell \\ &= -k(\ell - \ell_0) \frac{d\ell}{dt} dt = \frac{d}{dt} \left( -\frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2 \right) \times dt \end{aligned}$$

$$\delta W(\vec{F}) = d \left( \underbrace{-\frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2}_{-E_P} \right)$$

$\implies$  force de rappel élastique : conservative avec

$$E_{P_R} = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2 \quad (+\lambda)$$

#### Remarque

$$\forall \ell, \quad E_{P_R} \geq 0 \quad \text{ou} \quad E_{P_R}(\ell) \geq E_{P_R}(\ell_0)$$

#### c) Force de gravitation

##### Rappel

Force exercée par une masse  $m_0$  sur un objet de masse  $m$



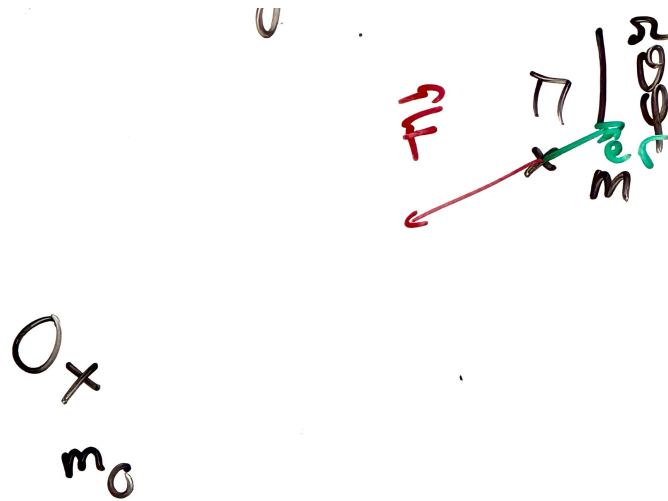


Figure C.6 –  $\vec{F} = -G \frac{mm_0}{d^2} \vec{u}_{12}$

On utilise le repère sphérique centré sur  $O$  :

$$\vec{F} = -G \frac{mm_0}{r^2} \vec{e}_r$$

Le travail infinitésimal de  $\vec{F}$  est donc :

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$

avec

$$d\vec{\ell} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{e}_\varphi$$

Donc :

$$\begin{aligned} \delta W(\vec{F}) &= -\frac{Gmm_0}{r^2} dr \\ &= Gmm_0 \left( -\frac{1}{r^2} dr \right) \\ &= Gmm_0 d \left( \frac{1}{r} \right) \\ &= -d \left( \underbrace{-\frac{Gmm_0}{r}}_{=E_p} \right) \\ &= -dE_p \end{aligned}$$

Ainsi,

$$E_{P_g}(r) = -\frac{Gmm_0}{r} + cste$$

$$E_{P_g}(r) = -\frac{Gmm_0}{r} + E_p(\infty)$$

#### d) Interaction électrostatique

Interaction entre une charge  $q_0$  en  $O$  et  $q$  en  $M$  :



Figure C.7

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{d^2} \vec{u}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{r^2} \vec{e}_r$$

On en déduit :

$$E_{pe}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{r} + E_{pe}(\infty)$$

× Potentiel électrique généré par  $q_0$  en  $M$  :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0}{r} + V(\infty)$$

$$E_{pe}(M) = qV(M)$$

### III.4 - Lien entre force et énergie potentielle

Soit  $d\vec{\ell}$  un déplacement infinitésimal :

$$dE_P = -\delta W(\vec{F}) = -\vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$

Soit en coordonnées cartésiennes  $d\vec{\ell} \begin{vmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{vmatrix}$  :

$$dE_P = -F_x dx - F_y dy - F_z dz$$

Si on se déplace uniquement selon  $x$  :

$$dE_P = -F_x dx \implies F_x = -\frac{dE_P}{dx} \quad (\text{avec } y \text{ et } z \text{ constants})$$

× **Dérivée partielle** :  $\frac{\partial E_P}{\partial x}$  (en considérant  $y$  et  $z$  constants)

$$\implies F_x = -\frac{\partial E_P}{\partial x}$$

On a de même :  $F_y = -\frac{\partial E_P}{\partial y}$  et  $F_z = -\frac{\partial E_P}{\partial z}$

× **Opérateur gradient** :

Soit une fonction  $f(x, y, z)$ , on définit :

$$\vec{\text{grad}} f \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix}$$

On a donc :

$$\overrightarrow{\text{grad}} E_p \left| \begin{array}{l} \frac{\partial E_p}{\partial x} \\ \frac{\partial E_p}{\partial y} \\ \frac{\partial E_p}{\partial z} \end{array} \right.$$

Soit :

$$\boxed{\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p}$$

et

$$\boxed{dE_p = \overrightarrow{\text{grad}} E_p \cdot d\vec{\ell} = -\vec{F} \cdot d\vec{\ell}}$$

×  $\overrightarrow{\text{grad}} f$  : " Vecteur dérivé "

$$df \text{ est maximum} \iff d\vec{\ell} // \overrightarrow{\text{grad}}$$

× **Vocabulaire** : Une force conservative est la dérivée d'une énergie potentielle

× Expression valables en coordonnées cylindriques et sphériques en modifiant la définition du gradient

### Exemple : Coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{\text{grad}} E_p \left| \begin{array}{l} \frac{\partial E_p}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial E_p}{\partial \theta} \\ \frac{\partial E_p}{\partial z} \end{array} \right.$$

$$dE_p = \overrightarrow{\text{grad}} E_p \cdot d\vec{\ell} = \frac{\partial E_p}{\partial r} dr + \frac{\partial E_p}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial E_p}{\partial z} dz$$

$$\text{avec } d\vec{\ell} = dr\vec{e}_r + r d\theta\vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$$

### Énergie potentielle associée à la force de Lorentz

$$\vec{F} = \underbrace{q\vec{E}}_{\vec{F}_E} + \underbrace{q\vec{v} \wedge \vec{B}}_{\vec{F}_B}$$

× Partie magnétique :

$$\begin{aligned} \vec{F}_B \perp \vec{v} &\implies \vec{F}_B \perp d\vec{\ell} \implies \delta W(\vec{F}_B) = 0 \quad (E_{P_B} = 0) \\ &\implies \text{ne travaille pas} \end{aligned}$$

× Partie électrique  $\equiv$  force électrostatique

$$\begin{aligned} \implies E_{P_e} &= qV \\ dE_p &= d(qV) = q dV \\ &= -\vec{F}_E \cdot d\vec{\ell} = -q\vec{E} \cdot d\vec{\ell} \end{aligned}$$

$$\text{Et donc } dV = -\vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Or pour toute fonction de 3 variables :

$$dV = \overrightarrow{\text{grad}} V \cdot d\vec{\ell}$$

En identifiant les deux expressions :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V \quad \text{et} \quad dV = -\vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

### Remarque :

Cette expression est seulement valable en électrostatique

## IV - Énergie mécanique

### IV.1 - Définition

**Énergie mécanique d'un point matériel :**

Somme de son énergie cinétique et des énergies potentielles de toutes les forces conservatives qui s'appliquent dessus :

$$E_m = E_C + \sum E_P$$

### IV.2 - Théorèmes de l'Énergie mécanique

Théorème Puissance Cinétique :

$$\begin{aligned} \frac{dE_C}{dt} &= \sum \mathcal{P}(\vec{F}) = \sum_{f.c.} \mathcal{P}(\vec{F}) + \sum_{f.n.c} \mathcal{P}(\vec{f}) = \sum_{f.n.c} \mathcal{P}(\vec{f}) + \sum_{f.c.} \underbrace{\frac{\delta W(\vec{f})}{dt}}_{-\frac{dE_P}{dt}} \\ \Leftrightarrow \frac{dE_C}{dt} + \sum \frac{dE_P}{dt} &= \sum_{n.c.} \mathcal{P}(\vec{f}) \\ \Leftrightarrow \frac{d}{dt} \left( E_C + \sum E_P \right) &= \dots \end{aligned}$$

### Théorème de la puissance mécanique (TPM)

$$\frac{dE_m}{dt} = \sum_{f.n.c.} \mathcal{P}(\vec{f})$$

$$dE_m = \sum_{n.c} \mathcal{P}(\vec{f}) dt = \sum_{n.C} \frac{\delta W(\vec{f})}{t} dt$$

**Théorème de l'énergie mécanique (TEM) :**

× **Forme infinitésimale :**

$$dE_m = \sum_{n.c} \delta W(\vec{f})$$

× **Forme intégrale :**

$$\Delta E_{m_{AB}} = E_m(B) - E_m(A) = \sum_{n.r} W_{AB(r)}(\vec{f})$$

## Système conservatif

Un système est dit conservatif si son énergie mécanique ne change pas :

$$E_m = cste$$

- pas de forces non conservatives ("on néglige les frottements")
- Les forces *n.c.* (non-conservatives) ne travaillent pas (tension d'un fil)

# V - Étude des mouvements conservatifs à un degré de liberté

## V.1 - Contexte

- × Mouvement en 1 dimension :

Le repérage de l'espace ne nécessite qu'un seul paramètre.

Dans la suite, nous le noterons  $x$ , mais on généraliser à d'autres cas :

- Ressort vertical sans frottements :  $z$
- Pendule :  $\theta$

- × Mouvement conservatif :

L'objet est soumis à un ensemble de forces conservatives dont la somme des énergies potentielles sera notée  $E_p(x)$ .

On a donc :

$$E_m = cste$$

## V.2 - Analyse du mouvement

- ×  $E_m = cste \implies$  donnée par les Conditions Initiales

$$E_m = E_0 = E_{c0} + E_{p0} = \frac{1}{2}mv_0^2 + E_p(x_0)$$

- × En tout point  $E_m = E_C + E_P$ , or  $E_C = \frac{1}{2}mv^2 \geq 0 \implies E_m \geq E_p(x)$

$\implies$  les conditions ( $E_m$ ) et la courbe  $E_p(x)$  donnent les points accessibles et les trajectoires possibles

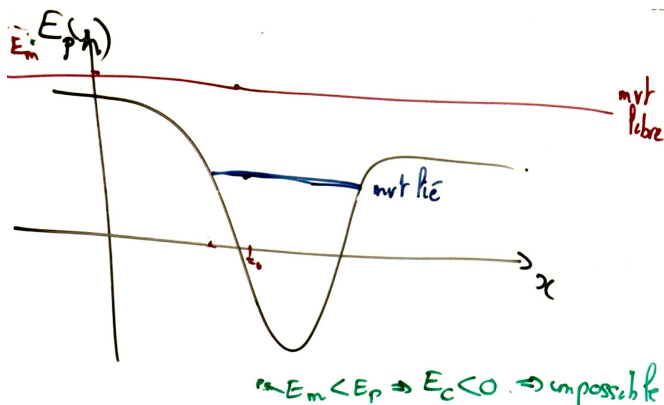


Figure C.8 – puits de potentiel

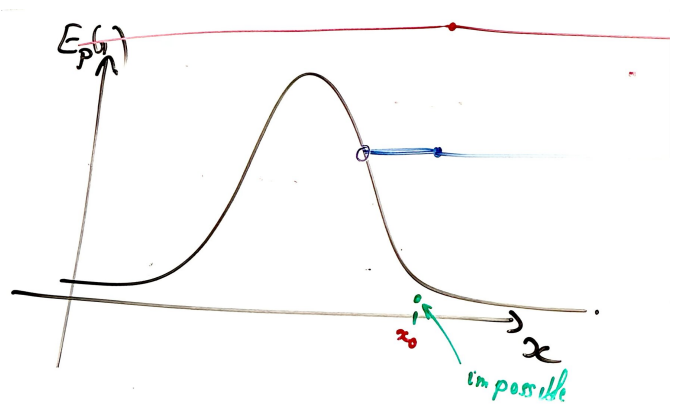
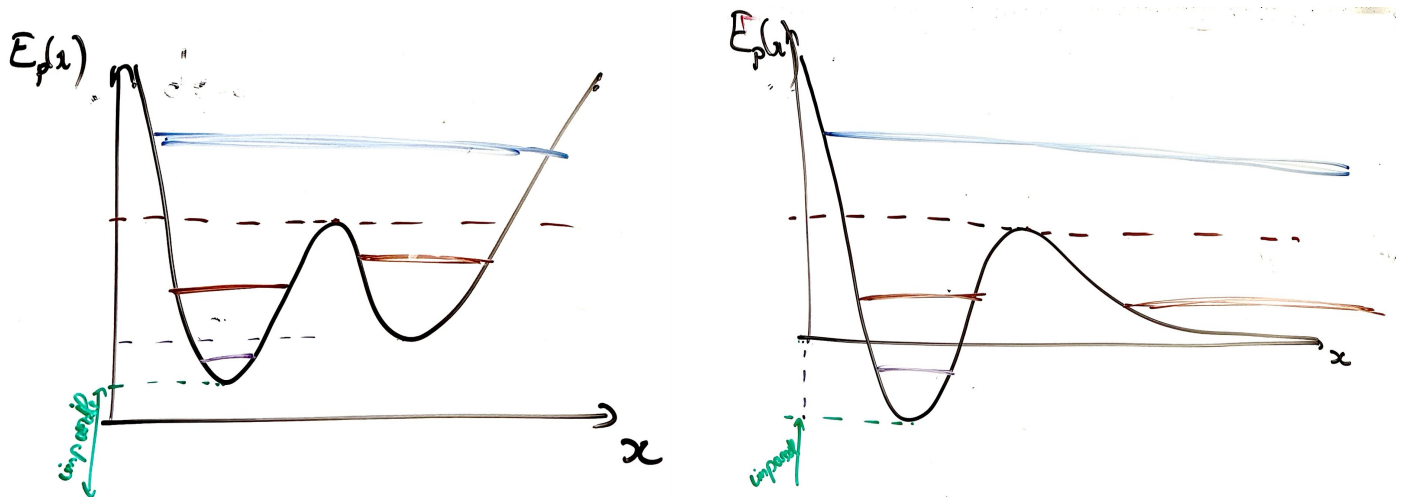


Figure C.9 – Barrière de potentiel

- × **Intersection** entre  $E_m$  et  $E_P$  :  $E_m = E_P \implies E_C = 0 \implies$  vitesse nulle

- × Vitesse :  $v = \sqrt{\frac{2E_C}{m}} = \sqrt{\frac{2}{m}(E_m - E_P)} \implies$  la vitesse est d'autant plus grande que  $E_P$  est faible

## Exemple : Mouvements possibles dans les configurations suivantes



× Lien avec le portrait de phase

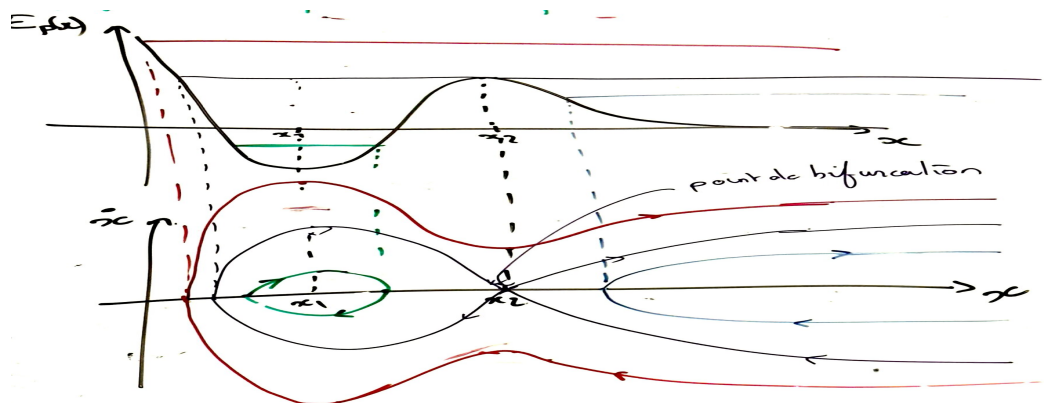


Figure C.10

## V.3 - Étude de l'équilibre et de la stabilité

× Position d'équilibre

$$\begin{aligned} \text{équilibre} &\Rightarrow \vec{F} = \vec{0} \\ \text{mouvement 1 Dim} &\Rightarrow F_x = 0 \Rightarrow \frac{dE_P}{dx} = 0 \\ &\Rightarrow E_P \text{ est extrême (minimum ou maximum)} \end{aligned}$$

× Stabilité de l'équilibre

- + Équilibre stable : Si l'objet a tendance à retourner vers la position d'équilibre s'il est légèrement écarté  
→ oscillations autour de la position d'équilibre
- + Maximum de  $E_P$

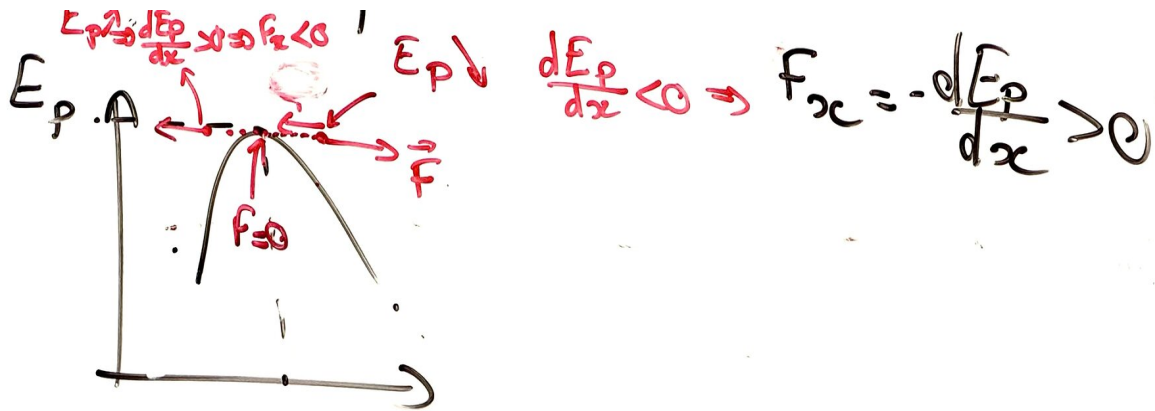


Figure C.11

$$\text{max de } E_P \iff \text{équilibre instables} \iff \frac{d^2 E_P}{dx^2} < 0$$

+ Minimum de  $E_P$

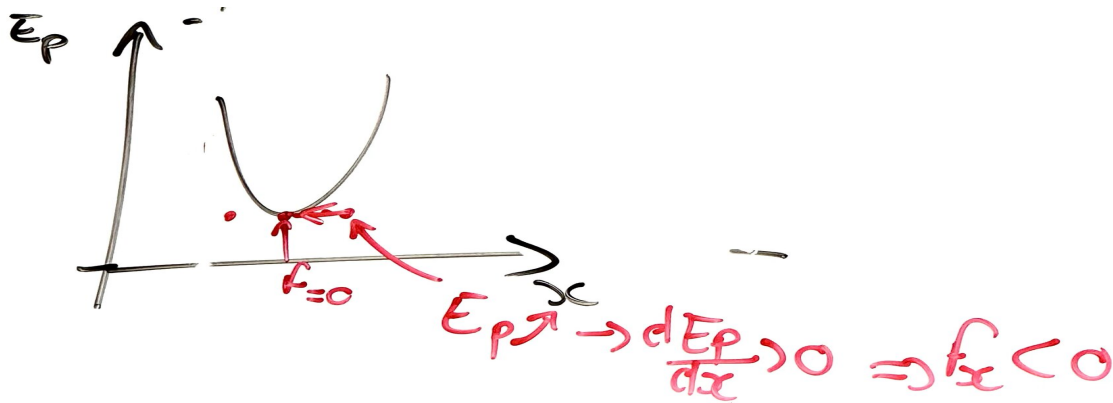


Figure C.12

$$\text{min de } E_P \iff \text{équilibre stable} \iff \frac{d^2 E_P}{dx^2} > 0$$

### × Petit mouvements autour d'une position d'équilibre stable

Formule de Taylor :

$$E_P(x) = E_P(x_{eq}) + \left. \frac{dE_P}{dx} \right|_{x_{eq}} (x - x_{eq}) + \left. \frac{d^2 E_P}{dx^2} \right|_{x_{eq}} \frac{(x - x_{eq})^2}{2!} + \dots$$

Au premier ordre non nul :

$$E_P(x) \simeq E_P(x_{eq}) + \underbrace{\left. \frac{dE_P}{dx} \right|_{x_{eq}}}_{=0 \text{ car eq}} (x - x_{eq}) + \underbrace{\left. \frac{d^2 E_P}{dx^2} \right|_{eq}}_{=k>0} \frac{(x - x_{eq})^2}{2!}$$

$$\text{Donc } E_P(x) = E_{P_0} + \frac{1}{2}k(x - x_{eq})^2$$

$$\text{On a alors } \vec{F} = F_x \vec{e}_x \text{ avec } F_x = -\frac{dE_P}{dx} = -k(x - x_0)$$

$$\vec{F} = -k(x - x_0)\vec{e}_x$$

TPM :

$$\frac{dE_m}{dt} = \sum_{n.c} \mathcal{P}(\vec{f}) = 0$$

$$\frac{d}{dt}(E_C + E_P) = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k (x - x_{eq})^2 \right) = 0$$

$$m \ddot{x} + k (x - x_{eq}) = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = \frac{k}{m} x_{eq}$$



## MI - CHAPITRE D

# Mouvement d'une particule chargée dans des champs électriques et magnétiques uniformes et stationnaires

Particules élémentaires :

- $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
- $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
- $m_p = m_n = 1,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
- atome :  $r \simeq 10^{-10} \text{ m}$

Interaction proton-électron :

---

## I - Force de Lorentz

---

### I.1 - Définition

### I.2 - Puissance et travail de la force de Lorentz

### I.3 - Ordre de grandeur

---

## II - Mouvement dans un champ électrique stationnaire et uniforme

---

### Force de Lorentz

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

## Champ stationnaire

$\vec{E}$  indépendant de  $t$

## Champ uniforme

$\vec{E}$  indépendant de la position  $\Rightarrow \begin{cases} \vec{E} \text{ sont constants dans l'espace et le temps} \\ \text{et donc } \vec{F} \end{cases}$

× On choisit un repère tel que  $\vec{e}_z // \vec{E}$ , de même sens et

$$\vec{F} = q\vec{E} = qE\vec{e}_z$$

× La RFD nous donne :

$$m\vec{a} = \vec{F} = qE\vec{e}_z$$

$$\vec{a} = \frac{qE}{m}\vec{e}_z = \overrightarrow{cste}$$

$\Rightarrow$  Mouvement à vecteur accélération constant

$$\Rightarrow \vec{v} \begin{cases} v_x = v_{0x} \\ v_y = v_{0y} \\ v_z = \frac{qE}{m}t + v_{0z} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{OM} \begin{cases} x(t) = v_{0x}t + x_0 \\ y(t) = v_{0y}t + y_0 \\ z(t) = \frac{qE}{2m}t^2 + v_{0z}t + z_0 \end{cases}$$

## Exemple

Pour  $y_0 = 0, v_{y,0} = 0$  :

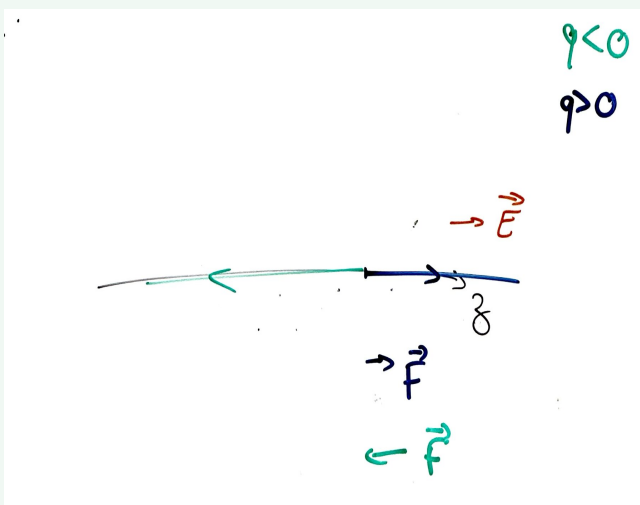


Figure D.1 – Si  $v_{0,x} = 0$  : Trajectoire rectiligne

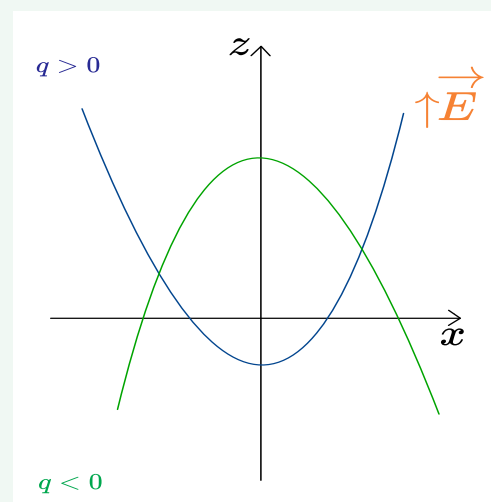


Figure D.2 – Si  $v_{0,x} \neq 0$  : mouvement parabolique d'axe ( $Oz$ )

### Solution Exercice 1

1. On représente la situation ainsi,

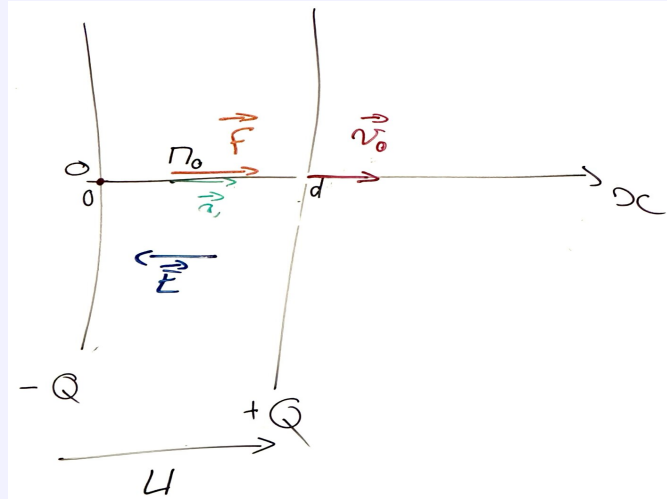


Figure D.3

$$\vec{F} = F_x \vec{e}_x = q E_x \vec{e}_x.$$

Or,

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V = - \begin{cases} \frac{\partial V}{\partial x} \\ \frac{\partial V}{\partial y} \end{cases} = 0$$

Donc  $V$  ne dépend que de  $x$ , on a donc  $\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{dV}{dx}$ .

Soit  $E_x = -\frac{dV}{dx}$ , on veut  $F_x > 0$ , or  $q < 0$  donc :

$$\begin{aligned} E_x &< 0 \\ \Rightarrow \frac{dV}{dx} &> 0 \\ \Rightarrow V(d) &> V(0) \\ \Rightarrow V(d) - V(0) &> 0 \\ \Rightarrow u &> 0 \end{aligned}$$

2. Initialement  $M_0 \equiv 0$ ,  $v(M_0) \simeq 0$ ,  $e^-$  soumis uniquement à la force de Lorentz  $F = q\vec{E} = -e\vec{E}$  qui est conservative avec  $E_{pe} = qV$ .

Donc  $E_m = cste$ ,

$$\begin{aligned} E_m(x=0) &= E_m(x=d) \\ \underbrace{E_c(x=0) + E_{pe}(x=0)}_{=0} &= E_c(d) + E_{pe}(d) \\ qV(0) &= E_c(d) + qV(d) \\ \Rightarrow E_c(d) &= -q(V(d) - V(0)) \Rightarrow E_c(d) = -qu \end{aligned}$$

Et  $E_c(d) = \frac{1}{2}mv_0^2$  donc

$$v_0 = \sqrt{\frac{-2qu}{m}}$$

3. A.N. : pour  $e^-$ ,

$$q = -e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

Pour  $u = 1 \text{ V}$ ,

$$\begin{aligned} v_0 &= \sqrt{\frac{2 \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times 1}{8,1 \cdot 10^{-31}}} = \sqrt{\frac{3,2}{9,1} \cdot 10^{12}} \\ &= \sqrt{\frac{320}{9}} \cdot 10^{10} = 6 \cdot 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

Pour  $u' = 10 \text{ kV} = 10^4 \text{ V} \Rightarrow v'_0 \simeq 6 \cdot 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ .

**Remarque :** Pour  $v'_0 \simeq c$  les hypothèses de la mécanique newtonienne ne s'appliquent plus.

## III - Mouvement dans un champ magnétique uniforme et stationnaire

$$\begin{aligned} \vec{F} &= q\vec{v} \wedge \vec{B} \quad \neq \overrightarrow{cste} \\ \mathcal{P}(\vec{F}) &= 0 \Rightarrow \text{mouvement uniforme } (v = cste \text{ mais } \vec{v} \neq \overrightarrow{cste}) \end{aligned}$$

On choisit  $(Oz)$  tel que  $\vec{B} = B_0\vec{e}_z$ .

**Cas particulier :**  $\vec{v}_0 \perp \vec{B}$ ,

$$\vec{F} = \underbrace{q\vec{v} \perp \vec{B}}_{\perp \vec{B}} \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{B}$$

$\Rightarrow$  **Mouvement plan** dans  $(xOy)$

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B} = q \begin{vmatrix} v_x & v_y & v_z \\ 0 & 0 & B_0 \end{vmatrix} = q \begin{vmatrix} B_0 v_y & -B_0 v_x & 0 \end{vmatrix}$$

La RFD nous donne :

$$m\vec{a} = \vec{F}_L \Rightarrow \begin{cases} m \frac{dv_x}{dt} = qB_0 v_y \\ m \frac{dv_y}{dt} = -qB_0 v_x \end{cases}$$

On pose  $\omega_c = \frac{qB_0}{m}$  : la pulsation cyclotron.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{dv_x}{dt} = \omega_c v_y \\ \frac{dv_y}{dt} = -\omega_c v_x \end{cases} \\ \frac{d^2 v_x}{dt^2} = \frac{d}{dt}(\omega_c v_y) \\ = \omega_c(-\omega_c v_x) \\ \frac{d^2 v_x}{dt^2} + \omega_c^2 v_x = 0 \\ \Rightarrow v_x(t) = v_0 \cos(\omega_c t + \varphi) \end{aligned}$$

On retrouve  $v_y(t) = -v_0 \sin(\omega_c t + \varphi)$  On intègre :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{v_0}{\omega_c} \sin(\omega_c t + \varphi) + x_A \\ y(t) = \frac{v_0}{\omega_c} \cos(\omega_c t + \varphi) + y_A \end{cases}$$

On remarque :

$$\begin{aligned} (x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 &= \frac{v_0^2}{\omega_c^2} [\sin^2(\omega_c t + \varphi) + \cos^2(\omega_c t + \varphi)] \\ &= \frac{v_0^2}{\omega_c^2} \end{aligned}$$

### Conclusion

Donc la trajectoire est un cercle de rayon :

$$R = \frac{v_0}{\omega_c}$$

**Rayon  $R$  de la trajectoire, en admettant qu'elle est circulaire**

$$\text{Mouvement} \begin{cases} \text{circulaire} \\ \text{uniforme} \end{cases}$$

### Solution Exercice 2

$$\vec{B} = B_0 \vec{e}_z = \overrightarrow{cste}, \vec{v}_0 \perp \vec{B}, \vec{v}_0 \in (Oxy)$$

$$\begin{aligned} \vec{F} &= q\vec{v} \wedge \vec{B} \\ \delta W(\vec{F}) &= \underbrace{\vec{F}}_{\perp \vec{v}} \cdot \vec{v} \, dt \end{aligned}$$

Donc  $E_c = cste$  alors le mouvement est uniforme et  $v(t) = v_0$  (mais  $\vec{v}(t) \neq \vec{v}_0$ ).

On admet que le mouvement est circulaire :

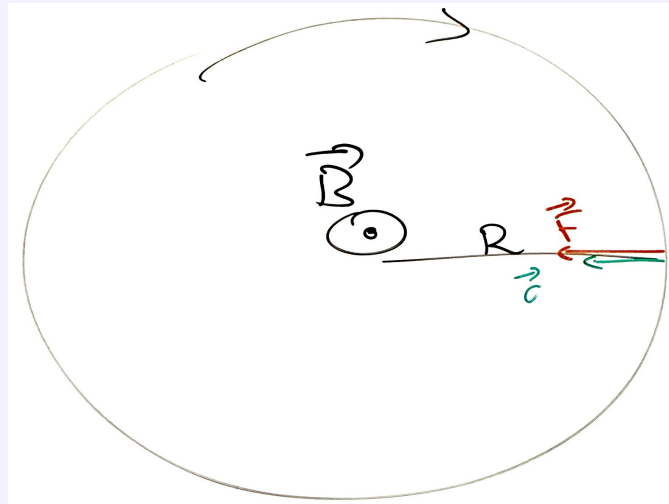


Figure D.4

La RFD nous donne :

$$m\vec{a} = \sum \vec{F} = \vec{F}_c$$

En coordonnées cylindriques, on a un mouvement circulaire uniforme :

$$\vec{a} = \frac{v_0^2}{R} \vec{e}_r$$

$$\vec{F}_C = q\vec{v} \wedge \vec{B} = q(\pm v_0 \vec{e}_\theta) \wedge B_0 \vec{e}_z$$

En norme :

$$m\|\vec{a}\| = \|\vec{F}_L\|$$

$$\frac{mv_0^2}{R} = \frac{mv_0}{|q|B_0}$$

Donc

$$R = \frac{mv_0}{|q|B_0}$$

Vitesse angulaire  $v_0 = R\omega$

Donc  $R = \frac{mR\omega}{|q|B_0}$ , ainsi,

$$\omega = \frac{|q|B_0}{m}$$

est la pulsation du cyclotron

## MI - CHAPITRE E

## Lois de moment cinétique

## I - Moment cinétique

On considère un point matériel  $(M, m)$  animé d'une vitesse  $\vec{v}$  dans le référentiel  $\mathcal{R}$ .

## I.1 - Moment par rapport à un point

Soit un point  $O$  quelconque,

Moment cinétique par rapport à  $O$ 

$$\vec{\mathcal{L}}_O = \vec{OM} \wedge \vec{p} = \vec{OM} \wedge m\vec{v}$$

- Grandeur vectorielle
- Dépend de  $O$
- Dépend de  $(\mathcal{R})$
- Unité :  $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

## Changement de référence

$$\begin{aligned}\vec{\mathcal{L}}_{O'} &= \vec{O'M} \wedge \vec{p} = (\vec{O'O} + \vec{OM}) \wedge \vec{p} \\ &= \vec{O'O} \wedge \vec{p} + \vec{\mathcal{L}}_O\end{aligned}$$

## Mouvement rectiligne

$$\begin{aligned}\text{MR passant par } O &\iff \vec{OM} // \vec{v}, \quad \forall t \\ &\iff \vec{\mathcal{L}}_O = \vec{0}, \quad \forall t\end{aligned}$$

### Mouvement plan

Mouvement : plan contenant  $O$

$$\begin{aligned} &\Longleftrightarrow \overrightarrow{OM}, \vec{v} \in \text{plan} \\ &\Longleftrightarrow \overrightarrow{OM} \wedge \vec{v} \perp \text{plan} \\ &\Longleftrightarrow \vec{\mathcal{L}}_O \perp \text{plan} \end{aligned}$$

Si on démontre :  $\vec{\mathcal{L}}_O$  : direction fixe :

→ Mouvement plan

→ Plan du mouvement :  $(M_0, \perp \vec{\mathcal{L}}_O)$

### Mouvement circulaire

MC autour de  $(Oz)$  + coordonnées cylindriques :

$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{L}}_O &= \overrightarrow{OM} \wedge \vec{v} \\ &= R\vec{e}_r \wedge m(R\dot{\theta}\vec{e}_\theta) \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\vec{\mathcal{L}}_O = mR^2\dot{\theta}\vec{e}_z$$

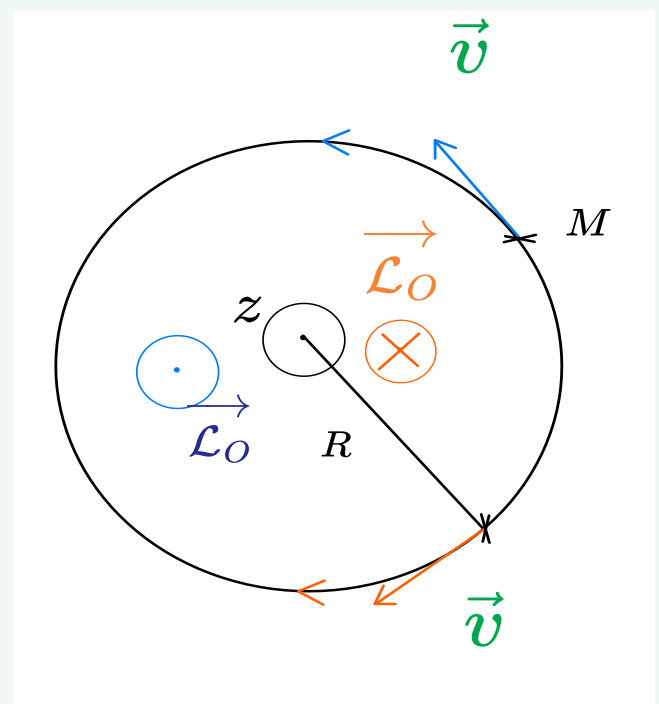


Figure E.1

Sens de  $\vec{\mathcal{L}}_O \Longleftrightarrow$  sens de rotation (règle de la main droite, bonhomme d'Ampère ou tire-bouchon de Maxwell)

## I.2 - Moment rapport à un axe

Soit  $(\Delta)$  un axe **orienté** (défini par un vecteur unitaire  $\vec{e}_\Delta$ ) et un point  $O$  par rapport à l'axe :

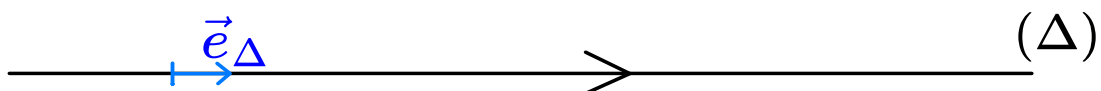


Figure E.2



**Moment cinétique par rapport à  $(\Delta)$** 

$$\vec{\mathcal{L}}_{\Delta} = \vec{\mathcal{L}}_O \cdot \vec{e}_{\Delta} = (\vec{OM} \wedge m\vec{v}) \cdot \vec{e}_{\Delta}$$

- Grandeur scalaire
- Unité :  $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

Indépendant du point ( $O \in (\Delta)$ ) :

Soit  $O' \in (\Delta)$  :

$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{L}}_{O'} \cdot \vec{e}_{\Delta} &= (\vec{O'O} \wedge m\vec{v} + \vec{\mathcal{L}}_O) \cdot \vec{e}_{\Delta} \\ &= \underbrace{(\vec{O'O} \wedge m\vec{v}) \cdot \vec{e}_{\Delta}}_{\substack{\parallel \vec{e}_{\Delta} \\ \perp \vec{e}_{\Delta} \\ =0}} + \vec{\mathcal{L}}_O \cdot \vec{e}_{\Delta} \\ \vec{\mathcal{L}}_{O'} \cdot \vec{e}_{\Delta} &= \vec{\mathcal{L}}_O \cdot \vec{e}_{\Delta}, \quad \forall O, O' \in (\Delta) \end{aligned}$$

**Signe de  $\mathcal{L}_{\Delta}$** 

Si  $\mathcal{L}_{\Delta} > 0$  : le point tourne dans le sens direct autour de  $\vec{e}_{\Delta}$

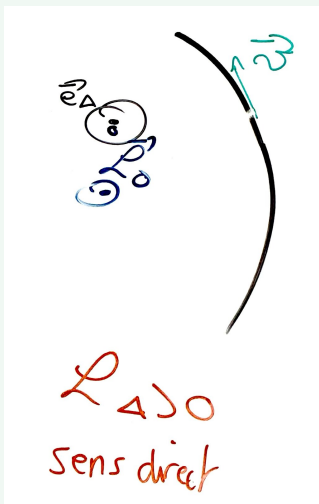


Figure E.3

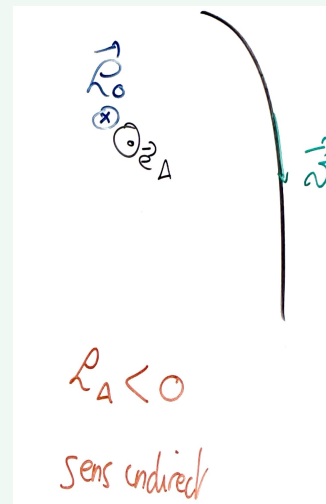


Figure E.3

**II - Moment d'une force****II.1 - Moment par rapport à un point**

Soit une force  $\vec{F}$  qui s'applique sur le point  $M$  et un point  $O$  quelconque.

**Moment de  $\vec{F}$  par rapport à  $O$** 

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F}$$

- Grandeur vectorielle

- Unité :  $\text{N} \cdot \text{m}$  ou  $(\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2})$  ou  $\text{J}$
- Dépend de  $O$  :

$$\begin{aligned}\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) &= \vec{O'M} \wedge \vec{F} \\ &= \vec{O'O} \wedge \vec{F} + \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F})\end{aligned}$$

- Si  $\theta = (\vec{OM}, \vec{F})$  :

$$\|\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F})\| = OM \times F \times |\sin \theta|$$

## II.2 - Moment par rapport à un axe

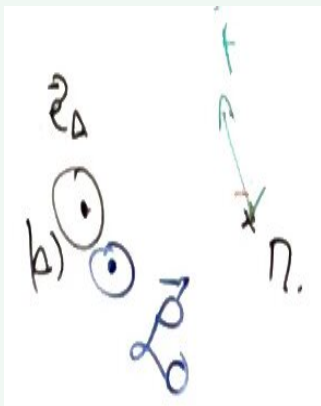
Soit  $(\Delta)$  un axe orienté  $(\vec{e}_\Delta)$  et un point  $O \in (\Delta)$

**Moment de  $\vec{F}$  par rapport à  $(\Delta)$  :**

$$\vec{\mathcal{M}}_\Delta(\vec{F}) = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) \cdot \vec{e}_\Delta = (\vec{OM} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{e}_\Delta$$

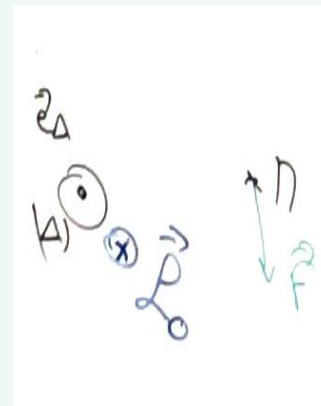
- Grandeur scalaire
- Unité :  $\text{N} \cdot \text{m}$
- Indépendant du point  $O \in (\Delta)$  (à démontrer)

### Signe de $\mathcal{M}_\Delta$



**Figure E.4** –  $\vec{F}$  fait tourner dans le sens direct  
 $\mathcal{L}_\Delta > 0$

On en déduit la règle de la main droite



**Figure E.4** –  $\vec{F}$  fait tourner dans le sens indirect  
 $\mathcal{L}_\Delta < 0$

### Méthode du bras de levier

Une force  $\vec{F}$  quelconque peut se décomposer en :

$$\vec{F} = \vec{F}_{//} + \vec{F}_\perp$$

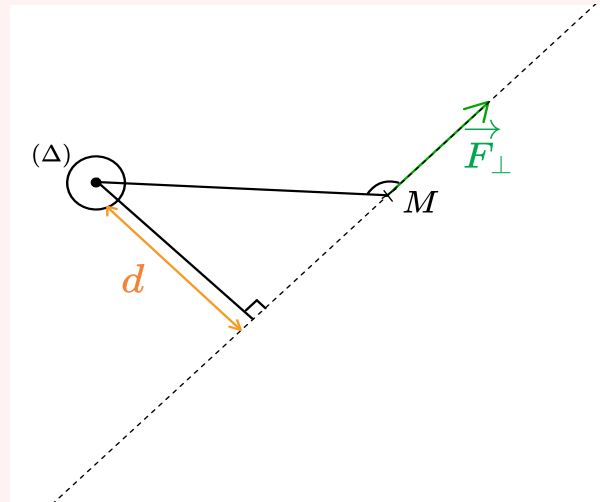
Avec  $\vec{F}_{//}$  : colinéaire à  $(\Delta)$  et  $\vec{F}_\perp$  perpendiculaire à  $(\Delta)$



Figure E.5

**Définition : Bras de levier**

Distance entre l'axe  $(\Delta)$  et la droite d'action de  $\vec{F}_\perp$  (droit colinéaire passant par  $M$ )

Figure E.6 -  $|\vec{\mathcal{M}}_\Delta(\vec{F})| = OM \times F \times \sin |\theta|$ 

$$|\vec{\mathcal{M}}_\Delta(\vec{F})| = F \times d$$

Le signe est donné par la règle de la main droite

## III - Théorème du moment cinétique

### III.1 - Moment cinétique vectoriel (par rapport à un point)

Soit un point  $(M, m)$ , soumis à un ensemble de forces de résultantes  $\sum \vec{F}$  dans un référentiel  $(\mathcal{R})$  galiléen et un point  $O$  fixe dans  $(\mathcal{R})$ .

**Théorème**

$$\begin{aligned}
\frac{d\vec{\mathcal{L}}_O}{dt} &= \frac{d}{dt}(\vec{OM} \wedge m\vec{v}) \\
&= \frac{d\vec{OM}}{dt} \wedge m\vec{v} + \vec{OM} \wedge m \frac{d\vec{v}}{dt} \\
&= \underbrace{\vec{v} \wedge m\vec{v}}_{=0} + \vec{OM} \wedge m\vec{a} \\
&= \vec{OM} \wedge \sum \vec{F} = \sum \vec{OM} \wedge \vec{F}
\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{\frac{d\vec{\mathcal{L}}_O}{dt} = \sum \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F})}, \quad \forall O \text{ fixe dans } (\mathcal{R}) \text{ galiléen}$$

**Remarque :**

Si  $\sum \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \vec{0}$  alors  $\vec{\mathcal{L}}_O = \text{cste}$  stationnaire

## III.2 - Moment cinétique scalaire (par rapport à un axe)

Soient un axe  $(\Delta)$  orienté  $(\vec{e}_\Delta)$ , un point  $O \in (\Delta)$  :

$$\frac{d\vec{\mathcal{L}}_O}{dt} \cdot \vec{e}_\Delta = \sum \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) \cdot \vec{e}_\Delta$$

$$\boxed{\frac{d\mathcal{L}_A}{dt} = \sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F})}$$

## III.3 - Applications

- Mouvements autour d'un point ou d'un axe fixe
- Permet “ d'éliminer ” du Bilan Des Forces les forces dont le moment est nul.

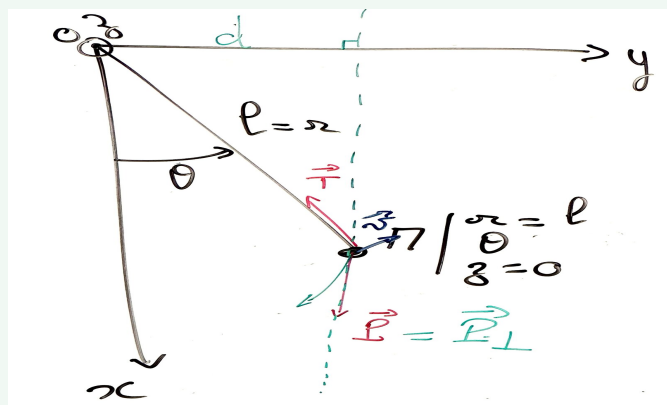
**Exemple : Pendule Simple**

Figure E.7 – Mouvement circulaire autour de  $(Oz)$

On utilise les coordonnées polaires.

**Bilan Des Forces :**

$$- \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{T}) = \underbrace{(\overrightarrow{OM} \wedge \vec{T})}_{=\vec{0} \text{ car } \overrightarrow{OM} // \vec{T}} \cdot \vec{e}_z = 0$$

$$- \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) :$$

Avec la méthode classique :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) &= (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{P}) \cdot \vec{e}_z = [(\ell \cos \theta \vec{e}_x + \ell \sin \theta \vec{e}_y) \wedge mg \vec{e}_x] \cdot \vec{e}_z \\ &= [mg \ell \sin \theta (-\vec{e}_z)] \cdot \vec{e}_z \\ &= -mg \ell \sin \theta \end{aligned}$$

Avec la méthode du bras de levier :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) &= \pm P \cdot d \\ &= -mg \ell \sin \theta \end{aligned}$$

On obtient le signe moins avec la méthode de la main droite.

On a :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{(Oz)} &= (\overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}) \cdot \vec{e}_z \\ &= (\ell \vec{e}_r \wedge m \ell \dot{\theta} \vec{e}_\theta) \cdot \vec{e}_z \\ &= m \ell^2 \cdot \dot{\theta} \end{aligned}$$

En appliquant le TMC :

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{L}_{(Oz)}}{dt} &= \sum \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{F}) = \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) + \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{T}) \\ \iff m \ell^2 \ddot{\theta} &= -mg \ell \sin \theta + 0 \end{aligned}$$

On retrouve bien l'équation différentielle :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$$

## MI - CHAPITRE F

## Mouvements dans un champ de force centrale conservatif

## I - Champ de force centrale conservatif

## I.1 - Champ de force centrale

## a) Définitions

Soit une force  $\vec{F}$  qui s'applique sur un point matériel  $M$  et  $O$  un point quelconque **fixe** dans le référentiel d'étude ( $\mathcal{R}$ )

**Définition : Champ de force centrale**

$\vec{F}$  est une force centrale de centre  $O$  si :

Pour tout point  $M$  :  $\left\{ \begin{array}{l} \vec{F}(M) \text{ est colinéaire à } \overrightarrow{OM} \\ \text{la droite d'action de } \vec{F} \text{ passe par } O \end{array} \right.$

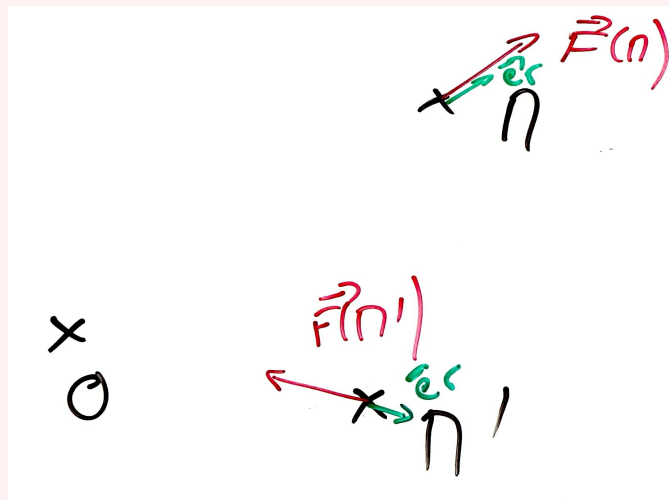


Figure F.1

Le système de coordonnées le plus adapté est le système de **coordonnées sphériques**

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= r\vec{e}_r \\ \vec{v} &= \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\sin\theta\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi\end{aligned}$$

Donc  $\boxed{\vec{F} = F_r\vec{e}_r}$

Dans toute la suite, on supposera que  $(\mathcal{R})$  est galiléen et que la seule force qui s'applique sur  $M$  est la force centrale  $\vec{F}$

## b) Conservation du moment cinétique

### Théorème du moment cinétique

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{\mathcal{L}}_O}{dt} &= \sum \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) \\ &= \vec{F} \wedge \overrightarrow{OM}\end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{d\vec{\mathcal{L}}_O}{dt} = \vec{0}} \quad \boxed{\vec{\mathcal{L}}_O = c\vec{st}\vec{e}}$$

### Corollaire 1

Si  $\vec{\mathcal{L}}_O$  est constant, alors sa direction l'est aussi, donc le mouvement est plan

Le mouvement peut se situer dans les plans suivant :

$$(O, \perp \vec{\mathcal{L}}_O) \quad \text{ou} \quad (O, M_0, \vec{v}_0)$$

**Remarque :** Si  $\vec{v}_0 // \overrightarrow{OM}_0$  ou  $\vec{v}_0 = \vec{0}$  alors  $\vec{\mathcal{L}}_O \Rightarrow$  un mouvement rectiligne

Et  $\Rightarrow$  passage en coordonnées polaires d'axe  $(Oz)$  : colinéaire de même sens que  $\vec{\mathcal{L}}_O$  :

$$\begin{aligned}\vec{\mathcal{L}}_O &= \mathcal{L}_O \vec{e}_z \\ M \left| \begin{array}{l} r \\ \theta \\ z = 0 \end{array} \right. , \quad \overrightarrow{OM} &= r\vec{e}_r \\ \vec{v} &= \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}\vec{\mathcal{L}}_O &= \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v} \\ &= r\vec{e}_r \wedge m(\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta)\end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\vec{\mathcal{L}}_O = mr^2\dot{\theta} \cdot \vec{e}_z}$$

**Corollaire 2 :**

$$mr^2\dot{\theta} = \text{cste} \text{ car } (\vec{L}_O = \text{cste}).$$

La loi des aires donne :

$$C = r^2\dot{\theta} = \text{cste}$$

Avec  $C$  la constante des aires ou aréolaire

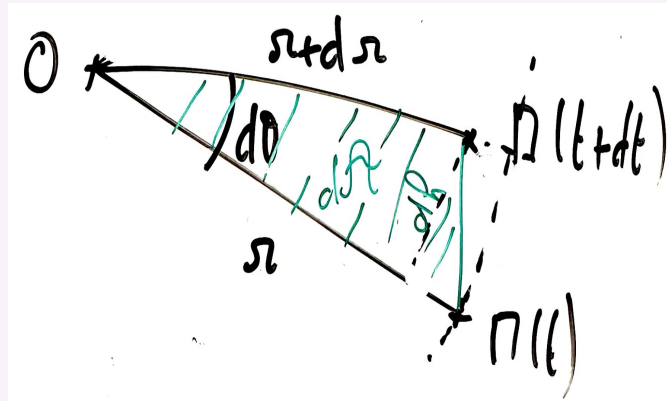
**Signification géométrique**

Figure F.2

Aire balayée par le vecteur position pendant  $dt = \text{air du triangle } (OM(t)M(t+dt))$

$$dA = \frac{1}{2}r dh \quad \text{et } dh \simeq r d\theta$$

Soit  $dA = \frac{1}{2}r^2 d\theta$ , ainsi la vitesse de balayage aréolaire (constante) est :

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \frac{C}{2}$$

Sur un intervalle fini  $\Delta t = t_2 - t_1$  :

$\mathcal{A}$  : aire balayée entre  $t_1$  et  $t_2$

$$\mathcal{A} = \int_{t_1}^{t_2} dA = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2}C dt$$

C'est pourquoi l'aire balayée est proportionnelle à la durée mais reste indépendante de la position :

$$\mathcal{A} = \frac{C}{2}\Delta t$$

**I.2 - Champ de force centrale****a) Énergie potentielle associée**

Si la force  $\vec{F}$  est conservative on peut lui associer une énergie potentielle  $E_p$  avec

$$\begin{aligned} \delta W(\vec{F}) &= -dE_p \\ \delta W(\vec{F}) &= \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \vec{F} \cdot d\vec{OM} \end{aligned}$$



Pour une force  $\vec{F}$  centrale on a :

En coordonnées sphériques :

$$\vec{F} = F_r \vec{e}_r$$

$$d\vec{\ell} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{e}_\varphi$$

$$\text{D'où } \delta W(\vec{F}) = F_r dr$$

Dans tout les cas en coordonnées sphériques:

$$dE_p = -F_r dr$$

Donc  $E_p$  ne dépend que de  $r$

$$E_p(r)$$

Donc  $F$  ne dépend que de  $r$

$$\vec{F}(r) = F_r(r) \vec{e}_r$$

Avec  $\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p$  donc :

$$F_r = -\frac{dE_p}{dr}$$

**Remarque :**

$$E_p \nearrow \Rightarrow \frac{dE_p}{dr} > 0 \Rightarrow F_r < 0 \Rightarrow \text{force attractive}$$

$$E_p \searrow \Rightarrow \frac{dE_p}{dr} < 0 \Rightarrow F_r > 0 \Rightarrow \text{force répulsive}$$

## b) Exemples (rappels)

### Interaction gravitationnelle

masse  $M_a$  en  $O$ , masse  $m$  en  $M$

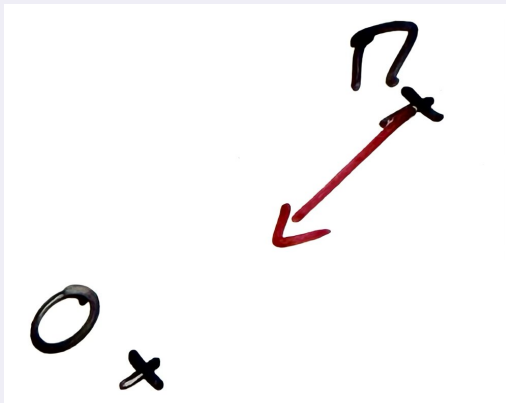


Figure F.3

Soit

$$E_{pg}(r) = -\frac{\mathcal{G} M_a m}{r} (+E_{p\infty})$$

$E_p \nearrow \Rightarrow$  force attractive

$$\vec{F} = -\frac{\mathcal{G} M_a m}{OM^2} \vec{u}_{OM}$$

$$\vec{F} = -\frac{\mathcal{G} M_a m}{r^2} \vec{u}_r$$

$$F_r = -\frac{\mathcal{G} M_a m}{r^2} = -\frac{dE_p}{dr} \vec{u}_{OM}$$

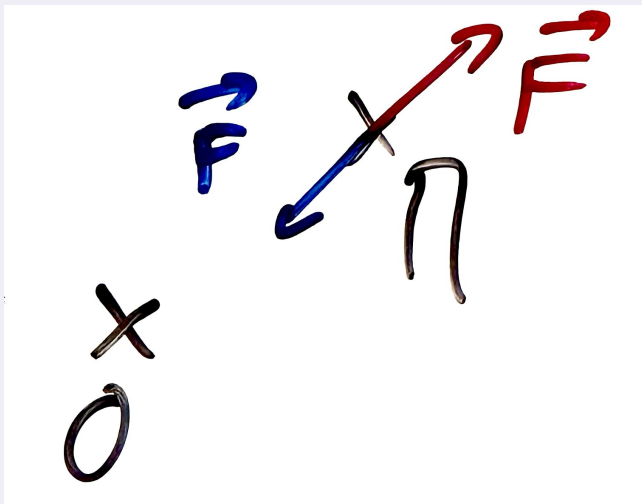
**Interaction électrostatique (ou coulombienne)**charge  $Q$  en  $O$ , charge  $q$  en  $M$ 

Figure F.4

Soit

$$E_{pe}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r} (+E_{p\infty})$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{OM^2} \vec{u}_{OM}$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r^2} \vec{u}_r$$

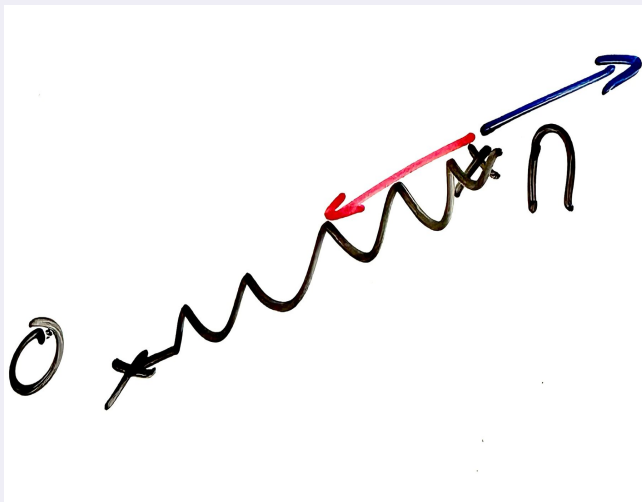
**Force de rappel élastique (ressort)**charge  $Q$  en  $O$ , charge  $q$  en  $M$ 

Figure F.5

Soit

$$E_{pe}(r) = \frac{1}{2} k(r - \ell_0)^2 (+cste)$$

$$\vec{F}_R = -k(\ell - \ell_0) \vec{u}_{OM}$$

$$\vec{F} = -k(r - \ell_0) \vec{u}_r$$

$$F_r = -k(r - \ell_0) \vec{u}_r = -\frac{dE_p}{dt}$$

**c) Énergie potentielle effective**Mouvement conservatif à deux degrés de liberté :  $r(t)$  et  $\theta(t)$  :Le système est conservatif donc  $E_m = cste$ , d'où  $E_m = E_p + E_C$ .On a vu  $E_p(r)$  et  $E_C = \frac{1}{2}mv^2$ .

Comme le mouvement est plan, en coordonnées cylindriques on a :

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

Donc

$$v^2 = \dot{r}^2 + (r\dot{\theta}^2)$$

$$\text{et } E_c = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + (r\dot{\theta}^2))$$

Or la force est centrale donc  $r^2\dot{\theta} = C$ , donc

$$\dot{\theta} = \frac{C}{r^2} \quad \text{et } E_c = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\left(\frac{C}{r^2}\right)^2\right)$$

Au final,

$$E_m = \underbrace{\frac{1}{2}m\dot{r}^2}_{\substack{\text{Énergie} \\ \text{cinétique} \\ \text{radiale}}} + \underbrace{\frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2}}_{\substack{\text{Énergie} \\ \text{cinétique} \\ \text{orthoradiale}}} + \overbrace{E_p(r)}^{E_p} = cste$$

énergies cinétique radiale et orthoradiale

$$\equiv \text{mouvement conservatif à 1D } (x \rightarrow r)$$

On définit l'énergie potentielle effective :

$$E_{p,eff}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} + E_p(r)$$

#### d) Étude du mouvement radial

Le mouvement radial est un mouvement conservatif à 1D caractérisé par :

$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_{p,eff}(r) = cste$$

→ Les conditions initiales donnent  $E_m$  et  $\underline{C}$  (donc  $E_{p,eff}$  dépend des CI)

→ On trace  $E_{p,eff}(r)$

× Les zones  $E_m < E_{p,eff}$  ne sont pas accessibles

× On déduit la nature du mouvement radial (lié/libre) selon  $E_m$  et  $E_{p,eff}(r)$

→ Le mouvement orthoradial peut être obtenu grâce à la loi des aires :  $\dot{\theta} = \frac{C}{r^2}$

## II - Forces centrales newtonniennes

### II.1 - Définitions- Exemples

#### Définition

Une force est newtonnienne si (en coordonnées sphériques)

$$\vec{F} = -\frac{K}{r^2}\vec{e}_r \quad K \in \mathbb{R}$$

## Énergie potentielle associée

$$\frac{d\mathcal{E}_p}{dr} = -F_r = \frac{K}{r^2} \Rightarrow \boxed{\mathcal{E}_p(r) = -\frac{K}{r}} + E_{p\infty}$$

## Énergie potentielle effective

$$\boxed{E_{p,\text{eff}}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} - \frac{K}{r}}$$

## Exemples

- × Attraction gravitationnelle  $K = \mathcal{G}M_a m$
- × Interaction coulombienne :  $K = -\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0}$

## II.2 - Force newtonienne répulsive

+ Interaction coulombienne entre deux charges de même signe

+  $\mathbf{K} < 0$

$$+ E_{p,\text{eff}}(r) = \underbrace{\frac{mC^2}{2r^2}}_{\text{décroissant}} - \underbrace{\frac{k}{r}}_{\text{décroissant}}$$

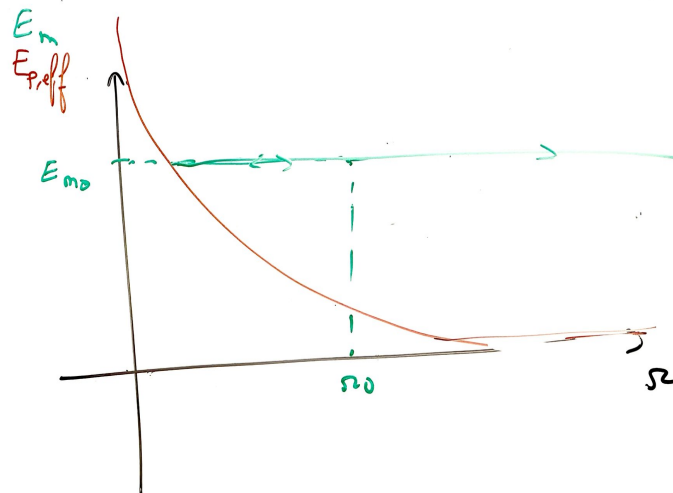


Figure F.6 –  $\Rightarrow$  état de diffusion/libre

On admet :

trajectoire  $\equiv$  hyperbole dont le centre de force est le foyer extérieur

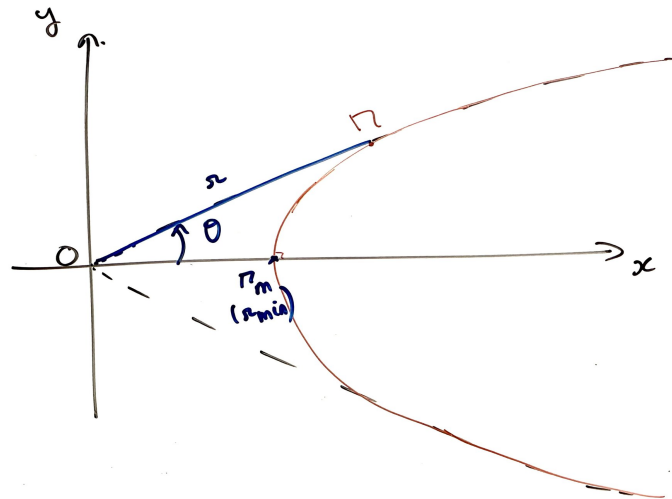


Figure F.7

### II.3 - Force newtonienne attractive

- + Interaction gravitationnelle
- + Interaction coulombienne entre deux charges de signes opposés
- +  $K > 0$

$$+ E_{p,eff}(r) = \underbrace{\frac{mC^2}{2r^2}}_{\text{décroissant}} - \underbrace{\frac{k}{r}}_{\text{croissant}}$$

$$\text{Si } r \text{ "petit" } (r \rightarrow 0) : E_{p,eff} \simeq \frac{mr^2}{2r^2}$$

$$\text{Si } r \text{ "grand" } (r \rightarrow +\infty) : E_{p,eff} \simeq -\frac{K}{r}$$

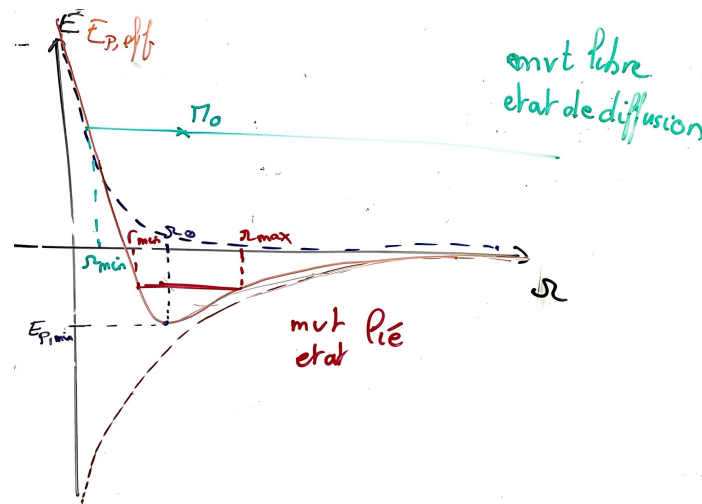


Figure F.8

#### Cas $E_m > 0$ : mouvement libre

(Ou  $E_m > E_{p,eff,f}$ )

On **admet** : la trajectoire est une hyperbole dont le centre de force est le foyer intérieur

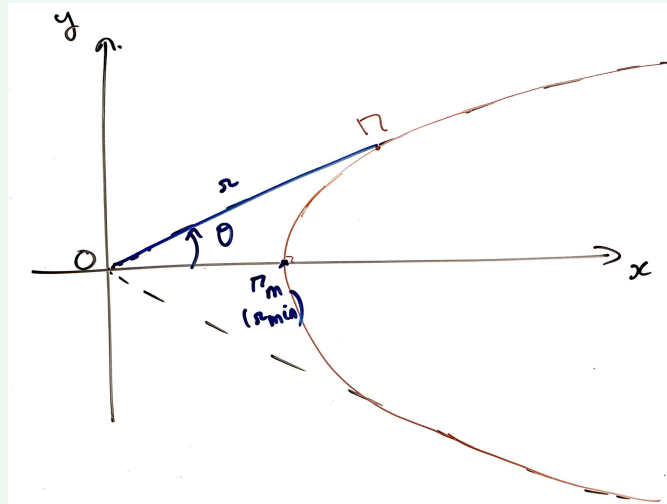


Figure F.9

### Cas $E_m < 0$ : mouvement lié

(ou  $E_{p,min} < E_m < E_{p,eff,\infty}$ )

$r$  est borné entre  $r_{min}$  et  $r_{max}$

On **admet** : la trajectoire est une ellipse dont le centre de force est l'un des 2 foyers

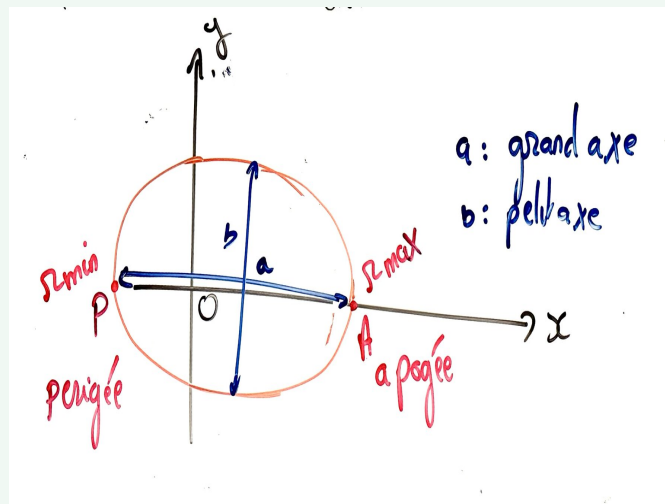


Figure F.10

### Cas $E_m = E_{p,eff,min}$

“ équilibre ” pour le mouvement radial

$$r = r_0 = cste$$

$\Rightarrow$  mouvement circulaire

De plus  $C = r^2 \dot{\theta}$ ,  $r = cste \Rightarrow \dot{\theta} = cste \Rightarrow$  **mouvement circulaire uniforme**

### III - Application au mouvement des planètes et des satellites

- × **Planète, comète** : Mouvement autour du Soleil  
→ Référentiel héliocentrique
- × **Satellite** : Mouvement autour de la Terre  
→ Référentiel géocentrique

#### III.1 - Lois de Kepler

##### Première Loi

Les planètes décrivent une trajectoire elliptique dont le Soleil est un des foyers.

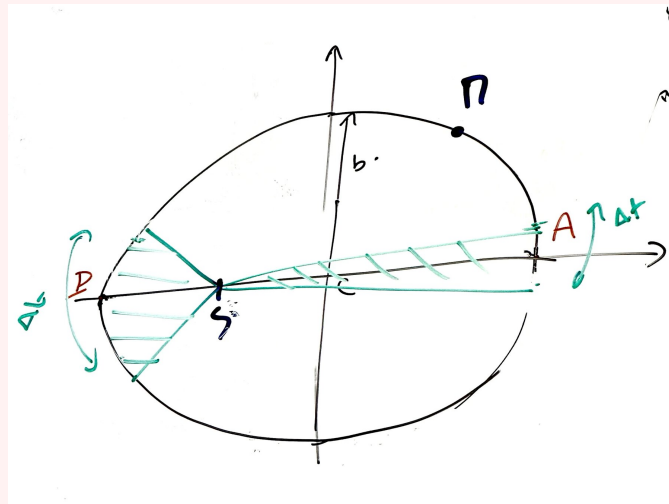


Figure F.11

$a$  : demi grand axe

$b$  : demi petit axe

$P$  : périégée (ou périhélie) : position la plus proche du Soleil

$A$  : apogée (ou aphélie) : position la plus éloignée du Soleil

##### Deuxième Loi

Les aires balayées par une planète autour du Soleil pendant des intervalles de temps égaux sont égales (**loi des aires**).

##### Troisième Loi

Pour toutes les planètes du système solaire, le rapport du carré de la période de révolution sur le cube du demi-grand axe est identique, autrement dit :

$$\frac{T^2}{a^3} = cste = \frac{4\pi^2}{GM_S}, \quad \forall \text{ planète}$$

##### Remarques

+ Généralisation des lois de Kepler aux satellites

Soleil → Terre

Référentiel héliocentrique  $\rightarrow$  Référentiel géocentrique

+ Démonstration de la 3<sup>ème</sup> loi de Kepler dans le cas d'un mouvement circulaire  
( $a = b = R$ ) :

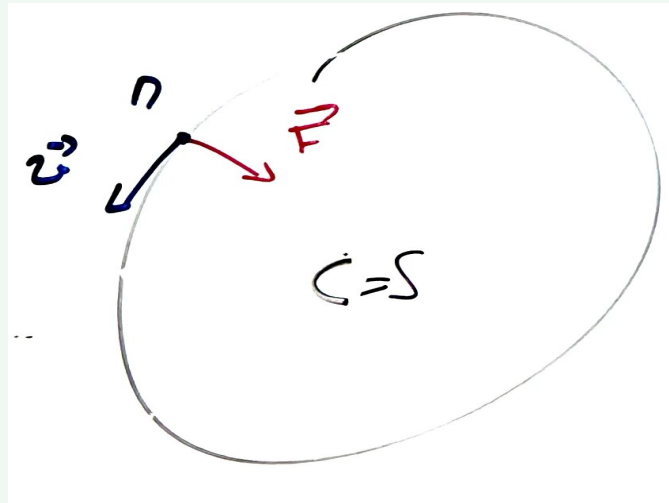


Figure F.12

Force centrale :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \vec{F} &\perp \vec{v} \\ \Rightarrow \vec{a} &\perp \vec{v}, \quad \forall t \\ \Rightarrow &\text{mouvement uniforme} \end{aligned}$$

Donc  $\vec{a} = \frac{v^2}{R} \vec{e}_r$ .  
La RFD donne :

$$\begin{aligned} m\vec{a} &= \vec{F} \\ -\frac{mv^2}{R} &= -\frac{\mathcal{G}M_S m}{R^2} \vec{e}_r \\ \Rightarrow v^2 R &= \mathcal{G}M_S \end{aligned}$$

En une révolution, la distance parcourue est :

$$D = vT = 2\pi R \Rightarrow v = \frac{2\pi R}{T}$$

Soit :

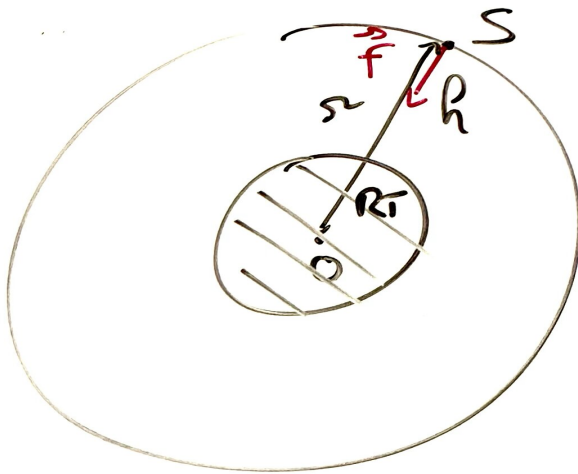
$$\begin{aligned} \left(\frac{2\pi R}{T}\right)^2 \cdot R &= \mathcal{G}M_S \\ \frac{R^3}{T^2} &= \frac{\mathcal{G}M_S}{4\pi^2} \end{aligned}$$

## III.2 - Satellite en mouvement circulaire

Système : satellite de masse  $m_s$

Référentiel : géocentrique, supposé galiléen, avec  $O$ : le centre de la Terre





$$\vec{F} = -\frac{\mathcal{G}M_T m_s}{r^2} \vec{e}_r$$

$$r = R_T + h$$

$$R_T \simeq 6400 \text{ km}$$

Figure F.13 – avec  $h$  l'altitude du satellite

### a) Vitesse

× Mouvement circulaire donc :  $\vec{v} = R\dot{\theta}\vec{e}_\theta$

Loi des aires :  $C = r^2\dot{\theta} = \text{cste}$

Comme  $r = R = \text{cste} \Rightarrow \dot{\theta} = \text{cste} \Rightarrow v = R\dot{\theta} = \text{cste}$   
 $\rightarrow$  mouvement uniforme

× La RFD nous donne :

$$m_s \vec{a} = \vec{F}$$

$$-m_s \frac{v^2}{R} \vec{e}_r = -\frac{\mathcal{G}M_T m_s}{R^2} \vec{e}_r$$

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{\mathcal{G}M_T}{R}}}$$

Si  $R \nearrow$  alors  $v \searrow$

#### Orbite basse

Satellite à la limite de l'atmosphère (300 à 2000 km)

- Télédétection
- Télécommunication
- ISS (415 km)

$$r = R_T + h = R_T \left(1 + \frac{1}{R_T}\right)$$

#### Première vitesse cosmique

Vitesse d'un satellite dont l'orbite serait la surface de la Terre.

$$\boxed{v_1 = \sqrt{\frac{\mathcal{G}M_T}{R_T}}}$$

A.N.:

$$v_1 = \sqrt{\frac{6,67 \cdot 10^{-11} \times 6 \cdot 10^{24}}{6,4 \cdot 10^6}} = 7900 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Pour l'ISS :  $R = R_T + h = 6815 \text{ km} \Rightarrow v = 7660 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

### b) Période première

En une période :

$$D = vT = 2\pi R$$

et

$$v = \sqrt{\frac{\mathcal{G}M_T}{R_T}}$$

Soit

$$v^2 T^2 = 4\pi^2 R^2$$

$$\frac{\mathcal{G}M_T T^2}{R} = 4\pi^2 R^2$$

$$\boxed{\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{\mathcal{G}M_T}}, \quad 3^{\text{ème}} \text{ loi de Kepler}$$

Si  $R \nearrow$  alors  $T \nearrow$

### c) Vitesse de libération

Vitesse minimale pour quitter l'orbite terrestre

$\Rightarrow$  mouvement lié  $\rightarrow$  mouvement libre

$\Rightarrow$  mouvement elliptique  $\rightarrow$  mouvement hyperbolique

Il faut  $E_m \geq 0$  (avec  $E_{p,\infty} = 0$ )

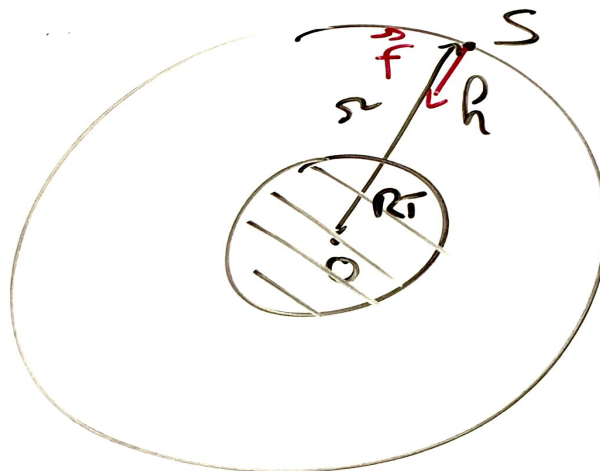


Figure F.14

$$\text{Or } E_m = E_C + E_P (= E_{C,r} + \underbrace{E_{C,or} + E_P}_{=E_{P,eff}})$$

$$= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{\mathcal{G}_m M_T}{r}$$

$$E_m \geq 0 \implies \frac{1}{2}mv^2 \geq \frac{\mathcal{G}_m M_T}{r}$$

$$v \geq \sqrt{\frac{2\mathcal{G}_m M_T}{r}}$$

La vitesse de libération est :

$$v_\ell = \sqrt{\frac{2\mathcal{G}_m M_T}{r}}$$

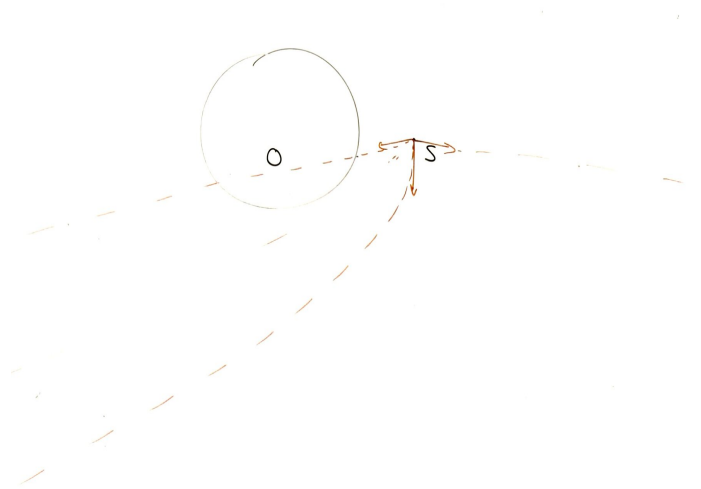


Figure F.15 –  $v > v_\ell$

### Deuxième vitesse cosmique

Vitesse de libération d'un objet à la surface de la Terre

$$v_2 = \sqrt{\frac{2\mathcal{G}M_T}{R_T}} = \sqrt{2}v_1 = 11,2 \cdot 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

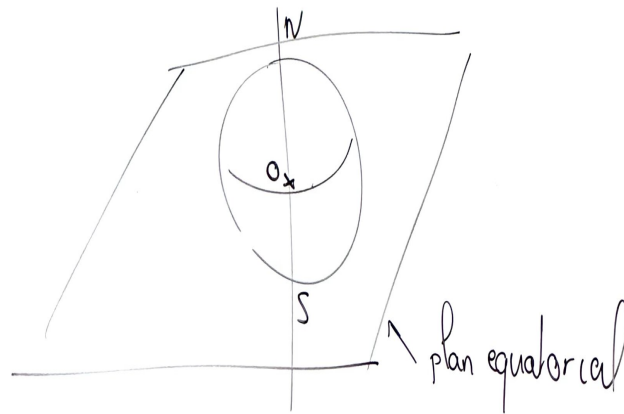
### d) Satellite géostationnaire

Satellite qui reste en permanence au dessus d'un même point de la surface terrestre (*i.e.* immobile dans le référentiel terrestre).

Dans le référentiel géocentrique :

→ même vitesse de rotation que la Terre :  $T = 24h$

→ même axe de rotation (et même sens !)



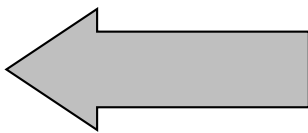
**Figure F.16** –  $\vec{F}$ : force centrale,  $O \in$  plan du mouvement

$\Rightarrow$  Tous les satellites géostationnaires tournent (dans le même sens) dans le plan équatorial  
On sait  $T = 1\text{jour} = 24\text{h}$

$$\begin{aligned}\Rightarrow R &= \sqrt[3]{\frac{\mathcal{G}M_T T^2}{4\pi^2}} \\ &= 42000\text{km}\end{aligned}$$

Soit  $h = R - R_T \simeq 36000 \text{ km}$

$$\Rightarrow v = \frac{2\pi R}{T} = 3076 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$



## MI - CHAPITRE G

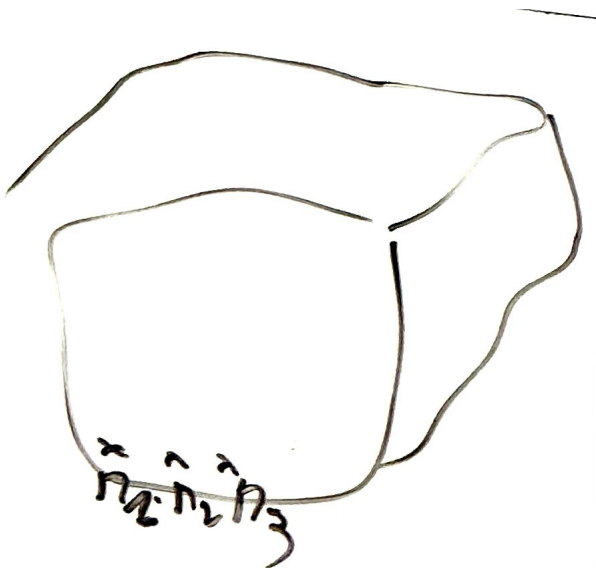
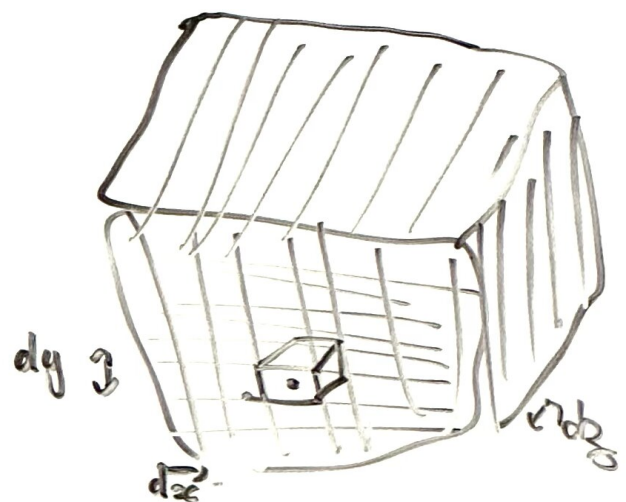
# Mouvement d'un solide autour d'un axe fixe

## I - Mouvement d'un solide

### I.1 - Solide indéformable

**Définition : Solide indéformable**

Ensemble de points matériels  $\left\{ \begin{array}{l} \text{rigidement liés} \\ \text{où la distance entre 2 points quelconques est fixe} \end{array} \right.$

Figure G.1 -  $\{M_i, m_i\}$ Figure G.1 -  $\{M, dm\}$ 

On utilisera le deuxième modèle, donc :

$$dm(M) = \rho(M) dV(M)$$

avec  $dV = dx dy dz$ .

Alors,

$$V = \iiint_{M \in (\mathcal{S})} dV(M)$$

et

$$m \iiint_{M \in (\mathcal{S})} dm(M) = \iiint_{M \in (\mathcal{S})} \rho(M) dV(M)$$

Pour un solide homogène,  $\rho(M) = \rho = cste$ , on a alors

$$m = \rho \iiint_{M \in (\mathcal{S})} dV(M)$$

$$m = \rho V$$

## I.2 - Translation d'un solide

### Mouvement de translation

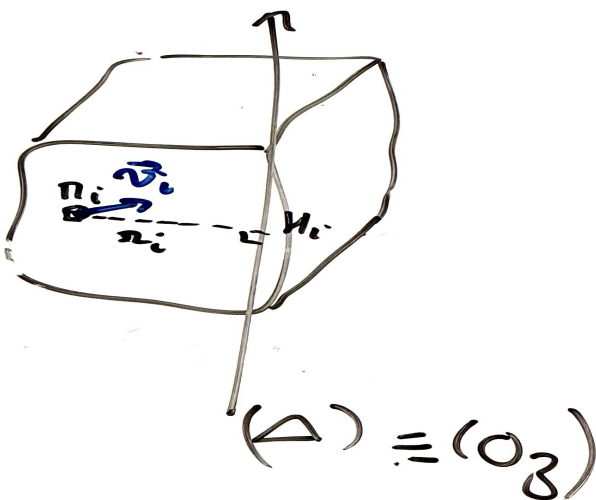
Tous les points du solide ont le même vecteur vitesse

$$\vec{v}_A = \vec{v}_B, \quad \forall A, B \in (\mathcal{S})$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{cste}$$

Différentes translations possibles : rectilignes, circulaires, paraboliques,...

## I.3 - Rotation autour d'un axe



Avec :

$H_i$  : projeté orthogonal de  $M_i$  sur  $(\Delta)$

$H_i = cste$

$r_i = H_i M_i = cste$

Figure G.2

On a :

$(\Delta)$  : axe de rotation orienté

$M_i$  : mouvement circulaire autour de  $H_i$

$$\vec{v}_i = r_i \omega \vec{e}_\theta$$

$\vec{v}_i$  : dépend du point

mais  $\omega$  est le même pour tous les points

$\omega$  : vitesse angulaire du **solide**

$$\vec{\omega} = \omega \vec{e}_z$$

et

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{H_i M_i} = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O M_i}, \quad \text{avec } O : \text{point quelconque sur } (\Delta)$$

### Démonstration

$$\begin{aligned} \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O M_i} &= \vec{\omega} \wedge (\overrightarrow{O H_i} + \overrightarrow{H_i M_i}) \\ &= \underbrace{\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O H_i}}_{// \vec{e}_z} + \underbrace{\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{H_i M_i}}_{// \vec{e}_z} \\ &= \vec{0} \end{aligned}$$

## I.4 - Cas général

### Mouvement quelconque d'un solide

Superposition d'un mouvement de translation et d'une rotation autour d'un axe instantané (*i.e.* non fixe) :

Hors-Programme

## II - Rotation autour d'un axe fixe

Mouvement de rotation du solide ( $\mathcal{S}$ ) autour de l'axe  $(\Delta)$  :

$$\begin{aligned} \text{caractérisé par : } \vec{\omega}(t) &= \omega(t) \vec{e}_\Delta \\ \text{avec } \vec{e}_\Delta &= \overrightarrow{cst e} \end{aligned}$$

## II.1 - Moment cinétique

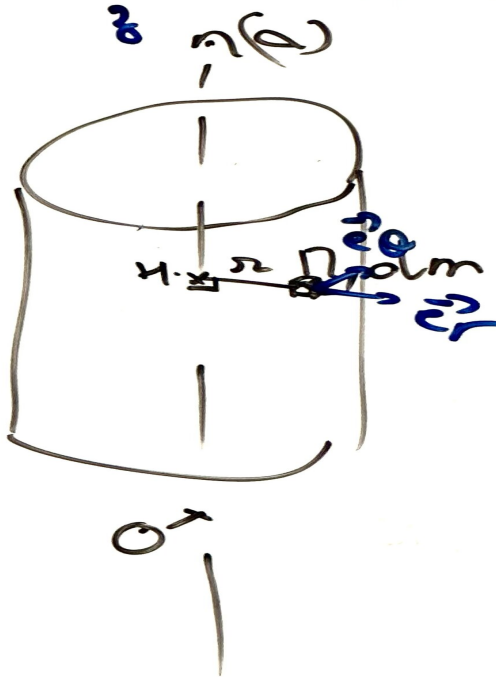


Figure G.3

Pour le point  $(M, dm) \in (S)$  :

$$d\mathcal{L}_\Delta(M) = (\vec{OM} \wedge dm\vec{v}(M)) \cdot \vec{e}_\Delta = (\vec{HM} \wedge dm\vec{v}(M)) \cdot \vec{e}_\Delta + \underbrace{(\vec{OH} \wedge dm\vec{v}(M)) \cdot \vec{e}_\Delta}_{=\vec{0}}$$

Ainsi,

$$d\mathcal{L}_\Delta(M) = r(M) dm(M) v(M)$$

avec  $v(M) = r\omega$

$$\boxed{d\mathcal{L}_\Delta = r^2(M) \omega dm(M)}$$

Pour le solide en entier :

$$\mathcal{L}_\Delta = \sum_i \mathcal{L}_{i,\Delta} = \iiint_{M \in (S)} d\mathcal{L}_\Delta$$

Ainsi,

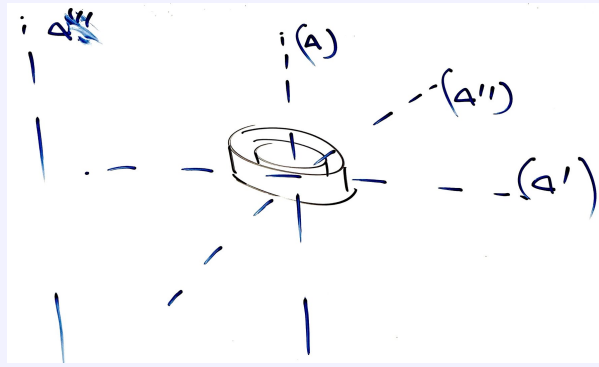
$$\mathcal{L}_\Delta = \underbrace{\left( \iiint_{M \in (S)} r^2(M) dm(M) \right)}_{\substack{\text{Moment d'inertie :} \\ \text{grandeur constante} \\ \text{indépendante du mouvement}}} \omega(t)$$

### Moment d'inertie

Moment d'inertie du solide par rapport à l'axe  $(\Delta)$  :

$$\boxed{J_\Delta = \iiint_{M \in (S)} r^2(M) dm(M)}$$



Figure G.4 –  $J_{\Delta} \neq J_{\Delta'} \neq J_{\Delta''}$ 

- Défini par rapport à  $(\Delta)$
- unité :  $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
- Plus la masse est loin de  $(\Delta)$ , plus  $J_{\Delta}$  est grand
- On a alors

$$\mathcal{L}_{\Delta} = J_{\Delta} \omega$$

## II.2 - Couple de forces

Une force s'exerçant sur le solide en entier peut être décomposée comme la somme des forces élémentaires s'exerçant sur chacun des points le constituant.

### Exemple : Le poids



Figure G.5

Poids du solide :

$$\vec{P} = \iiint_{M \in (S)} d\vec{P}(M) = \left( \iiint dm(M) \right) \vec{g}$$

$$\vec{P} = m_s \vec{g}$$

Donc le poids du solide s'applique en  $G$ , le centre de masse du solide.

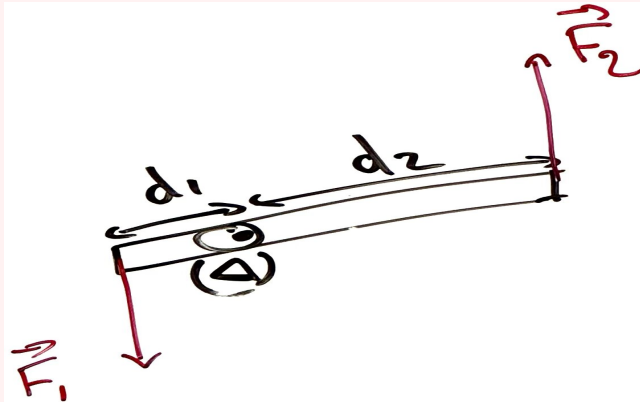
### Remarque.

Pour une force s'exerçant sur un solide, il **faut** préciser son point d'application.

**Définition : Couple de force**

Ensemble de forces (en général 2) dont la résultante est nulle mais dont le moment résultant est non-nul.

Exemple :



$$\begin{aligned}\sum \vec{F} &= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}, \quad \|\vec{F}_1\| = \|\vec{F}_2\| \\ \sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) &= \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_1) + \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_2) \\ &= F_1 d_1 + F_2 d_2 \\ &= F_1(d_1 + d_2) \neq 0\end{aligned}$$

Figure G.6

Par extension

couple  $\equiv$  moment résultant (noté  $\Gamma_\Delta$ )

**Définition : Liaison Pivot**

Mécanisme ne laissant qu'un seul degré de liberté en rotation autour de l'axe ( $\Delta$ )

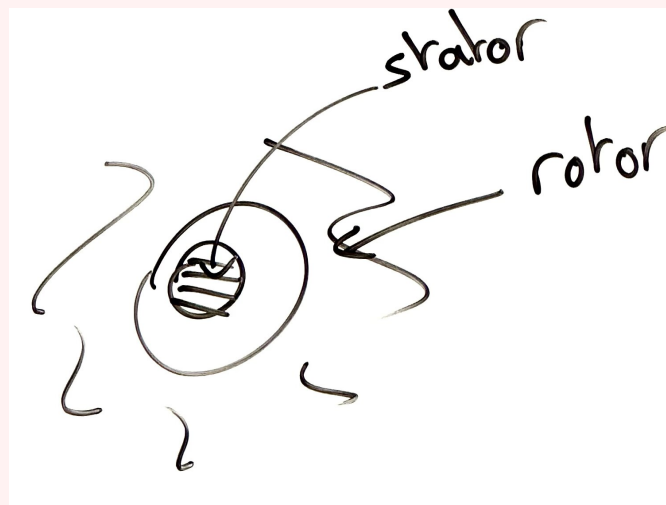


Figure G.7

**Définition : Pivot parfait**

Le couple exercé par le stator sur le rotor est nul.

Le pivot est **non-parfait** quand on prend en compte les frottements :

- Frottements statiques/solide

$$|\Gamma_f| = C, \quad (\text{voir lois de Coulomb})$$

- Frottements fluides :

$$\Gamma_f = -\lambda\omega \quad \text{ou} \quad |\Gamma_f| = \mu \cdot \omega^2$$

**Définition : Rotor équilibré**

Rotor dont le centre de masse appartient à  $(\Delta)$

$$\Rightarrow \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{P}) = 0$$

**II.3 - Théorème du moment cinétique**

Soit un solide en rotation autour d'un axe  $(\Delta)$  orienté.

$$\frac{d\mathcal{L}_{\Delta}}{dt} = \frac{d}{dt} \iiint_{M \in (S)} d\mathcal{L}_{\Delta}(M) = \iiint \frac{d}{dt} d\mathcal{L}_{\Delta}(M)$$

Sur chacun des points,  $(M, dm)$ , on peut appliquer le TMC du point matériel :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{d\mathcal{L}_{\Delta}}{dt} &= \iiint_{M \in (S)} \sum d\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}_{\rightarrow M}) \\ &= \iiint_{M \in (S)} \sum d\mathcal{M}_{\Delta}(d\vec{F}_{ext \rightarrow M}) + \underbrace{\iiint_{M \in (S)} \sum d\mathcal{M}_{\Delta}(d\vec{F}_{int \rightarrow M})}_{=0 \text{ par application du principe d'action-réaction}} \end{aligned}$$

De plus,  $\mathcal{L}_{\Delta} = J_{\Delta}\omega$  donc

$$\frac{d\mathcal{L}_{\Delta}}{dt} = J_{\Delta} \frac{d\omega}{dt} = \sum \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}_{ext})$$

**II.4 - Pendule pesant**

Soit une tige rigide, de longueur  $L$ , de masse  $m$  en rotation autour de l'axe  $(Oz)$  horizontal (liaison pivot en  $O$ ).

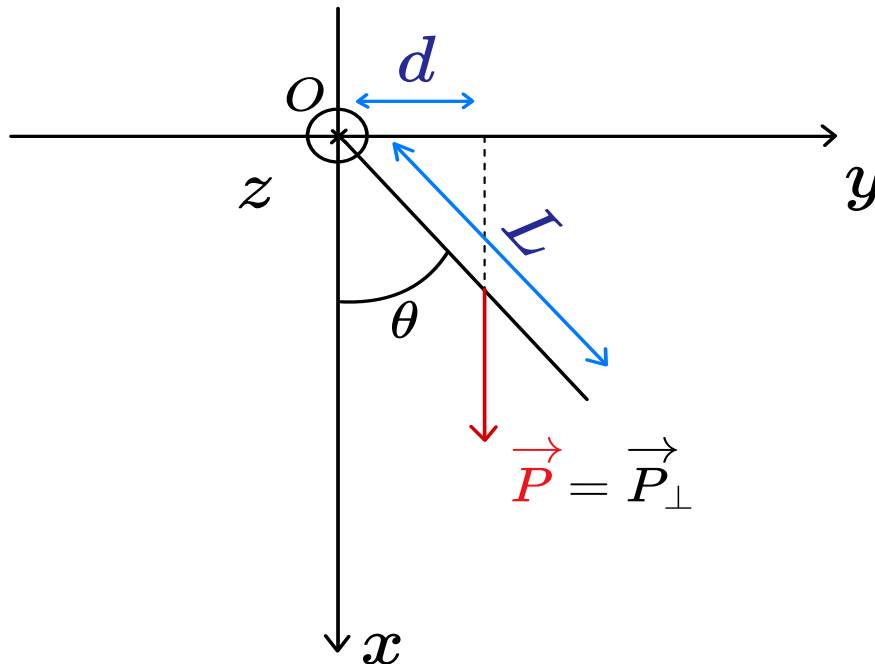


Figure G.8

On donne pour un tige homogène  $J_{Oz} = \frac{mL^2}{3}$ .

**Bilan Des Forces :**

– Poids :

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) &= -Pd \\ &= -mg\frac{L}{2}\sin\theta\end{aligned}$$

– Liaison pivot : frottement du couple  $\Gamma_{Oz}$

**Théorème du Moment Cinétique :**

Dans  $(\mathcal{R})$  supposé galiléen :

$$\begin{aligned}\frac{d\mathcal{L}_\Delta}{dt} &= \sum_{\Delta} \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \\ J_\Delta \frac{d\omega}{dt} &= -mg\frac{L}{2}\sin\theta + \Gamma_{Oz}\end{aligned}$$

Soit, avec  $\omega = \dot{\theta}$  :

$$\boxed{\frac{mL^3}{3}\ddot{\theta} = -mg\frac{L}{2}\sin\theta + \Gamma_{Oz}}$$

Quand on néglige les frottements ( $\Gamma_{Oz} \simeq 0$ ) et pour des petites oscillations ( $\sin\theta \simeq \theta$ ), on retrouve :

$$\begin{aligned}\frac{mL^3}{3}\ddot{\theta} &= -\frac{mgL}{2}\theta \\ \ddot{\theta} + \frac{3g}{2L}\theta &= 0 \\ \Rightarrow \text{oscillateur harmonique de pulsation } \omega_0 &= \sqrt{\frac{3g}{2L}}\end{aligned}$$

## III - Rotation d'un solide autour d'un axe - Aspect énergétique

### III.1 - Énergie mécanique de rotation



Figure G.9

Chacun des points du solide est animé d'un mouvement de rotation autour de  $(\Delta)$  :

$$\vec{v}(M) = r(M)\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

Donc  $v(M) = r(M)\omega$ .

Son énergie cinétique est alors

$$dE_C(M) = \frac{1}{2} dm(M)v^2(M)$$

Pour le solide  $(S)$  :

$$\begin{aligned}
 E_C &= \iiint_{M \in (S)} dE_C(M) \\
 &= \iiint \frac{1}{2} dm(M) (r(M)\omega)^2 \\
 &= \frac{1}{2} \left( \underbrace{\iiint r^2(M) dm(M)}_{=J_\Delta} \right) \omega^2
 \end{aligned}$$

D'où

$$E_C = \frac{1}{2} J_\Delta \omega^2$$

## III.2 - Travail et puissance d'une force

Puissance d'une force élémentaire s'exerçant en **un** point  $M$  du solide.

$$\begin{aligned}
 d\mathcal{P}(d\vec{F}(M)) &= d\vec{F} \cdot \vec{v}(M) \\
 &= d\vec{F} \cdot (\underbrace{\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OM}}_{\text{produit mixte}^1}) \\
 &= \vec{\omega} \cdot (\overrightarrow{OM} \wedge d\vec{F}) \\
 &= \vec{\omega} \cdot \vec{e}_\Delta \cdot d\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(d\vec{F}) \\
 &= d\mathcal{M}_\Delta(d\vec{F}) \cdot \omega
 \end{aligned}$$

Pour le solide  $(S)$  :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}(\vec{F}) &= \iiint_{M \in (S)} d\mathcal{P}(d\vec{F}_{\rightarrow M}) = \left( \iiint_{M \in (S)} d\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_{\rightarrow M}) \right) \cdot \omega \\
 \boxed{\mathcal{P}(\vec{F}) = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \cdot \omega}
 \end{aligned}$$

Pour le travail élémentaire :  $\mathcal{P} = \frac{\delta W}{dt}$  et  $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

$$\implies \delta W(\vec{F}) = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \cdot d\theta$$

## III.3 - Théorèmes énergétiques

On retrouve les mêmes théorèmes énergétiques que pour le point matériel.

### Exemple : Théorème Puissance cinétique

On applique le TMC dans  $(\mathcal{R})$  galiléen.

$$\begin{aligned}
 J_\Delta \frac{d\omega}{dt} &= \sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \\
 J_\Delta \omega \frac{d\omega}{dt} &= \sum \mathcal{M}(\vec{F}) \cdot \omega, \quad \text{en multipliant par } \omega \\
 J_\Delta \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(\omega^2) &= \sum \mathcal{P}(\vec{F})
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{dE_C}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{F})$$

## IV - Conclusion Générale

| Mouvement quelconque d'un point matériel                         | Rotation d'un solide autour d'un axe fixe ( $\Delta$ )                                                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Position:</b> $\overrightarrow{OM}$                           | <b>Angle:</b> $\theta$                                                                                        |
| <b>Masse:</b> $m$                                                | <b>Moment d'inertie:</b> $J_\Delta$                                                                           |
| <b>Vitesse:</b> $v = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$            | <b>Vitesse angulaire:</b> $\omega = \frac{d\theta}{dt}$                                                       |
| <b>Force:</b> $\vec{F}$                                          | <b>Moment d'une force:</b> $\mathcal{M}_\Delta(\vec{F})$                                                      |
| <b>Quantité de mouvement:</b> $\vec{p} = m\vec{v}$               | <b>Moment cinétique:</b> $\mathcal{L}_\Delta = J_\Delta\omega$                                                |
| <b>RFD:</b> $m\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \sum \vec{F}$      | <b>TMC:</b> $J_\Delta \frac{d\omega}{dt} = \sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = \frac{d\mathcal{L}_\Delta}{dt}$ |
| <b>Énergie cinétique:</b> $E_C = \frac{1}{2}mv^2$                | <b>Énergie cinétique:</b> $E_C = \frac{1}{2}J_\Delta\omega^2$                                                 |
| <b>Puissance:</b> $\mathcal{P}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v}$ | <b>Puissance:</b> $\mathcal{P}(\vec{F}) = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \cdot \omega$                           |
| <b>TPC:</b> $\frac{dE_C}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{F})$        | <b>TPC:</b> $\frac{dE_C}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{F})$                                                     |
| <b>TEC:</b> $\frac{1}{2}m(v_B^2 - v_A^2) = \sum W_{AB}(\vec{F})$ | <b>TEC:</b> $\frac{1}{2}J_\Delta(\omega_B^2 - \omega_A^2) = \sum W_{AB}(\vec{F})$                             |

**Table G.1** – Comparaison des grandeurs de translation et de rotation